

低空经济：新质引擎，风起云端

核心观点

我国高度重视发展低空经济，将其作为国家战略新兴产业。低空经济正处于规模化发展的关键窗口期，需以政策体系为引领、基础设施为根基、飞行器技术为引擎、行业应用为场景驱动，形成“开放空域、智慧基建、创新装备、融合生态”的良性循环。未来 3-5 年，随着适航认证突破、试点场景常态化及基础设施的完善，低空经济产业有望实现良好增长。

摘要

1、我国高度重视发展低空经济。

低空经济是指以低空飞行活动为核心，以无人驾驶、低空物联网等技术组成的新质生产力，与空域、市场等要素相互作用，带动多领域发展的综合经济形态。我国高度重视发展低空经济，构建了立体化政策框架，国家层面的低空经济政策体系以国家战略为引领，形成了“顶层设计—区域协同—技术创新”的立体化框架，地方层面的低空经济政策呈现出“因地制宜、重点突破”的特征。

2、低空经济产业链链条长、辐射范围广。

低空经济产业链主要涵盖上游的原材料与核心零部件、中游的飞行器制造与地面系统，以及下游多元化的应用场景。上游环节包括电池、电机、电控系统等关键部件的研发与生产；中游则以无人机、eVTOL 等低空飞行器的制造为核心，并对地面基础设施及信息化系统提出了更高的要求；下游则广泛渗透至物流、通勤、文旅、农业、测绘、应急等多个应用领域。

3、我国低空经济处于规模化发展的关键窗口期。

低空经济作为国家战略性新兴产业，需强化政策体系的系统性与前瞻性，破解空域管理碎片化、审批效率需提高等核心矛盾。低空经济基础设施建设层面，需要加速硬基础设施网络布局、推进低空数字基础设施与智慧化管理等。以 eVTOL 为核心的新型飞行器作为行业发展的关键载体，需突破技术壁垒、完善产业链并加速商业化落地。展望未来，随着制度与技术创新的进一步深化，基础设施的不断完善，应用场景的持续丰富拓展，低空经济产业有望实现良好增长，为新质生产力发展注入新动能。

风险提示：基础设施支撑不足；商业模式不成熟、行业发展不及预期；市场竞争加剧；市场空间测算误差等风险。

低空经济

维持

强于大市

黄文涛

SAC:S1440510120015

SFC:BE0134

阎贵成

SAC:S1440518040002

SFC:BNS315

程似骐

SAC:S1440520070001

黎韬扬

SAC:S1440516090001

刘永旭

SAC:S1440520070014

任宏道

SAC:S1440523050002

许琳

SAC:S1440522110001

于芳博

SAC:S1440522030001

朱玥

SAC:S1440521100008

韩军

SAC:S1440519110001

刘乐文

SAC:S1440521080003

卢昊

SAC:S1440521100005

陶亦然

SAC:S1440518060002

应瑛

SAC:S1440521100010

赵然

SAC:S1440518100009

竺劲

SAC:S1440519120002

发布日期： 2025 年 12 月 24 日

目录

一、低空经济概述.....	5
1.1 低空经济与通用航空紧密相连，各有侧重.....	5
1.2 低空经济是新质生产力发展的重要体现.....	6
二、国内与海外低空经济发展现状	7
2.1 我国高度重视发展低空经济，构建立体化政策框架.....	7
2.1.1 国家层面已经形成“顶层设计—区域协同—技术创新”的政策方案	7
2.1.2 地方层面采取“因地制宜、重点突破”的政策布局.....	12
2.2 海外低空经济尚未探索出成熟发展模式.....	16
2.2.1 美国——监管体系完善，物流领域率先落地	16
2.2.2 欧洲——无人机制造业产业链优势明显，建立欧洲统一的航空运输发展战略	17
三、低空经济产业链分析	19
3.1 低空基础设施：地面设施与信息化系统同步发展.....	19
3.1.1 地面基础设施：起降平台和配套保障体系.....	19
3.1.2 航路网：构建城市信息模型，实现空域和飞行的高效管理	23
3.1.3 空联网：通感一体化网络适应低空飞行的实际需求.....	26
3.2 低空飞行器：多种航空器共同发展，eVOTL 是重点	31
3.2.1 无人机：种类多样，应用场景丰富	31
3.2.2 eVTOL：行业处于蓬勃发展阶段，有望成为载人飞行的主要航空器	33
3.2.3 直升机：满足多种需求场景，是当前低空经济的重要组成部分	34
3.2.4 飞行汽车：陆空两栖汽车，整车厂加速布局	36
3.2.5 固定翼活塞飞机：主要用于培训和个人娱乐	42
3.3 低空飞行器核心零部件：电池、电机和电控系统.....	43
3.3.1 电池：高安全性与高能量密度的双轮驱动，固态电池技术引领未来.....	43
3.3.2 电机：高功率密度与高效散热的双重突破，扁线绕组与油冷技术成主流	45
3.3.3 电控：智能化与高可靠性的技术升级，碳化硅器件引领效率革命.....	47
四、低空经济的主要应用场景	49
4.1 低空物流：特殊场景下已经实现初步落地应用.....	49
4.2 低空通勤：改善城市交通状况的有效途径之一.....	51
4.3 低空文旅：已有较多实践案例，渗透率仍待提升	54
4.4 低空农业：新型生产工具赋能传统农业.....	61
4.5 低空巡检：低空经济最为广泛的应用之一，各级政府加快推动.....	65
4.6 低空测绘：已经成为自然资源勘探的重要手段.....	67
4.7 低空应急：广泛用于航测、物资运输、通信等多种场景.....	68
4.8 低空医疗：“空中 ICU”提供高效救援方式	71
4.9 低空警务：无人机已经成为警务工作的重要装备.....	74
五、低空经济的发展趋势与发展建议.....	76
六、风险分析	77

图表目录

图表 1: 低空经济包含通用航空的一部分.....	5
图表 2: 低空经济、通用航空、无人机区分	5
图表 3: 新质生产力“33131”框架.....	6
图表 4: 中国低空经济的政策演变	7
图表 5: 2021 年以来国家级低空经济政策（产业支持部分）	8
图表 6: 国家空域划分图示.....	10
图表 7: 国家空域分类标准.....	10
图表 8: 2021 年以来国家级低空经济政策（行业标准部分）	10
图表 9: 中国民航局颁发 TC 证的无人机/eVTOL 机型（部分）	11
图表 10: 亿航 EH216-S 四证取证时间线.....	11
图表 11: 2021 年以来国家级低空经济政策（适航取证部分）	12
图表 12: 低空经济地方支持政策概览.....	13
图表 13: 各地低空经济产业促进政策（部分）	13
图表 14: Joby S4.....	16
图表 15: Archer Midnight.....	16
图表 16: 亚马逊 Prime Air	17
图表 17: 欧洲 U-space 五阶段发展规划.....	17
图表 18: 欧洲 U-space 系统架构图示.....	18
图表 19: Lilium Jet.....	18
图表 20: 低空飞行起降设施.....	19
图表 21: 低空飞行配套设施.....	19
图表 22: 我国各年通用机场数量.....	20
图表 23: 部分省份通用机场数量（截至 2024 年）	20
图表 24: 通用机场跑道“样板间”	20
图表 25: 某机场航空器密集式停放图.....	20
图表 26: eVTOL 起降点设计标准.....	21
图表 27: 不同类别的 eVTOL 站场配置	21
图表 28: 各省份低空经济地面基础设施建设规划文件.....	21
图表 29: 民用无人驾驶航空发展路线.....	22
图表 30: 民用无人驾驶航空发展路线（续）	22
图表 31: 2035 年我国起降点数量（万）	23
图表 32: 2035 年各类起降平台建设投入的费用占比	23
图表 33: 广州 CIM 智慧工地总控大屏.....	24
图表 34: 2021 年 10 月空中交通管理系统行业市场集中度.....	25
图表 35: 2022 年 12 月空管自动化系统竞争格局.....	25
图表 36: 低空飞行服务系统架构和功能定位示意.....	25
图表 37: 深圳市血液中心 5G 智能血液空港平台.....	26
图表 38: 低空通信示意图.....	27
图表 39: 空天地一体化协同感知.....	27

图表 40:	民航领域导航方式.....	28
图表 41:	低空导航示意图.....	28
图表 42:	低空监视概念示意图.....	29
图表 43:	星基 ADS-B 监视系统.....	29
图表 44:	低空微气象系统微盾 V1.0.....	30
图表 45:	组网系统干扰示意图.....	30
图表 46:	几种航空器的对比.....	31
图表 47:	无人机主要应用场景.....	32
图表 48:	大疆 MG-1S Advanced 旋翼无人机.....	32
图表 49:	中无人机翼龙-2 固定翼无人机.....	32
图表 50:	典型固定翼无人机应用场景.....	33
图表 51:	主要 eVTOL 公司发展进展情况.....	33
图表 52:	不同技术路线的 eVTOL 应用场景与前景预测.....	34
图表 53:	直升机细分市场概况.....	35
图表 54:	我国在役直升机分布.....	35
图表 55:	国内民用直升机飞行小时分布.....	35
图表 56:	罗宾逊 R44 直升机.....	36
图表 57:	AS350 直升机.....	36
图表 58:	小鹏汇天一体式飞行汽车.....	37
图表 59:	小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车.....	37
图表 60:	广汽 GOVE 可分离式飞行汽车.....	38
图表 61:	飞行汽车发展历程.....	38
图表 62:	飞行汽车产业链.....	39
图表 63:	小鹏汇天“三步走”产品战略.....	41
图表 64:	Alef Aeronautics Model A 飞行汽车.....	42
图表 65:	西锐公司的 SR22 飞机.....	42
图表 66:	2015-2021 年活塞飞机交付数量（架）.....	43
图表 67:	我国国内活塞通用飞机需求量预测.....	43
图表 68:	普通动力电池/低空飞行器电池数据对比.....	44
图表 69:	电池厂商低空飞行器领域应用进展.....	44
图表 70:	固态电池结构示意图.....	45
图表 71:	欣界能源锂金属固态电池.....	45
图表 72:	无人机和 eVTOL 的电机产业化状况.....	46
图表 73:	低空飞行器电机发展趋势及分析.....	46
图表 74:	英搏尔一体化电机示意图.....	47
图表 75:	英搏尔油冷系统示意图.....	47
图表 76:	霍尼韦尔 CFBW.....	48
图表 77:	低空物流按应用场景划分及特点.....	49
图表 78:	低空物流主要细分应用场景示意图.....	49
图表 79:	2018-2028 年低空物流市场规模趋势（亿元）.....	50
图表 80:	美团无人机.....	51

图表 81: 丰翼无人机.....	51
图表 82: 低空通勤按应用场景划分及特点.....	52
图表 83: 低空通勤 2018-2035 年市场规模情况（亿元）.....	52
图表 84: 亿航智能载人级无人驾驶电动垂直起降航空器.....	53
图表 85: 峰飞航空 V2000CG 凯瑞鸥飞行器.....	53
图表 86: 部分低空旅游项目概况及价格.....	55
图表 87: 部分景区自然条件情况.....	55
图表 88: 单个景区低空旅游项目效益及敏感性测算.....	57
图表 89: 4A 及 5A 级景区中期低空旅游项目市场规模测算.....	59
图表 90: 所有 A 级景区低空旅游项目市场规模测算.....	59
图表 91: 全国 5A 级景区及国家级旅游度假区分布图.....	60
图表 92: 无人机在农业产业中的应用.....	61
图表 93: 无人机与直升机特点对比.....	62
图表 94: 无人机减少碳排放.....	62
图表 95: 2019-2024 中国植保无人机市场规模.....	63
图表 96: 2019-2024 中国植保无人机市场保有量和销量.....	63
图表 97: 中国植保无人机市场份额.....	63
图表 98: 大疆农业旗下工作系统.....	64
图表 99: 大疆无人机对于农田精确扫描、识别.....	64
图表 100: 2016-2023 大疆农业无人机市场保有量.....	65
图表 101: 2024 年全球电力巡检无人机行业市场规模占比.....	66
图表 102: 工业无人机应用领域分布.....	66
图表 103: 我国工业无人机市场规模（亿元）.....	66
图表 104: 航空大地电磁探测系统在新疆进行飞行探测作业.....	67
图表 105: 矿山结构扫描图.....	68
图表 106: 水土结构标记图.....	68
图表 107: 四川汉源县“7.20”山洪泥石流灾害航拍图.....	69
图表 108: 四川凉山直升机救火.....	69
图表 109: “鲲龙”AG600 灭火型飞机.....	69
图表 110: 实景三维森林防火预警预测平台.....	70
图表 111: 无人机高空应急通信方案.....	70
图表 112: 999 旗下救援直升机.....	71
图表 113: 固定翼飞机救援 ECMO 患者.....	71
图表 114: 救护车载无人机送检系统.....	72
图表 115: 城市内医疗无人机网络.....	72
图表 116: 医疗机构无人机运输系统.....	72
图表 117: 香港中文大学（深圳）医院规划设计.....	73
图表 118: ERC 旗下医疗 eVTOL 内部.....	74
图表 119: ERC 旗下 eVTOL 外部.....	74
图表 120: 海空协同工作.....	74
图表 121: 海警直升机甲板突袭演示.....	74

图表 122: 南京交通管理无人机方舱.....	75
图表 123: 交通管理无人机具体配置.....	75
图表 124: 警用无人机通讯链路.....	75
图表 125: 警用无人机管理系统.....	75

一、低空经济概述

根据赛迪研究院（2024）的定义，低空经济是指以低空飞行活动为核心，以无人驾驶、低空物联网等技术组成的新质生产力，与空域、市场等要素相互作用，带动低空基础设施、低空飞行器制造、低空运营服务和低空飞行保障等领域发展的综合性经济形态。

1.1 低空经济与通用航空紧密相连，各有侧重

低空经济与通用航空既紧密关联又各有侧重，通用航空是低空经济发展的重要基础与核心载体，而低空经济则是通用航空在技术进步与场景拓展中形成的更广泛经济形态。通用航空以固定翼飞机、直升机等传统航空器的低空飞行活动为核心，涵盖飞行培训、医疗救援、公务飞行等经典场景，其成熟的运营体系、空域使用经验和产业基础，为低空经济提供了技术支撑、人才储备和管理范式；低空经济则在此基础上，通过纳入无人机、电动垂直起降飞行器（eVTOL）等新型航空器，拓展出物流配送、城市空中交通、低空旅游等多元场景，突破了传统通用航空的边界，形成了“飞行器研发制造—低空基础设施—场景应用服务—关联产业配套”的全产业链生态，不仅包含通用航空的核心环节，更辐射带动新材料、人工智能、通信导航等跨领域产业融合，是通用航空在新时代背景下的升级与延伸，二者共同推动低空领域从专业化服务向大众化应用、从单一产业向综合经济形态演进。

图表1：低空经济包含通用航空的一部分



图表2：低空经济、通用航空、无人机区分



资料来源：前瞻产业研究院，中信建投

资料来源：前瞻产业研究院，中信建投

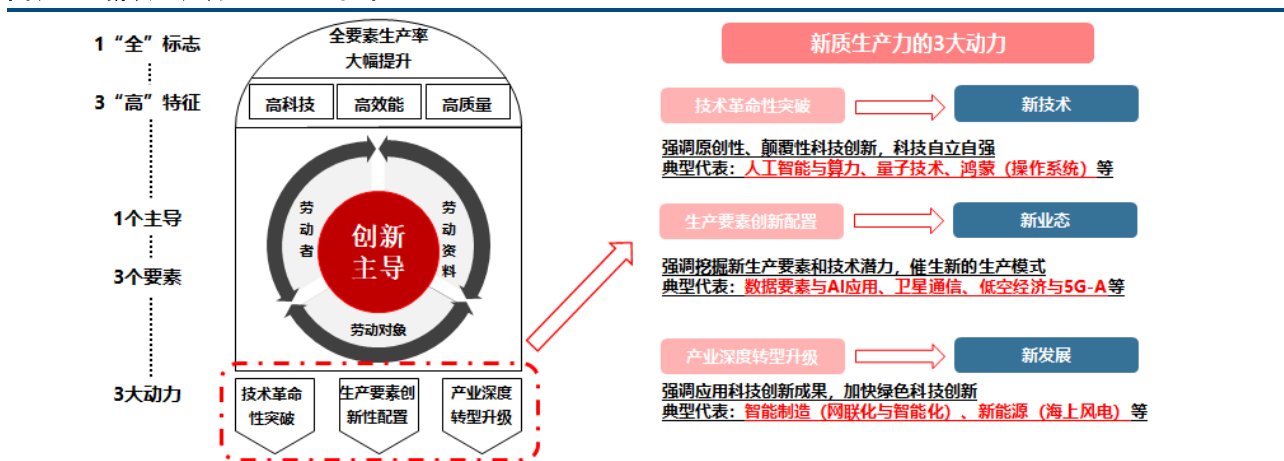
近年来，通用航空产业的技术创新、产业协同和就业创造能力，有力推动了低空经济发展。在设计制造与运营管理过程中，新型材料和智能化飞行管理系统等创新成果不断涌现，促使低空飞行朝着更安全、高效的方向迈进；其发展还带动了航空材料、电子设备、维修服务等上下游产业协同进步，形成强大的产业联动效应，加速低空经济的整体升级；通用航空机场的建设与运营，不仅直接创造了飞行员、机务等专业岗位，还在间接层面拉动了周边交通、餐饮等行业的就业增长。

低空经济的兴起也为通用航空产业带来了诸多发展机遇。政策上，国家与地方政府积极放开低空空域管理、简化审批流程，营造了良好的政策环境。市场需求呈现出快速增长势头，低空旅游、私人飞行等新兴市场需求旺盛，同时在物流配送、城市管理等领域的应用也展现出巨大潜力。基础设施建设不断完善，通用航空机场、导航与通信设施的持续升级，提升了通用航空运营的便利性，为产业长远发展筑牢根基。

1.2 低空经济是新质生产力发展的重要体现

新质生产力是创新起主导作用，摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径，具有高科技、高效能、高质量特征，符合新发展理念的先进生产力质态。新质生产力由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生，以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃升为基本内涵，以全要素生产率大幅提升为核心标志，特点是创新，关键在质优，本质是先进生产力。低空经济是新质生产力催生的综合经济形态，具有拉动区域经济新增长、拓展城市发展新空间、提供社会治理新手段、催生跨界融合新生态、整合产业发展新要素等典型特征。

图表3：新质生产力“33131”框架



资料来源：中国信通院，中信建投

低空经济的发展高度依赖技术创新，技术创新是新质生产力的关键内核。一方面，技术的突破与应用，不仅是低空经济发展的直接驱动力，更是新质生产力中技术革命性创新的生动体现，例如在飞行器制造领域，为了实现低空飞行的安全、高效与环保，诸多前沿技术不断涌现。例如在通信导航方面，随着5G-A通信技术和北斗高精度定位系统的应用，低空飞行的精准度与实时通信能力得到极大提升。另一方面，低空经济通过革新技术，降低成本，为新质生产力发展夯实基础。例如无人机配送的应用大幅提升物流效率，降低配送成本。

低空经济的发展促使生产要素配置模式发生创新性转变，高度契合新质生产力的要求。在空域资源方面，传统上低空空域管制严格，利用率较低。如今，随着低空空域管理改革的深入推进，空域逐渐从单纯的管制资源转变为可量化、可交易的生产要素。例如，安徽合肥通过划定600米以下的低空开放空域，并搭建线上空域申请平台，使企业能够根据自身业务需求，按小时灵活租用空域。通过对空域、数据、人才等要素的重新配置与优化组合，低空经济充分释放了生产要素的活力，实现了全要素生产率的提升，切实践行了新质生产力关于生产要素创新性配置的理念。

低空经济的兴起促使产业形态发生深刻变革，呈现出鲜明的新质生产力特征。传统航空产业相对独立，产业链较为单一，而低空经济打破了行业界限，构建起一个涵盖制造、运营、服务、技术支持等多领域的综合性产业生态。以深圳低空经济产业集群为例，这里汇聚了大疆、亿航等无人机与 eVTOL 制造商，以及华为、中兴等企业积极投身于低空通信基础设施建设，为飞行器的稳定运行提供通信保障。低空经济产业形态的演变，充分体现了新质生产力所倡导的产业深度融合与转型升级，各产业之间相互渗透、协同发展，形成了强大的产业联动效应，推动低空经济成为经济增长的新动能，也为新质生产力在产业层面的落地提供了有力支撑。

二、国内与海外低空经济发展现状

2.1 我国高度重视发展低空经济，构建立体化政策框架

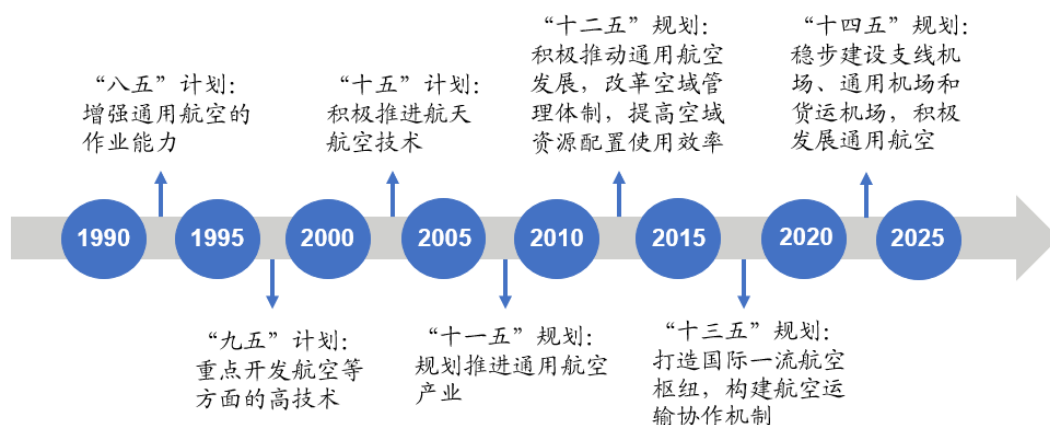
低空经济作为新质生产力的重要组成部分，近年来得到国家高度重视。国家、地方政府出台多项政策支持低空经济发展，主要包含产业政策、标准与保障类政策、适航政策、区域性支持政策等。

2.1.1 国家层面已经形成“顶层设计—区域协同—技术创新”的政策方案

2.1.1.1 产业政策

中国低空经济的产业政策体系以国家战略为引领，形成了“顶层设计—区域协同—技术创新”的立体化框架。我国已连续多年积极推进低空产业建设，2010 年发布的《关于深化我国低空空域管理改革的意见》拉开了低空空域管理改革的序幕。2011-2020 年是政策建设的初期阶段，对低空飞行提出总体上的指导意见。2021 年“低空经济”概念首次被写入国家规划，进入快速发展期。2024 年政府工作报告将其明确为“新增长引擎”，同年 12 月国家发改委成立低空经济发展司，统筹全国资源调配与产业布局。这一机构的核心职责包括拟定中长期发展规划、协调跨部门资源整合、推动重大项目建设等，标志着低空经济正式进入国家战略实施阶段。

图表4： 中国低空经济的政策演变



数据来源：前瞻产业研究院，中信建投

顶层设计明确低空经济发展阶段性目标。低空经济顶层框架的核心文件《通用航空装备创新应用实施方案

（2024—2030 年）》提出“三步走”目标：2025 年实现城市物流无人机规模化应用，2027 年完成城市空中交通（UAM）商业化运营体系构建，2030 年形成万亿级市场规模。该方案明确重点支持电动垂直起降航空器（eVTOL）、智能物流无人机等装备研发，要求 2025 年前建成 5 个国家级低空经济示范区。中央财政预计通过“专项债+社会资本”模式，重点围绕航空灭火、航空救援、公共卫生服务、应急通信/指挥四大领域，在京津冀、长三角、东北、中西部、边疆等重点地区，扩大航空应急救援装备示范应用。同时，《方案》鼓励有条件的地区开发多样化低空旅游产品，推进“通用航空+旅游”应用示范，并鼓励围绕航空培训、短途运输、农林植保、物探巡检等传统通用航空业务领域，在川渝、内蒙古、黑龙江、新疆等重点地区开展规模化、常态化运行示范。

区域协同布局体现差异化发展路径。《绿色航空制造业发展纲要（2023—2035 年）》鼓励绿色航空创新应用试点示范工程，强调各地基于自身区位优势差异化发展。针对长三角、成渝黔、长株潭等民航优势产业集群，建设绿色航空智能制造工厂试点；针对珠三角、长三角、环渤海、成渝等地设立低空经济示范区，开展 eVTOL 商业示范运营及服务试点；针对京津冀、长三角等科研能力优秀区域布局氢能航空研制示范基地；针对中西部地区能源产地和空域资源丰富的区位优势，布局绿色航空技术、产品安全性等试验基地。各地依托自身区位优势，开展多样化全方位试点，助力低空经济加速发展。

技术创新支持体系包含核心装备攻关、场景示范工程、资本赋能机制三大支柱。核心装备攻关方面，工信部等七部门发布的《关于推动未来产业创新发展的实施意见》提及设立“航空装备创新专项”，重点突破新能源动力、智能驾驶、互联航电等核心技术，围绕未来智慧空中交通需求，加快电动垂直起降航空器、智能高效航空物流装备等研制及应用。**场景示范工程方面**，民航局近年来修订民航法规 30 余部，推进低空飞行服务保障体系建设，批准无人机低空物流体系建设试点，建立 17 个民用无人驾驶航空试验区和 3 个试验基地，覆盖城市、海岛、支线物流和综合应用拓展等典型场景应用。**资本赋能机制方面**，国务院办公厅 2024 年 12 月印发《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》，提出扩大专项债券用作项目资本金范围，低空经济、商业航天、北斗等新质生产力领域均被纳入。同时，文件指出提高专项债券用作项目资本金比例，由 25%提高至 30%，资金支持力度进一步提升。上述全方位的技术创新支持体系有望助力低空经济技术演进、场景拓展等，低空经济商业化落地进程有望加速。

图表5： 2021 年以来国家级低空经济政策（产业支持部分）

日期	部门	法规/政策	核心内容
2021.12	发改委、交通运输部、民航局	《“十四五”民用航空发展规划》	构建完善系统完备的综合机场体系、便捷高效的航空运输网络体系、安全可靠的生产运行保障体系。
2022.1	国务院	《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》	有序推进通用机场规划建设，构建区域运输网络。探索通用航空与低空旅游、应急救援、医疗救护、警务航空等融合发展。
2022.6	民航局	《“十四五”通用航空发展专项规划》	通用航空重点发展“五纵两横”，包含公益服务、新兴消费、短途运输、无人机应用、传统业态五大领域以及基础保障、行业治理两大体系。
2023.1	工信部等四部门	《绿色航空制造业发展纲要(2023—2035 年)》	到 2035 年建成具有完整性、先进性、安全性的绿色航空制造体系，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备实现商业化、规模化应用。
2023.12	中央经济工作会议	-	将低空经济明确为国家战略性新兴产业。

请务必阅读正文之后的免责条款和声明。

2024.1	工信部等七部门	《关于推动未来产业创新发展的实施意见》	做强先进高效航空装备，围绕下一代大飞机发展。围绕未来智慧空中交通需求，加快电动垂直起降航空器、智能高效航空物流装备等研制及应用。
2024.3	工信部等四部门	《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》	到2030年，通用航空装备全面融入人民生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。
2024.3	国务院全国两会	《政府工作报告》	首次写入“低空经济”。
2024.7	二十届三中全会	《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》	明确“发展通用航空和低空经济”，首次写入“低空经济”。
2024.12	国务院办公厅	《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》	将低空经济等新兴产业基础设施纳入专项债券用作项目资本金范围。
2025.03	中共中央办公厅、国务院办公厅	《提振消费专项行动方案》	加快完善低空经济监管体系，有序发展低空旅游、航空运动、消费级无人机等低空消费。

资料来源：国务院，发改委，工信部，中信建投

2.1.1.2 标准与保障类政策

我国通过设立一系列法规与标准构建全球最严密的低空安全保障体系。我国低空经济相关安全标准体系涉及空域管理、货运、民航、通信等多个方面。

2023年11月，《中华人民共和国空域管理条例（征求意见稿）》发布，综合考虑飞行规则、空域环境、航空器性能、空中交通服务等因素，我国将空域分为管制空域（A、B、C、D、E类）和非管制空域（G、W类）。非管制空域占比提升至35%，针对非管制空域低空飞行审批流程进一步简化，助力低空经济场景加速落地。其中，A类空域通常为标准气压高度6000米（含）以上至标准气压高度20000米（含）的空间。B类空域通常划设在民用运输机场上空。C类空域通常划设在建有塔台的民用通用机场上空。G类空域通常为B、C类空域以外真高300米以下空域（W类空域除外），以及平均海平面高度低于6000米、对军事飞行和民航公共运输飞行无影响的空域。W类空域通常为G类空域内真高120米以下部分空域。D类或者E类空域是除A、B、C、G、W类空域外的空间，可以根据运行和安全需求选择划设。其中，标准气压高度20000米以上统一划设为D类空域。对于空域的使用和需求，空域使用申请适用于A、B、C类空域，而D、E、G、W类空域需要空域使用报备（0-120m不需要报批，120-3000m以内民航局、军方、通航、公安等4层报备报批申请）。

随着低空空域从1000米垂直高度扩展至3000米，低空范围涉及空域种类增多。空管对于低空空域管理成熟度进一步提升，将3000米下空域划分为管制、监视、报告空域三类。对于小型无人机实行非管控范围管理，300米下无人及有人装备实行取证适航管理，千米以上有人装备维持ATC许可。空中管理成熟度的提升，在一定程度上放宽了对于通航有人/无人装备的放飞限制，为后续各类无人、有人低空航空器放飞规则、航路分配体系的制定奠定了良好基础。

图表6： 国家空域划分图示



数据来源：《国家空域基础分类方法》，中信建投

图表7： 国家空域分类标准

国家空域基础分类方法表						
空域种类	飞行类别	提供的服务	速度限制	通信要求	ATC许可	监视设备
A	仪表	ATC服务, 配备间隔	不适用	持续双向	是	二次雷达应答机 (同等性能的监视设备)
	目视	ATC服务, 配备间隔	不适用	持续双向	是	二次雷达应答机 (同等性能的监视设备)
B	仪表	ATC服务, 为仪表和仪表、仪表和目视飞行之间配备间隔	不适用	持续双向	是	二次雷达应答机或可被监视的设备
	目视	ATC服务, 为目视和目视飞行之间提供交通信息, 根据要求提供交通避让建议	AMSIL3000米以下, IAS不大于450千米/小时	持续双向	是	二次雷达应答机或可被监视的设备
C	仪表	ATC服务, 为仪表和仪表飞行之间配备间隔, 提供关于目视飞行的交通信息, 根据要求提供交通避让建议	AMSIL3000米以下, IAS不大于450千米/小时	持续双向	是	AMSIL3000米以上安装二次雷达应答机 (同等性能的监视设备); 低于3000米安装可被监视的设备
	目视	ATC服务, 提供关于仪表和目视飞行的交通信息, 根据要求提供交通避让建议	AMSIL3000米以下, IAS不大于450千米/小时	持续双向	是	AMSIL3000米以上安装二次雷达应答机 (同等性能的监视设备); 低于3000米安装可被监视的设备

数据来源：《国家空域基础分类方法》，中信建投

基础设施保障呈现“军地民协同”特征。《国家空域基础分类方法》将低空空域划设为管制与非管制空域，明确军地民三方职责：军方主导空域安全与防空体系，地方政府负责非管制空域日常管理，民航部门承担飞行服务保障。中央空中交通管理委员会主导推动在 2025 年底前实现全国低空空域分类管理全覆盖，改革核心在于科学实施“三区划设”试点，即精细划分管制区、监视区、报告区，并配套建设全国统一的“一站式”空域申请与审批服务平台，旨在实现低空空域资源的精细化管理和高效化利用。该项改革的预期成效显著，可将空域使用审批周期由传统模式的 1-2 周大幅压缩至 1-2 天，此举将极大降低相关企业的运营成本与时间成本，为城市空中交通、低空物流、应急救援等新兴应用场景的规模化落地扫清关键障碍。为探索可行路径，中央空管委已授权深圳、合肥等 6 个创新基础良好的城市率先开展电动垂直起降飞行器运行试点，为全国性制度推广积累宝贵经验。例如，深圳、成都等试点城市获授权管理 600 米以下适飞空域，飞行计划审批时限从 5 天压缩至 2 小时。此外，军地民协同还体现在基础设施共享共建方面，全国超 80%的军民合用机场实现联合保障，全国 400 余个通航机场中 30%由军方提供土地资源，地方政府主导建设。军地民共同构建“空天地一体”的通信导航系统，军方开放北斗导航频段，地方建设 5G-A 低空智联网，实现厘米级定位与超视距管控。以杭州为例，市内部署的 5G-A 网络覆盖全市低空，可同时调度 5000 架无人机，军方雷达数据实时接入监管平台保障低空空域飞行安全。

图表8： 2021 年以来国家级低空经济政策（行业标准部分）

日期	部门	法规/政策	核心内容
2022.1	民航局	《智慧民航建设路线图》	开展有人无人融合运行试点；建立通用航空、无人驾驶航空器服务试验区。
2022.11	空管委	《中华人民共和国空域管理条例（征求意见稿）》	阐述空域权属、空域管理机构、空域管理原则以及空域分级分类等。
2023.12	民航局	《国家空域基础分类方法》	依据航空器飞行规则和性能要求、空域环境、空管服务内容等要素将空域划分为七个类别。
2024.1	工信部	《民用无人驾驶航空器无线电管理暂行办法》	规定了通过直连、地面、卫星、雷达通信方式进行信息传输与遥控的民用无人驾驶航空器使用的通信系统及无线电频率，实现简政放权，同时加强使用监管。
2024.6	工信部	《大型货运无人机系统通用要求》	规范载重 10 吨以上无人机的结构强度、电磁兼容、地面站、保障与维修设备等 100 余项技术指标。

资料来源：工信部，民航局，空管委，中信建投

货运领域，工信部于 2024 年 6 月发布《大型货运无人机系统通用要求》（GB/T43210-2024），规范载重 10 吨以上无人机的结构强度、电磁兼容、地面站、保障与维修设备等 100 余项技术指标。**民航领域**，民航局 2022

年1月发布《智慧民航建设路线图》，要求到2025年数字化转型取得阶段性成果，无人驾驶航空器、新一代航空宽带通信等技术装备在枢纽机场实现规模化应用，实现基于算力的全国航班融合运行和有人无人融合运行。

通信领域，工信部2024年1月发布《民用无人驾驶航空器无线电管理暂行办法》，规定了通过直连、地面、卫星、雷达通信方式进行信息传输与遥控的民用无人驾驶航空器使用的通信系统及无线电频率，实现简政放权，同时加强使用监管。

2.1.1.3 适航政策

中国适航审定体系采取分类管理模式，eVTOL适航取证采用创新审查模式，加速审查流程。民航局2024年发布《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》（CCAR-92），将航空器分为5类，对25kg以上无人机实施动态适航审查，审定周期缩短至12-18个月。我国针对eVTOL发布《中高风险无人直升机系统适航标准》，采用“一事一议”模式快速制定临时标准（例如《EH216-S无人驾驶航空器系统专用条件》）。亿航EH216-S在上述政策支持和审核模式创新下，通过四万余次试飞验证，仅用时3年完成了三证（TC、PC、AC）审定，旗下合资公司于近期获取全球首个载人eVTOL的OC认证，可在合肥、深圳等地开展商业化载人飞行试点，正式步入商业化运行阶段。

图表9：中国民航局颁发TC证的无人机/eVTOL机型（部分）

持证人	型号	颁证时间
深圳市大疆创新科技有限公司	DJI ZM48	2025.4
深圳联合飞机科技有限公司	TD550D	2025.3
广州极飞科技股份有限公司	PX	2025.3
广州极飞科技股份有限公司	PD	2025.3
深圳市大疆创新科技有限公司	DJI-T2X	2024.11
深圳市大疆创新科技有限公司	DJI-T5X	2024.11
深圳市大疆创新科技有限公司	DJI-T6X	2024.11
深圳市大疆创新科技有限公司	E2MTR	2024.11
航天时代飞鹏有限公司	FP-98	2024.3
上海峰飞航空科技有限公司	V2000CG	2024.3
亿航智能设备（广州）有限公司	EH216-S	2023.1
深圳市大疆创新科技有限公司	T10	2023.2
深圳市大疆创新科技有限公司	T30	2023.2
深圳市大疆创新科技有限公司	T16	2023.1
深圳市大疆创新科技有限公司	T20	2023.1
四川省天域航通科技有限公司	HY100	2022.11

资料来源：民航局，航空产业网，中信建投

图表10：亿航EH216-S四证取证时间线

	TC 型号合格证	AC 标准适航证	PC 生产许可证	OC 运营合格证
EH216-S	2023.10	2023.12	2024.4	2025.3

资料来源：民航局，亿航智能，中信建投证券

我国 eVTOL 取证制度较海外更加灵活。民航局针对 eVTOL 等低空飞行器推出型号合格证（TC）、生产许可证（PC）、适航证（AC）同步推进的创新模式，显著缩短取证周期。传统航空器需经历 3-5 年的分阶段审查（如 C919），而亿航 EH216-S 仅用半年时间完成从 TC 到 PC 的跨越，整体三证周期压缩至 1000 余天。与之相对应的欧美相关监管机构（FAA、EASA）则要求严格按照 TC→PC→AC 分阶段进行，且要求针对不同区域市场重复验证，欧洲的低空飞行器 Lilium Jet 原型机于 2017 年起向 EASA 申请认证，目前仍在 TC 证认证周期中，认证周期远高于中国同类产品。此外，我国民航局还允许非商业用途 eVTOL 通过简化流程获取实验类适航证，鼓励企业在原型机测试阶段加速验证技术可行性，为后续商业化奠定基础。

图表11： 2021 年以来国家级低空经济政策（适航取证部分）

日期	部门	法规/政策	核心内容
2020.2	民航局	《中高风险无人直升机系统适航标准》	初步构成我国无人机系统适航审定的法规标准和管理政策体系。
2023.12	民航局	《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》	明确无人机管理工作应面向运行场景、基于运行风险、分级分类管理原则；规定中型、大型民用无人驾驶航空系统适航管理方式。
2024.1	国务院、中央军委	《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》	加强对无人驾驶航空器的适航管理和质量管控。

资料来源：国务院，民航局，中信建投

2.1.2 地方层面采取“因地制宜、重点突破”的政策布局

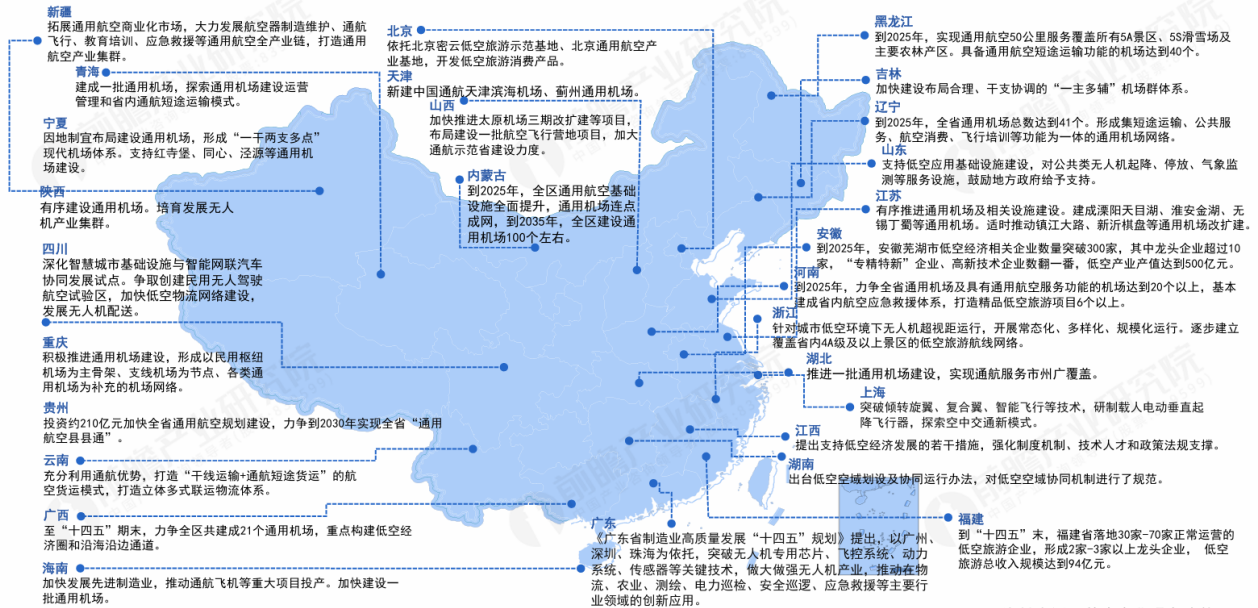
我国地方政府积极落实国家对于低空经济领域的政策支持，地方低空经济政策布局呈现出“因地制宜、重点突破”的特征，通过专项规划、财政支持、场景开放等政策工具，推动区域产业集聚与生态构建。2025 年上半年，各省市超 100 项低空经济相关政策密集发布。**截至 2025 年 4 月，全国已有 30 个省份将低空经济列入地方政府工作报告或专项规划，因地制宜发展低空经济。**以下列举部分低空经济先行省份的政策出台以及产业落地进展：

广东省：作为全国低空经济先行区，2024 年出台《广东省低空经济发展三年行动计划（2024—2026 年）》，提出建设“一核一带一区”低空经济走廊，重点支持深圳、广州、珠海发展城市空中交通（UAM）和无人机物流。深圳率先通过《深圳经济特区低空经济产业促进条例》，授权地方政府管理 600 米以下适飞空域，并设立 200 亿元低空经济产业基金，对 eVTOL 研发企业给予最高 50% 的研发费用补贴。3 月 28 日，广东亿航通用航空有限公司获颁全国第一批载人类民用无人驾驶航空器运营合格证，正式开启低空游览、城市观光等商业载人服务。

安徽省：依托合肥骆岗公园等场景，发布《安徽省低空经济高质量发展实施方案》，明确到 2027 年建成覆盖全省的“低空互联网”，培育 10 家产值超百亿元的低空经济企业。合肥市与亿航智能合作开通全国首条 eVTOL 跨城观光航线，单架日均载客量突破 20 架次，推动“低空+文旅”融合示范。合肥合翼航空有限公司同样于 3 月 28 日获颁 OC 证，正式开启低空载人商业化落地进程。

四川省：川渝联合发布《成渝地区双城经济圈低空经济协同发展规划》，共建“成渝低空走廊”。成都双流国际机场增设无人机货运专用起降区，日均处理物流无人机起降超 500 架次，并试点“军地民”联合空域审批机制，将飞行计划审批时间从 72 小时压缩至 4 小时。

图表12： 低空经济地方支持政策概览



数据来源：前瞻产业研究院，中信建投

图表13： 各地低空经济产业促进政策（部分）

发布地区	发布日期	政策名称	政策要点/量化目标/关键点
深圳市	2024.1	《深圳经济特区低空经济产业促进条例》	确保低空经济产业的协调发展，明确各部门职责，构建一个职能清晰、高效率、协同配合的促进体系；市政府与空中交通管理部门、民用航空管理部门合作，共同解决空域划设和飞行活动监管等关键问题，确保低空飞行活动的顺利进行，利用数字化管理系统为低空飞行活动参与者提供全面的服务。
苏州市	2024.2	《苏州市低空经济高质量发展实施方案（2024—2026年）》	2026年成为全国低空经济示范区，建成1-2个通用机场和200+垂直起降点，开通100+条无人机航线等。
安徽省	2024.3	《加快培育发展低空经济实施方案（2024-2027年）及若干措施（征求意见稿）》	到2027年，打造合肥、芜湖两个低空经济核心城市，建设20个左右通用机场和500个左右临时起降场地、起降点，通用飞机飞行力争达到1.5万小时，无人机飞行力争达到200万小时，低空经济规模力争达到800亿元，规模以上企业力争达到240家。
深圳市 龙华区	2024.3	《龙华区低空经济试验区2024年度建设方案》	新增40+低空飞行器起降平台；开通35+条区内无人机航线；载货无人机商业飞行30w+架次/年；规划27个项目投资额超21亿元等。
江苏省 无锡市	2024.4	《无锡市低空经济高质量发展三年行动方案（2024—2026年）》	到2026年产业产值规模突破300亿元；引入1-2家头部航空器整机制造企业；制定无锡市低空经济产业促进相关地方性法规。
苏州市	2024.4	《苏州市低空经济发展体系与愿景》	创建一个示范，培育两大集群，打造三个平台，搭建四张网络，拓展五大应用。

请务必阅读正文之后的免责条款和声明。

苏州市	2024.4	《苏州市支持低空经济高质量发展的若干措施（试行）》	针对低空重点企业引进培育、低空科技创新、低空飞行应用场景拓展等方面提供奖励，单项最高奖励在 1000 万元-2 亿元不等。
浙江省	2024.5	《关于支持高水平建设民航强省打造低空经济发展高地要素保障若干政策措施（征求意见稿）》	省市县三级联动，全面助力民航强省和低空经济发展；针对不同环节、不同领域对符合条件的项目发放 50 万至不超过 2 亿元的补助。
南京市	2024.5	《南京市促进低空经济高质量发展的实施意见（2024-2026）》	未来三年南京市低空经济的发展目标和重点任务，将通过有效保障低空飞行活动、提升低空产业集聚水平、拓展培育低空应用场景、打造低空科创策源中心、完善低空经济配套措施，力争 2026 年全市低空经济产业规模发展超 500 亿元。
北京市	2024.5	《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027 年）（征求意见稿）》	目标三年时间全市低空经济相关企业突破 5000 家，产业体系健全，在各领域形成全国引领示范，带动全市经济增长超 1000 亿元；相比昨日丰台区成立低空经济产业联盟，《意见稿》覆盖北京市及京津冀一体化区域，联合多个相关部门支持力度更强。
南京市	2024.5	《南京市关于支持低空经济高质量发展的若干措施》	持续扩大低空产业规模、建设低空飞行保障体系、拓展丰富低空应用场景、优化低空产业发展生态 4 个方面 12 条具体的政策措施。
山东省	2024.5	《山东省低空经济高质量发展三年行动方案（2024-2026 年）》	计划到 2026 年创建 2 个城市低空融合飞行示范基地，打造 4 个飞行服务站，建成 40 个通用机场、400 个数字化低空航空器起降平台，形成 10 个以上可复制、可推广的典型应用示范，开通 50 条以上市内无人机航线、20 条以上区域无人机物流航线、20 条以上景区旅游航线、10 条以上短途运输航线，载货无人机实现常态化飞行，电动垂直起降航空器（eVTOL）实现商业化飞行，培育亿元级龙头企业 20 家以上，专精特新企业 50 家以上，链上企业 300 家以上，构建形成济南、青岛两核引领，烟台、东营、日照、滨州四点支撑的低空经济产业发展格局。
广州市	2024.5	《广州低空经济发展实施方案》、《全空间无人体系 2024 年工作计划》	旨在推动低空经济高质量发展，以科技创新拓展传统二维地面经济至三维立体经济，推进低空数字空域和智联网建设；到 2027 年，低空经济总规模达到 2100 亿元，到 2035 年达到 6500 亿元。
福建省漳州市	2024.5	《漳州市促进低空经济产业高质量发展若干措施》	从推进低空经济产业生态培育、鼓励低空飞行场景应用、完善低空经济产业环境配套三个方面给予资金支持，力促漳州市低空经济高质量发展；针对符合营收要求的企业发放 200 万至 5000 万元的奖励，对于重点创新平台给予 100 至 500 万元补助；在 2024 年至 2025 年期间，享受奖补资金上浮 10% 到 20%。
山西省	2024.5	《陕西省加快低空经济发展和同行示范省建设的若干措施》	大力拓展通航应用场景，加快通航基础设施建设，加大通航人才培育力度。
广东省	2024.5	《广东省推动低空经济高质量发展行动方案（2024-2026 年）》	依托广州、深圳、珠海三个低空经济核心城市强化引领支撑，发挥佛山、江门、惠州、东莞、中山等市制造业配套优势。

请务必阅读正文之后的免责条款和声明。

上海市	2024.8	《上海市低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027 年）》	到 2027 年实现低空经济核心产业规模 500 亿元以上，联合长三角城市建设全国首批低空省际通航城市。
云南省	2025.1	《2025 年云南省政府工作报告》	打造低空经济、通用航空、氢能及储能等新增长引擎。
浙江省	2025.2	《浙江省农业农村领域低空经济发展行动方案》	计划到 2027 年基本形成农业农村领域低空经济发展新基建、新应用和新格局。
甘肃省	2025.3	《甘肃省打造全国区域性现代制造业基地行动方案》	打造庆阳国家低空数据基础设施建设示范区和西部低空立体交通创新城。
北京市	2025.4	《北京市 5G 规模化应用“扬帆”行动升级方案（2025—2027 年）》	在重点区域和场景率先部署 5G-A 低空感知网络，实现本市低空飞行航线全域连续覆盖，满足低空飞行数据和高清视频图像回传需求。
山东省	2025.5	《山东省文化产业科技创新行动计划（2025—2027 年）》	培育沉浸体验、数字演艺、电竞文旅、低空文旅等智慧文旅新业态。
上海市	2025.6	《上海市海洋产业发展规划（2025-2035）》（征求意见稿）	谋划体育赛事、会展商务、低空经济、海洋渔业等产业与旅游业融合发展业态产品，打造“海上旅游+”发展新模式。

资料来源：各省政府官网，中信建投

资金支持体系建设方面，地方政府通过大规模设立产业引导基金，有效撬动了社会资本参与，构建起覆盖全产业链的资本支撑网络。截至 2025 年初，全国超过 20 个省市已设立专项低空经济产业基金，总规模突破 1000 亿元，形成了“中央引导、地方配套、社会资本协同”的立体化投资格局。这些基金重点投向基础设施（如垂直起降场、测试空域）、核心制造（如 eVTOL 整机、飞控系统）及运营服务（如低空物流网络）三大领域。

苏州市整合设立 200 亿元低空经济基金群，累计签约项目 251 个，总投资额逾 730 亿元，其核心工程“苏州低空智行中心”计划于 2026 年投运，旨在打造华东区域低空运行中枢。广东省设立 100 亿元低空产业创投基金，重点培育亿航智能、峰飞航空等头部企业，加速构建覆盖珠三角的“15 分钟低空物流圈”。北京市与武汉市则分别设立百亿级基金，前者聚焦低空基础设施国产化及飞控系统研发，后者重点推进氢能动力 eVTOL 试验项目，目标在 2028 年前建成氢动力低空运输示范线。在市场化融资层面，国资与市场化资本形成双轮驱动格局。2024 年低空经济领域共 258 个项目获得融资，其中国资背景的母基金和政府引导基金出资占比超过 70%，典型案例包括沃兰特航空获自贡创投基金投资、零重力飞机工业获肥西产投领投。红杉资本、高瓴资本等市场化机构则聚焦高成长性赛道，推动小鹏汇天估值突破 10 亿美元，宁德时代战略投资峰飞航空深化电池技术协同。

财政激励方面，针对企业端的精准扶持政策体系，目的是尽可能降低创新主体的研发与商业化门槛，为低空经济从技术研发到商业落地提供了全周期支持，加速了产业生态的成熟进程。《深圳市支持低空经济发展若干措施》中提及深圳市对实现销售的载人 eVTOL 制造企业给予最高 20% 的销售补贴。根据上海市经信委披露，上海市已设立专项研发基金，重点支持 4-6 座载人 eVTOL 关键技术攻关，培育具有国际竞争力的龙头企业。场景开放层面，中央空管委授权的深圳、合肥等 6 个试点城市，已开放 600 米以下空域用于 eVTOL 测试运营。北

京、上海等 15 个城市联合共建低空经济生态圈，规划在 2025 年前落地 100 个示范项目，涵盖无人机巡检、空中观光、医疗急救等多元化场景。在融资便利化领域，大连、湖南等地利用专项债券与超长期国债为低空基础设施建设提供低成本资金；上海证券交易所则为 eVTOL 企业开通科创板上市绿色通道，支持时的科技等企业完成数亿元级 B 轮融资。

2.2 海外低空经济尚未探索出成熟发展模式

低空经济作为新兴产业，以美国、欧洲为代表的海外经济体均发力布局低空经济领域，提供一系列政策、资金支持，加速探索低空经济在安全背景下的商业化落地，但全球尚未探索出广泛成熟落地的商业化路径。

2.2.1 美国——监管体系完善，物流领域率先落地

美国作为全球通用航空最发达的国家之一，对于空域管理政策相对宽松，非管制区的 G 类空域飞行员在遵守基本安全规则前提下可自由飞行，有利于低空经济发展。美国低空经济法规以《联邦航空法》为上位法，陆续出台了《先进空中交通协调及领导力法案》（2022）和《先进空中交通规划》（2023），规划了 2025-2028 年先进空中交通（AAM）运营初期相关部署，强调基础设施利用现有机场和直升机场改造为主。2024 年，FAA（美国联邦航空局）进一步简化农业、物流无人机审批流程，覆盖全美 90% 农村地区。美国空军主导的“敏捷至上”项目，推动 eVTOL 军事物流应用，Joby、Archer 等企业已获得国防订单。

美国低空基础设施完备性领先，对 eVTOL 适航取证要求较为严格。根据清华同衡数据，截至 2025 年美国拥有 19700 个通用机场，其中 15000 个支持低空飞行，洛杉矶、纽约等城市规划建设 20 个垂直起降机场，通航及低空基础设施完备性全球领先。NASA 开发的“AAM-X”空管系统已实现无人机超视距飞行管理，覆盖 80% 适飞空域。然而，美国对于 eVTOL 适航取证要求较为严格，要求载人 eVTOL 灾难性失效率低于 1×10^{-9} /小时，与商用客机同级，导致技术验证成本高达 2 亿-5 亿美元/机型且认证周期长。美国 eVTOL 龙头 Joby 的 S4 机型经历多年飞行测试及审核，于今年 1 月提交最终文件，预计近期将获得型号合格证（TC）；美国 Archer 公司的 Midnight 飞行器今年 1 月完成原型机审定测试，预计 2025 年底前获得 TC。

图表14： Joby S4



资料来源：Joby，中信建投

图表15： Archer Midnight



资料来源：Archer，中信建投

美国低空经济落地场景主要集中在物流、军事等领域，在 Joby、Archer 等产品取证齐全后预计将应用于城市交通场景。物流领域亚马逊的 Prime Air 无人机自 2022 年底开始在加利福尼亚州洛克福德和德克萨斯州 College Station 进行送货，且 FAA 今年正式批准 Prime Air 进行超视距飞行（BVLOS），有望进一步拓展无人机物流飞

行范围和送货效率。军事领域 Archer 已于 2024 年 8 月向美国空军交付第一架 Midnight，目前已完成数百小时的军事任务验证，运输效率大幅领先传统直升机，有望在军事领域实现广泛应用。此外，Joby、Archer 等均有意将迈阿密作为美国早期 UAM 枢纽，拟开通迈阿密国际机场-迈阿密海滩会议中心（16 公里）航线，潜在航线还包括芝加哥市中心-奥黑尔机场（32 公里）、达拉斯市中心-达拉斯机场（30 公里）、达拉斯机场-艾迪生机场（28 公里）等。

图表16： 亚马逊 Prime Air

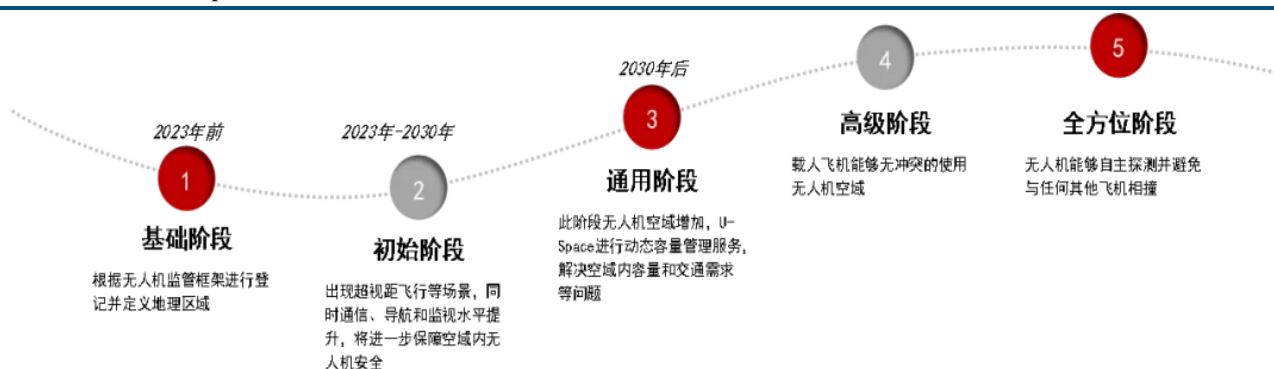


数据来源：亚马逊，中信建投

2.2.2 欧洲——无人机制造业产业链优势明显，建立欧洲统一的航空运输发展战略

欧洲各个成员国面积较小，空域较为零碎，为了促进成员国之间空中交通的协调与标准化，欧洲低空经济推出统一监管框架，并推动区域协同发展。欧洲空中航行安全组织作为核心对成员国的空管事业发展提供战略规划、组织协调及技术支持，实现统一监管框架。2004 年，欧洲提出欧洲单一天空空管研究项目（SESAR），致力于开发新一代空中交通管理系统。2017 年，SESAR 推出《U-space 蓝图》，旨在推出支持大量无人机安全、高效地进入空域的服务和特定程序。2023 年发布的《U-space 运行概念（第四版）》中，结合实现时间和现有技术水平对 U-space 的实施划分了五个阶段，其中 2023 年-2030 年为初始阶段。U-space 以监管方为核心进行统筹和管理，同时融合广泛的第三方服务商，加速技术研发以推动其阶段性发展。

图表17： 欧洲 U-space 五阶段发展规划



数据来源：赛文交通网，中信建投

图表18：欧洲 U-space 系统架构图示



数据来源：科技导报，中信建投

欧盟各国将制造业产业优势延伸至无人机和低空经济领域。德国政府通过出台一系列激励性政策，提供财政支持等全方位保障，吸引国内外企业投身低空经济基础设施建设和技术研发，促进产业链上下游紧密合作和协同发展。西欧（德国、英国、法国、意大利等）是全球无人机三大主要制造市场之一，法国、德国研发能力全球领先，德国、奥地利、瑞士等制造业优势明显。欧洲将制造业产业优势延伸至无人机和低空经济领域，例如活塞发动机技术应用于汽油航空发动机，汽车整车及零部件技术应用于飞行汽车，大型航空器技术应用于 eVTOL、中小型直升机&无人机等，助力低空经济飞行器环节的加速落地。欧洲 eVTOL 领先企业 Lilium Jet、Volocopter VX4 等机型当前仍在 EASA 审定 TC 认证流程中，此外空客的空中出租车产品 CityAirbus NextGen 也在积极推进电池技术攻关，有望成为未来欧洲低空空域城市间飞行的重要载体。

图表19：Lilium Jet



数据来源：Lilium，中信建投

由于欧洲法规相对严格，且各国政府对于低空经济尤其是 eVTOL 厂商在政策和资金支持力度方面有限，目前欧洲的低空经济落地场景还集中在传统无人机领域的农业、应急等领域。此前 Volocopter 曾有望在巴黎奥运会期间提供低空飞行观光服务，但最终未能及时通过 EASA 认证，仅于奥运会闭幕前夕开展一次载物试飞。

请务必阅读正文之后的免责条款和声明。

三、低空经济产业链分析

3.1 低空基础设施：地面设施与信息化系统同步发展

3.1.1 地面基础设施：起降平台和配套保障体系是重点

低空经济作为新兴经济形态的重要组成部分，其物理基础设施体系呈现多维立体化特征，主要由起降设施网络和配套支撑系统两大部分构成，共同构建起支撑低空飞行器常态化运行的基础框架。

核心起降设施网络包括通用机场和城市垂直起降平台。通用航空机场作为基础设施骨干节点，具备起降跑道、机库、控制塔等完整设施，可满足中小型固定翼飞机、直升机等传统航空器起降需求，同时配置智能化管理系统以适应新型电动垂直起降飞行器（eVTOL）运行。典型如珠海莲洲通用机场，已实现通航运输、应急救援、飞行培训等多元功能。城市垂直起降平台：采用模块化设计理念，分布于高层建筑屋顶、交通枢纽广场等城市空间，配置电磁引导装置、自动系留系统等先进技术。

综合配套保障体系包括立体接驳系统、能源补给网络、应急保障矩阵、智能维修中心等。立体接驳系统包含地下快速转运通道、空中连廊等三维交通设施，深圳宝安国际机场 T4 航站楼已实现无人机物流中心与高铁站厅的垂直接驳，货物转运效率提升 300%；能源补给网络包括氢能源加注站、无线充电坪等新型设施，广州开发区建设的无人机高速公路沿线每 10 公里设置智能充电桩，支持飞行中应急补电；应急保障矩阵：构建三级应急响应体系，一级备降场配备医疗救援直升机坪，二级站点设置自动灭火装置，三级节点部署降落缓冲气垫。

图表20： 低空飞行起降设施



资料来源：中信建投

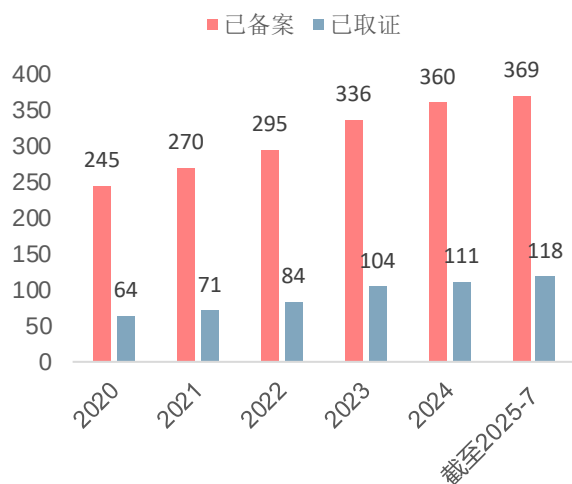
图表21： 低空飞行配套设施



资料来源：中信建投

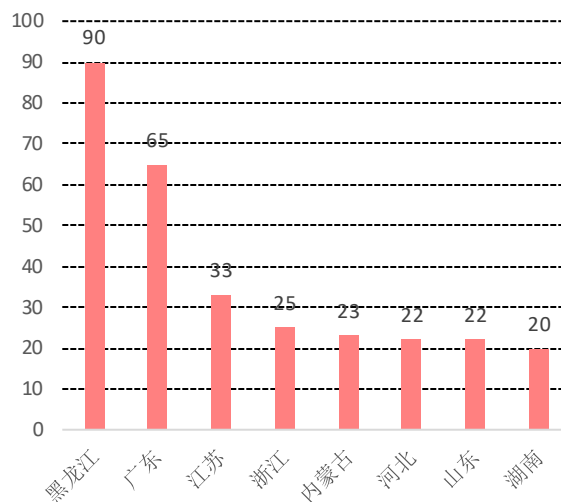
通用机场为满足小型飞机、直升机和其他低空飞行器的起降，是较为重要的低空地面基础设施。根据民航局通用机场信息平台数据，截至 2025 年 7 月 18 日，我国已备案的通用机场共 369 座，已取证通用机场共 118 座，正在备案的通用机场 22 座。已取证通用机场属于 A 类机场，可以面向公众开放，已备案机场属于 B 类机场，并不面向公众开放，包括各种特种用途机场，例如黑龙江部分通用机场用于森林火灾救援。具体到省份方面，黑龙江、广东、江苏、浙江等通用机场数量较为靠前。

图表22： 我国各年通用机场数量



资料来源：中国民用航空局，中信建投

图表23： 部分省份通用机场数量（截至 2024 年）



资料来源：中国民用航空局，中信建投

对于低空飞行设备来说，通用机场建设规模与民用机场相比较小。我国北京、上海主要国际机场跑道一般为 4E 级别，长度超过 3000 米，用以满足波音 747 等大型飞机的起降需求。即使是中小城市机场的 3C 级别跑道，长度也约为 1500 米，用以起降例如国产运 7 型飞机。对于通用机场而言，中国民航局发布的《通用机场建设“样板间”（征求意见稿）》中提到“跑道长度 600 米可基本满足常见机型的起降需求，如塞斯纳 172、阿若拉 SA60L、PC-6、运-5 等”。目前国内该类型的通用机场，跑道长度绝大部分为 800 米及以下。国内草皮道面机场，如邯郸泊口机场，最大使用机型阿若拉 SA60L，可开展运动飞行执照培训、私用飞行执照培训、个人娱乐飞行、飞行表演等业务，跑道尺寸为 360 米×20 米；惠州观音阁机场，最大使用机型 PC-6，主营航空培训与体验、应急救援、飞行器试飞与试验、跳伞等业务，跑道尺寸为 600 米×30 米。

图表24： 通用机场跑道“样板间”



资料来源：中国民用航空局，中信建投

图表25： 某机场航空器密集式停放图

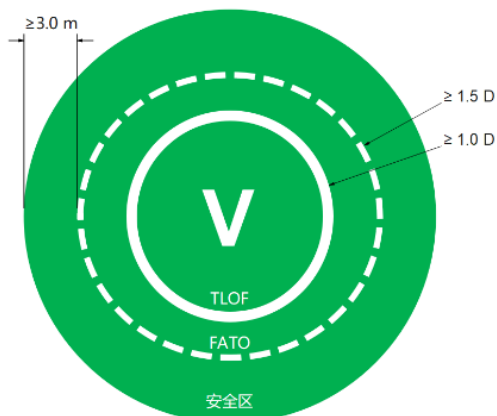


资料来源：中国民用航空局，中信建投

eVTOL 起降点（低空起降平台）是城市内为低空飞行器提供保障的重要设施，通常建设在城市楼房楼顶、城市内空地，主要进行物流运输、社区配送、公共治理，甚至载客运输。中国民用机场协会发布的《电动垂直起降航空器（eVTOL）起降场技术要求》中对 eVTOL 起降点建设标准做了相应规定。例如，起降点的最终进

近和起飞区（FATO）应至少能够内切一个设计机型 1.5D（1.5 倍航空器尺寸）的圆；接地和离地区（TLOF）应至少能够内切一个设计机型 1.0D 的圆。eVTOL 起降场根据作业用途，宜设置安全设施、标志和标志物、灯光设施、气象设施、通信设施、导航监视设备、充放电设施、指挥室、机库、候机区/堆货区等保障设施。

图表26： eVTOL 起降点设计标准



图表27： 不同类别的 eVTOL 站场配置

保障级别	起降点	小型起降场	大型起降场
接地和离地区	1	1~2	>2
停机位	1	2	>2
标志线圈	√	√	√
消防设备	√	√	√
灯光设施	Δ	√	√
气象设施	Δ	√	√
通讯设备	Δ	√	√
导航监视设备	Δ	√	√
充放电设施	Δ	√	√
操控指挥室	Δ	Δ	√
机库	—	Δ	√
候机区/堆货区	—	Δ	√

注：√ 配置；Δ 按需配置；— 不配置

资料来源：中国民用机场协会，中信建投

资料来源：中国民用机场协会，wind，中信建投

作为城市内低空经济重要地面基础设施，eVTOL 起降点成为各个城市内低空经济建设的重要方向之一。广东、安徽、江苏等地在城市 eVTOL 起降点建设方面较为积极。以深圳为例，截至 2024 年底，深圳全市累计建成各类型低空起降点 483 个。根据规划，到 2026 年，深圳市预计建成 1200 个以上低空起降点，具体阶段目标为：2025 年第二轮攻坚建成起降设施 658 个，2026 年冲刺建成起降设施 513 个。安徽到 2025 年，建设 10 个左右通用机场和 150 个左右临时起降场地、起降点，部分区域低空智联基础设施网初步形成。到 2027 年，建设 20 个左右通用机场和 500 个左右临时起降场地、起降点。

图表28： 各省份低空经济地面基础设施建设规划文件

城市/省份	时间	文件	内容
四川省	2024 年 6 月 4 日	《四川省人民政府办公厅关于促进低空经济发展的指导意见》	到 2027 年建成 20 个通用机场和 100 个以上垂直起降点，2030 年全面建成覆盖广泛的飞行起降基础设施网络。优先在旅游景区、医疗机构、高速公路服务区等区域建设直升机临时起降点和无人机平台，新建楼宇需预留低空基础设施空间。
重庆市	2024 年 9 月 26 日	《重庆市推动低空空域管理改革促进低空经济高质量发展行动方案（2024—2027 年）》	到 2025 年新建通航起降点 200 个以上，实现低空飞行“县县通”；2027 年累计达 1500 个以上，实现“乡乡通”。
山东省	2024 年 11 月 11 日	《山东省低空经济高质量发展三年行动方案（2025—2027 年）》	到 2027 年建成 35 个通用机场和 400 个数字化起降平台，开通 50 条以上市内无人机航线，推动载货无人机常态化飞行。
安徽省	2024 年 4 月 7 日	《安徽省加快培育发展低空经济实施方案（2024—2027 年）》	到 2025 年，建设 10 个左右通用机场和 150 个左右临时起降场地、起降点，部分区域低空智联基础设施网初步形成。到 2027 年，建设 20 个左右通用机场和 500 个左右临时起降场地、起降点，全省低空智联基础设施网基本完备，便捷高效、智慧精准的低空飞行服务保障体系构建形成。
河南省	2024 年 8 月 12 日	《河南省促进全省低空经济高质量发展实施方案（2024—2027 年）》	到 2025 年建成 10 个通用机场及一批直升机/无人机起降场地；2027 年增至 20 个通用机场，重点林区、灾害易发区建设应急救援起降点。
广东省	2024 年 5 月 21 日	《广东省推动低空经济高质量发展行动方案（2024—2026 年）》	建设珠三角低空经济示范区，规划珠三角城市空中交通走廊支持深圳、珠海等市开展适航审定试点，推进无人机跨境物流应用。
海南省	2024 年 9 月 20 日	《海南省低空经济发展三年行动计划（2024—2026 年）》	到 2026 年建成 9 个通用机场和 500 个低空飞行器起降场，划设 300 条低空航线。简化飞行审批程序，试点开通郊区至中心城区低空航线。

内蒙古自治区	2024年9月12日	《内蒙古自治区低空经济高质量发展实施方案（2024—2027年）》	到2027年建成12个以上通用机场和180个直升机起降点，建设2个低空飞行综合服务站。探索军民融合共建起降点项目，发展无人机巡边和低空物流。
江苏省	2024年9月4日	《江苏省人民政府办公厅关于加快推进低空经济高质量发展的实施意见》	到2027年建成240个以上起降场（点）和3个以上试飞测试场，规划1-2个通用机场，开通120条低空航线。
上海市	2024年8月16日	《上海市低空经济产业高质量发展行动方案（2024—2027年）》	2025年前划设低空航线150条，初步构建主干航路网络；2027年全面形成低空公共航路“一张网”，起降点及通信、导航配套设施基本建成，累计划设低空航线不少于400条。
深圳市	2024年8月2日	《深圳市低空基础设施高质量建设方案（2024—2026年）》	到2026年，深圳市预计建成1200个以上低空起降点，具体阶段目标为：2025年第二轮攻坚建成起降设施658个，2026年冲刺建成起降设施513个。
浙江省	2024年6月27日	《杭州市低空经济产业高质量发展规划（2024—2027年）》	到2027年建成20个A类通用机场和150个公共无人机起降点，低空飞行量达200万小时/年。
湖北省	2024年7月18日	《湖北省加快低空经济高质量发展行动方案（2024—2027年）》	到2027年建成30个通用机场和600个起降场地，开通30条城市低空交通航线，80%高标准农田实现无人机植保。
海南省	2024年9月20日	《海南省低空经济发展三年行动计划（2024—2026）》	到2026年，出台3项政策制度；建设2个保障服务平台；建成通用机场9个，低空飞行器起降场超过500个；划设低空航线数量超300条；重点拓展建设8个低空应用场景；推动一批重点项目建设，实现全省低空经济总产值超过300亿元。制定《海南省低空空域协同运行办法》，简化飞行审批程序，提高低空空域使用效率。规划500个低空飞行器起降场。

资料来源：各政府官网，中信建投

低空经济地面基础设施还包括各种支持设施，例如停机库、维修保养设施、燃料补给站以及应急救援设施等，为飞行器提供保护、能源供应以及维修等。例如，中国民用机场协会要求eVTOL起降场宜配置至少1台满足设计机型的充放电设施；eVTOL起降场机库一般可分为存放机库、维修机库，存放机库可兼做维修机库，机库结构宜考虑抗风设计，在机库内可布置航材存放设施。民航局在《民用无人驾驶航空发展路线图V1.0（征求意见稿）》中强调功能完善的自动化起降场，2030年载人用起降场具备客户等候、安全检测区域以及维护、能源加注设施；载货用起降场具备智能化物流设备等。在监视设备、位置服务等支持设施环节也做了相应规划，2035年实现机载系统气象情报信息实时处理、导航通信一体化为主要监视体制等。

图表29：民用无人驾驶航空发展路线



资料来源：中国民用航空局，中信建投

图表30：民用无人驾驶航空发展路线（续）

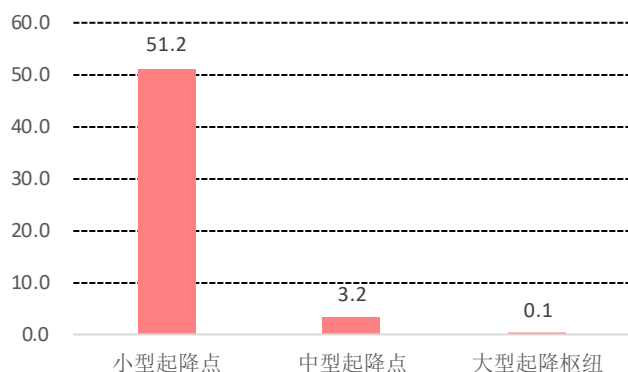


资料来源：中国民用航空局，中信建投

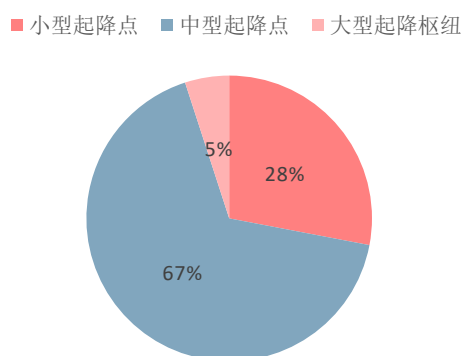
低空经济地面基础设施市场空间广阔，到2035年通用机场总投入预计1万亿元，起降平台总投入预计7800亿元。民航局在《“十四五”通用航空发展专项规划》中提出：完善机场网络，支持支线机场完善通用航空保障设施，打造“次枢纽”；支持地方政府规划建设通用机场，加快建成“支通协同”的短途运输机场群。《规划》

请务必阅读正文之后的免责条款和声明。

指出，到 2025 年将实现全国在册通用机场数 500 个（A、B 类合计）的发展目标。中国信通院预计到 2035 年，我国通用机场数量将达到 2500 个，通用机场工程费用投入预计达到 3500 亿元，已建机场总体维护费用累计达到 6500 亿元，空管系统建设费用累计投入为 280 亿元，总投入约 1 万亿元。2035 年，我国起降平台预计总投入资金为 7800 亿元。小型起降点/智能起降柜数量预计达到 51.2 万个，投入资金为 2200 亿元，占全部起降平台建设资金投入的 28%；中型起降点达到 3.2 万个，投入资金为 5100 亿元，占全部起降平台建设资金投入的 67%；大型起降枢纽达到 1080 个，投入 400 亿元，占全部起降平台建设资金投入的 5%。

图表31： 2035 年我国起降点数量（万）


资料来源：信通院，中信建投

图表32： 2035 年各类起降平台建设投入的费用占比


资料来源：信通院，中信建投

3.1.2 航路网：构建城市信息模型，实现空域和飞行的高效管理

低空飞行器的安全有序飞行离不开航路网提供的空域基础信息以及航行信息。具体来看，航路网的建设大致包含城市信息模型（CIM）、空域管理、飞行管理等。

3.1.2.1 城市信息模型 CIM

低空经济与城市信息模型（CIM）的融合发展，是当前智慧城市建设和空域资源高效利用的关键方向。CIM 作为城市数字孪生的核心载体，通过整合 BIM（建筑信息模型）、GIS（地理信息系统）、IoT（物联网）等多元数据，构建起覆盖地上地下、室内室外、历史现状未来的三维城市信息有机体。CIM 通过数字技术对城市物理空间进行全要素、全周期的动态映射与智能管理，既包含静态的建筑物、道路、管线等基础设施模型，也接入实时的人口流动、气象变化、交通流量等动态数据流。CIM 应用于低空经济的价值在于将传统二维空域管理升级为“可计算空域”，通过三维可视化建模与时空数据分析，实现对低空飞行器路径规划、冲突预警、空域资源分配的精细化管控。

当前 CIM 与低空经济融合的最佳实践已在国内多个试点城市落地。广州市依托 CIM 基础平台搭建了全国首个城市级无人机管理平台，整合 1200 余栋建筑的 BIM 数据与实时交通流量信息，为物流无人机规划出避开人流密集区的“空中走廊”，实现医疗物资 20 分钟直达社区医院。重庆市则创新应用北斗网格码技术，将低空空域与 CIM 模型中的地形、气象数据深度融合，构建起动态航路网络，支持 103 架无人机在 80-300 米空域内跨城运输，配送效率提升 40%。深圳市龙华区更以 CIM 为核心推动低空经济全产业链整合，通过构建“设施网-空联网-航路网-服务网”体系，将无人机起降点、充电桩等新型基础设施纳入城市更新规划，并开发出空域资源市场化交易系统，2024 年已实现低空物流、巡检等场景的规模化盈利。

图表33： 广州 CIM 智慧工地总控大屏



资料来源：《2024 广州城市信息模型（CIM）白皮书》，中信建投

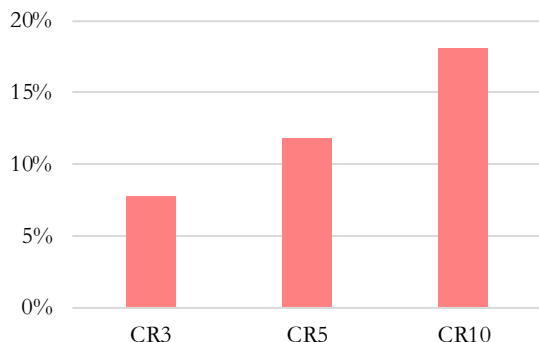
面向未来，CIM与低空经济的深度融合将呈现三大趋势：一是技术架构向“云-边-端”协同演进，依托 5G-A/6G 通感一体技术实现毫秒级空域状态感知，结合边缘计算节点处理海量飞行数据，再通过云端 CIM 平台进行全局优化决策，形成“感知-决策-执行”闭环；二是应用场景向立体化、智能化拓展，随着氢燃料电池、固态电池等动力技术突破，eVTOL（电动垂直起降飞行器）续航将达 300 公里以上，CIM 平台将支撑“空中出租车”与地面交通系统的动态衔接，构建 15 分钟城市低空交通圈；三是治理体系向标准化、生态化升级，深圳已启动 18 项低空经济地方标准编制，计划 2025 年发布涵盖无人机适航认证、空域数据接口等领域的标准体系 1.0 版，同时通过 CIM 平台打通军方、民航、企业的数据壁垒，建立空域资源动态定价与共享机制。预计低空经济市场规模增长将主要来自 CIM 赋能的智慧城市场景，空域资源真正转化为可量化、可交易的生产要素。

3.1.2.2 空域管理

空管系统，即空中交通管理系统，是民航三大核心系统之一，起着指导空中交通安全、平稳运行的关键作用。空管系统是国家综合交通运输体系、国防体系和应急保障体系的重要组成部分，是军事航空、运输航空和通航发展的重要支撑。空管系统是利用技术手段，对飞行器进行监视和控制，防止在空中或地面上相撞，并引导飞行器准时、安全起飞降落。现代空管系统主要组成部分包括空中交通管理系统、通信系统、导航系统、监视系统。

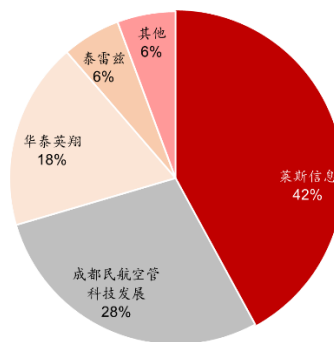
从整体产业链看，空管行业涉及的硬件设备繁多，各产业之间集中度不高。2021 年，我国空管系统 CR3、CR5、CR10 分别为 7.86%、11.92%和 18.16%。细分领域中空管自动化系统集中度较高，根据三胜咨询统计数据及莱斯信息招股说明书，截至 2022 年 12 月，全国空管体系 7 个地区局，37 个分局站，共 44 个空管用户。各用户空管自动化运行系统共 88 套，其中主用 44 套，备用 44 套，由国内外 7 个厂家提供（莱斯信息、成都民航空管科技发展、华泰英翔、泰雷兹公司、川大智胜、英德拉和 TELEPHONICS）。

图表34： 2021 年 10 月空中交通管理系统行业市场集中度



数据来源：华经产业研究院，中信建投

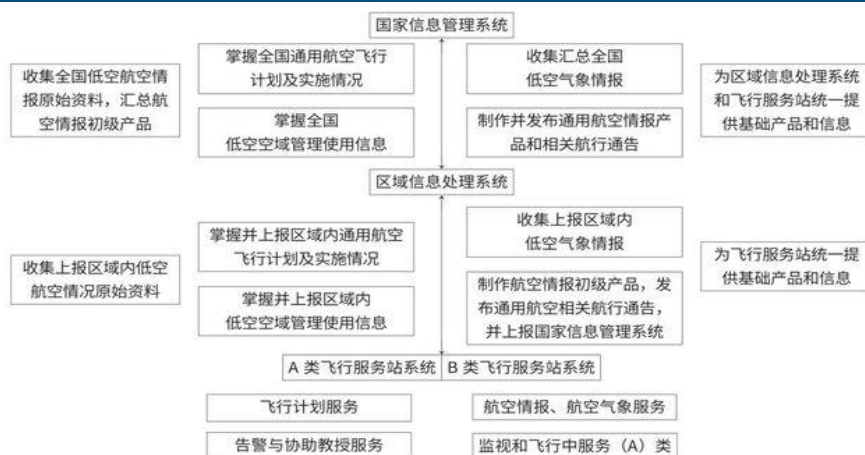
图表35： 2022 年 12 月空管自动化系统竞争格局



数据来源：三胜咨询，莱斯信息招股书，中信建投

政策推动建设多级低空飞行服务保障体系，实现低空空域有效管理，低空通航和货运两翼齐飞。随着我国对低空经济发展重视程度持续提升，低空空域管理改革试点逐步铺开，低空飞行服务保障体系建设仍需完善。根据民航局《低空飞行服务保障体系建设总体方案》（以下简称“《总体方案》”），未来我国将建成由 1 个国家信息管理系统、7 个区域信息处理系统以及一批飞行服务站组成的低空飞行服务保障体系。

图表36： 低空飞行服务系统架构和功能定位示意



数据来源：《民航管理》，飞行邦，中信建投

多级飞行服务保障体系能够简化通航等低空飞行审批程序，提升低空空域利用率。我国低空飞行服务保障体系的建设目标是解决通航公司等低空经济参与者的运行难题。我国空域结构相对复杂，管理主体较多，同地区可能涉及多个管理单位，通航飞行计划审批需要跨部门申报，流程复杂且周期长，影响通航业务开展。我国建立的三级飞行服务保障体系，包括国家信息管理系统、区域信息处理系统、飞行服务站，其中飞行服务站可以做到为通航用户飞行计划申请提供一站式服务，通航用户的申请由飞行服务站统一与其他空域用户协调，简化了审批流程和时间，提升了低空空域的利用率。展望未来，随着低空经济的不断发展完善，飞行服务站有望服务非通航类型的企业用户以及个人用户，帮助更多的单位和个人融入低空经济的新市场。

3.1.2.3 飞行管理

低空经济飞行管理是保障低空飞行活动安全、高效运行的核心支撑体系。飞行管理机构需通过通信导航监视（CNS）系统实时追踪无人机、eVTOL 等飞行器的位置与状态，利用空天地一体化感知网络（如 5G-A 基站、北斗网格码）实现厘米级定位与冲突预警。此外，飞行管理还需制定适航审定标准、飞行操作规范及应急响应机制，例如中央空管委推动无人机适航审定模式创新，引入社会力量参与安全评估，并通过《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》明确飞行禁区与责任划分。

与传统飞行管理相比，低空经济飞行管理在管理模式、技术架构与应用场景上存在显著差异。传统民航管理以高空固定航路为核心，依赖雷达监控与塔台语音调度，主要服务于大型客货运输，飞行计划需提前 24 小时申报且空域使用静态划分；而低空管理则采用“网格化动态管理”模式，依托数字孪生技术构建三维空域模型，通过 AI 算法实时优化航线并支持多机协同作业。技术层面，传统管理依赖单一卫星导航与二次雷达，低空管理则可能需要融合 5G 通感一体、边缘计算与区块链技术，如深圳试点“5G+北斗”空域监控系统，实现飞行数据加密传输与抗干扰能力提升。应用场景上，传统航空聚焦点对点运输，低空经济则延伸出立体化城市交通、山区物流配送、灾害应急响应等多元业态，例如上海开通 eVTOL 跨城航线使浦东至昆山通勤时间缩短至 25 分钟，重庆利用北斗网格码技术实现无人机跨城运输效率提升 40%。

图表37： 深圳市血液中心 5G 智能血液空港平台



数据来源：中国电信，中信建投

3.1.3 空联网：通感一体化网络适应低空飞行的实际需求

空联网是实现低空飞行器安全、高效运行的信息基础设施，主要包括通信与导航定位设施、监测设施、气象设施、电磁设施和机载设施等。

通信是低空经济中非常重要的环节，包括安全通信和宽带通信需求等方面。参考民航领域，通信技术在民航领域主要有以下四类典型应用场景：一是机场空侧场面区域面向航空器、车辆的移动通信；二是机场陆侧航

站楼区域面向旅客的移动通信应用；三是航路飞行阶段航空器与地面进行数据通信的空地数据链路；四是航路飞行阶段面向航空器后舱的空中互联网应用及面向航空器前舱的辅助管理应用。目前民航系统来看，多以安全通信专网方式部署，搭配卫星通信，以及宽带互联网场景引入公网方式，以进一步发挥各种通信方式的特征来实现更好的覆盖。

- **VHF 甚高频通信系统：**主要应用包括话音通信和数据链通信。地空语音通信中，VHF 本地台用于机场、进近（终端）管制区的通信和管理，远端遥控台用于区域管制。地空数据链通信则用于机场内替代话音通信以及航务管理通信，数字放行系统是替代话音通信的典型应用，增加了报文服务信息、管制员与飞行员自由信息等；航务管理通信用于航空器向航空公司下传发动机状态、当前位置等。
- **ATG 地空通信系统：**通过沿航线部署地面专用基站，利用 CPE 机载通信设备和 ATG 基站，实现飞机与地面双向通信。我国民航地空宽带通信目前建网方案是用民航频率建设服务于前舱的民航专网，用公众通信频率建设服务于后舱的公众通信网。
- **卫星通信：**具有通信距离远、覆盖面积大、频带宽、传输容量大等优点，在现有民航应用中同样发挥着重要的作用。在安全通信领域，卫星通信主要依托第四代海事卫星、铱星、天通一号卫星等星座等。在宽带通信领域，卫星通信主要依托第五代海事卫星 GX、ViaSat、OneWeb、亚太 6D、中星 16 号、中星 26 号等。国产通信卫星在加速应用中。当前高轨通信卫星已经在民航运输领域实现推广应用，随着国内低轨卫星星座加速建设，未来宽带卫星通信系统将为飞机提供大容量、高速的宽带数据通信。
- **通感一体网络：**集成通信基站、卫星通信和定位、无人机等关键基础设施，形成一个协同的网络系统，用同一张网络实现通信和感知功能，整个通信网络可以作为一个巨大的传感器，通过从无线信号中获取距离、速度、角度信息，可以提供高精度定位、手势捕捉、动作识别、无源对象的检测和追踪、成像及环境重构等广泛的新服务。另一方面，感知所提供的高精度定位、成像和环境重构能力可以帮助提升通信性能，例如波束赋形更准确、波束失败恢复更迅速、终端信道状态信息追踪的开销更低，可以实现“感知辅助通信”。利用网络协作通感一体化系统可以对无人机、eVTOL 的飞行路径进行监控、管制、调度。

图表38： 低空通信示意图



资料来源：中电科，中信建投

图表39： 空天地一体化协同感知



资料来源：中国通信学会，中信建投

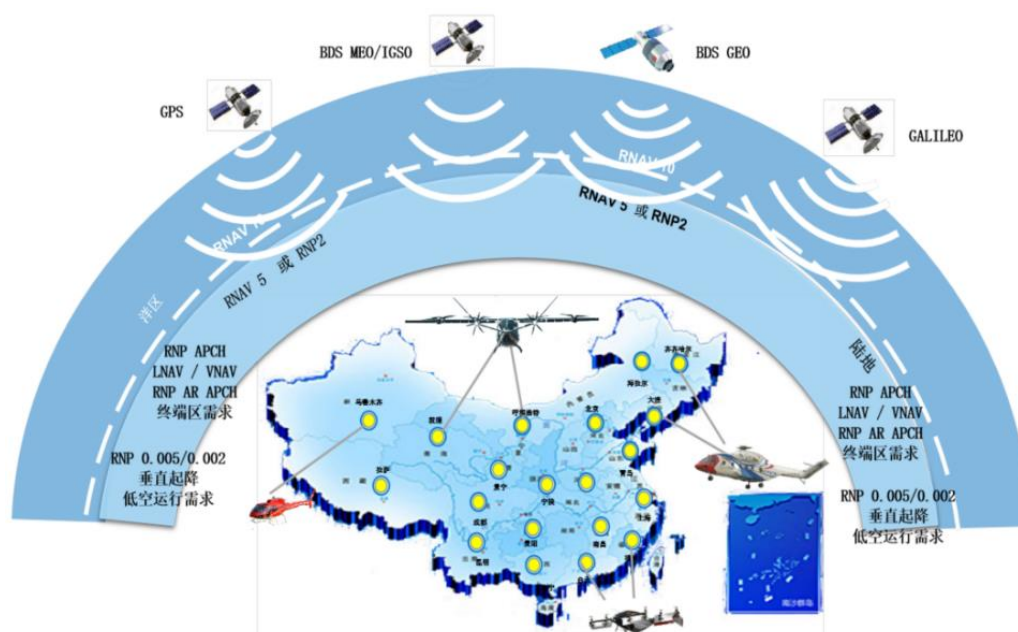
导航系统多以组合导航的形式，北斗已纳入全球民航标准。导航的基本作用是引导飞机安全准确地沿选定路线、准时到达目的地，为空域提供基准，确定空域、航线的关键位置点。参考民航领域，主要导航技术分为自主式导航和他备式导航，他备式导航可分为陆基导航和星基导航。当前多采用组合导航方式，INS 自主式导航与卫星导航、VOR/DME、气压高度表等一起构成组合导航系统。我国北斗卫星导航系统具备高精度导航、实时定位、精确授时等能力，在地基增强系统的服务下可提供亚米级、厘米级的位置信息。据中国民航报信息，《国际民用航空公约》附件 10 最新修订版正式生效，其中包含了北斗卫星导航系统标准和建议措施，标志着北斗系统正式加入国际民航组织（ICAO）标准，成为全球民航通用的卫星导航系统。

图表40： 民航领域导航方式

导航方式		原理	应用说明	
自主式导航	惯性导航系统 INS	以牛顿力学定律为基础，通过测量载体在惯性参考系的加速度，将它对时间进行积分，且把它变换到导航坐标系中，就能够得到在导航坐标系中的速度、偏航角和位置等信息	提供较全面的导航和姿态参数，并不受外界干扰，不足在于误差随时间累积，一段时间后需要重新校准	
他备式导航	陆基导航	无线电信标NDB	工作频率为0.19MHz至1.75MHz，工作原理是利用机载设备无线电定向机测量NDB相对于飞机轴线的方位，主要用于飞机着陆时寻找初始进近点	从20世纪20年代末开始，陆基无线电导航逐渐成为航空的主要导航手段，但由于需要地面系统或设施的支持，无法实现自主定位和导航
		甚高频全向信标VOR	工作频率为108MHz-117.975MHz，工作原理是通过发射两个30Hz的正弦波，并根据此两正弦波的相对相位与飞机相对于地面台的方位成正比的原理而实现测方位	
		仪表着陆系统ILS	工作原理是由地面发射的两束无线电信号实现航向道和下滑道指引，建立一条由跑道指向空中的虚拟路径，飞机通过机载接收设备，确定自身与该路径的相对位置	
		测距仪DME	工作频率为960MHz-1215MHz，工作原理是通过测量机载设备与地面台之间询问-应答脉冲的传播时间而测出飞机离地面台的距离	
		VOR/DME	VOR与DME组合使用	
	星基导航	全球导航卫星系统GNSS	包括GPS系统、GLONASS系统、Galileo系统、中国北斗导航定位系统等	不受地面基础设施的限制，可作为洋区导航的主要手段，航路、终端和非精密进近的补充。通过卫星导航增强系统后有效提升精度，扩大其在航空导航场景下的应用
卫星导航增强系统	包括接收机自主完好性监测（RAIM），利用GPS接收机内部的冗余信息，或飞机上的其它辅助信息（如气压高度表、惯导等），来实现GPS卫星故障的检测和排除 星基增强系统（SBAS），SBAS卫星广播修正消息，接收机可利用此信息改善精度和完好性 地基增强系统（GBAS），在地面设置监测站，利用局域差分原理，获得更高的精度			

资料来源：飞行邦，中信建投

图表41： 低空导航示意图



资料来源：中电科，中信建投

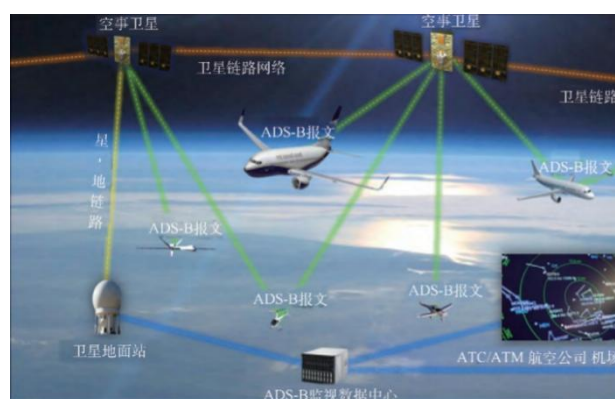
监测设施包括光电监视设备、主被动低空监视雷达、多谱系协同组网定位设备及城市大量的基础观测设施。通过搭建涵盖雷达、光电和频谱探测的多源监视设备网，形成低空飞行的主被动探测能力。民航领域目前主要通过航空器通信寻址报告系统（ACARS）、雷达、广播式自动相关监视（ADS-B）等监视方式实现。ADS-B 的原理是航空器从全球卫星定位系统和机载设备获取标识号、三维位置、速度、航向等信息，通过空-空数据链及空-地数据链周期性自动向其他航空器或地面站进行广播式发送，并接收其他航空器的广播信息，具有数据更新快、定位精度高、部署周期短、建设成本低等优点。当前以陆基 ADS-B 为主，正在积极发展星基 ADS-B 网络（低轨卫星上搭载 ADS-B 接收设备）。我国北斗卫星导航系统具备的定位、导航、授时和短报文服务的能力，也是我国追踪监视体系建设的重要部分。

图表42： 低空监视概念示意图



资料来源：中电科，中信建投

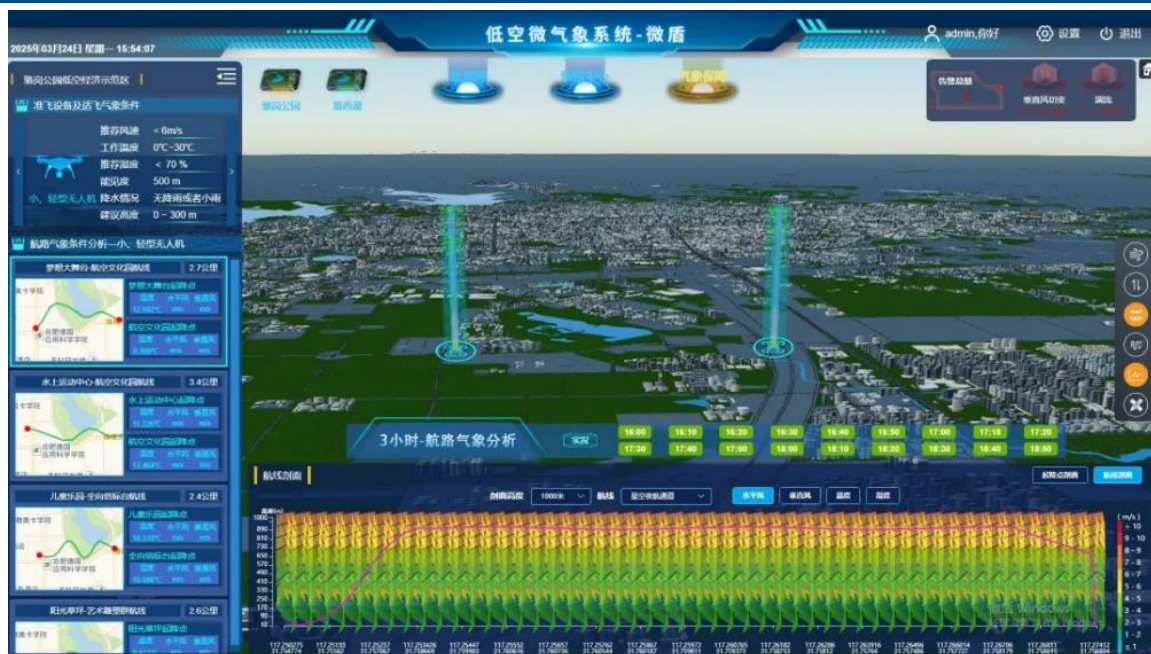
图表43： 星基 ADS-B 监视系统



资料来源：《星基 ADS-B 系统及关键技术发展综述》，《ADS-B 全面实施对未来空管项目建设规划的意义》，中信建投

气象设施包括小型相控阵雷达、激光测风雷达、微型自动气象站等基础设施。低空气象要素复杂多变，包括边界层的湍流、云覆盖时的复杂变化、城市下垫面和复杂地形引发的机械湍流等，低空飞行器起降、悬停及飞行过程极易受大风、降水、雷暴、高温、低温和能见度等天气或气象因素影响，因此需要完备的气象配套设施保障飞行活动的安全。2025 年 4 月，电科博微四创电子首次发布“低空微气象系统——微盾 V1.0”，该系统包括低空微气象监测网、低空微气象预报中心和低空微气象服务平台三部分，可实时获取小型相控阵雷达、激光测风雷达、微型自动气象站等设备实时气象探测数据，并输出满足区域微尺度的低空飞行预报预警信息。

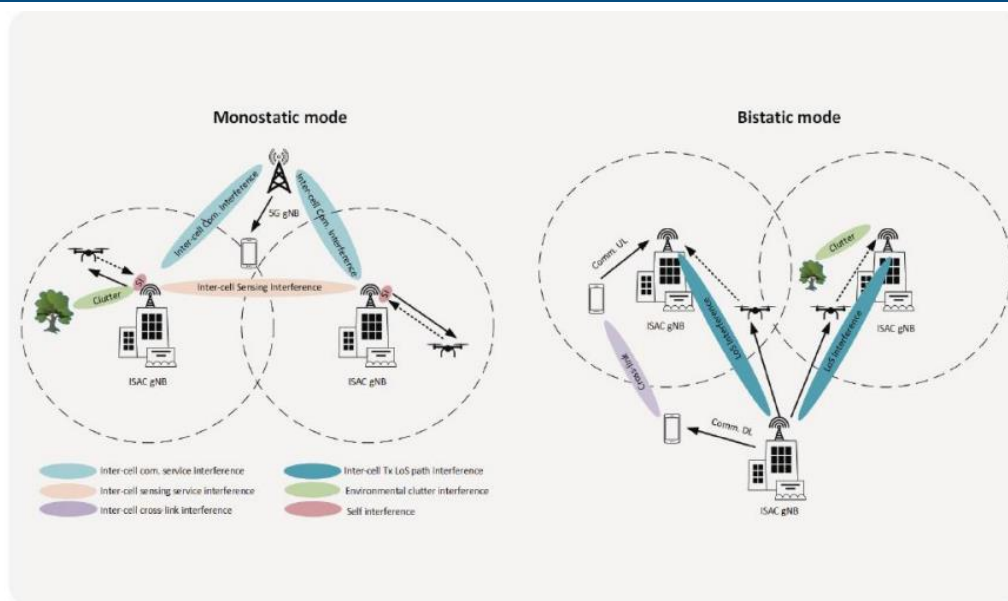
图表44： 低空微气象系统微盾 V1.0



资料来源：四创电子，中信建投

电磁设施包括频谱监测和管理设备、光电干扰设备、电磁环境监测装置和抗干扰系统等基础设施。通过分配动态频谱低空飞行器与地面通信的频段资源，避免信号干扰；滤波技术和信号加密可抵御外部电磁干扰。完备有效的电磁设施可以保障通信的稳定性和安全性，解决城市密集区域多设备通信冲突问题，支持高密度飞行器协同作业，减少电磁干扰导致的导航偏差或通信中断，降低事故风险。

图表45： 组网系统干扰示意图



资料来源：《通感一体低空网络白皮书》，中国电信，爱立信，诺基亚，华为，中兴，中信建投

机载设施是指安装在飞行器上的各类软硬件设备。包括通信模块、导航模块、感知模块和智算模块等。这些设施能够接收地面设施和导航卫星信号提供的信息，还可以通过自身传感器完成对周围环境的感知和数据处理，从而实现飞行器的自主决策和运行，动态调整飞行路径。

3.2 低空飞行器：多种航空器共同发展，eVTOL 是重点

目前低空航空器主要分为 eVTOL、飞行汽车、直升机、无人机等。eVTOL 即电动垂直起降飞行器，为了与无人机进行区分，在这里我们定义为载人电动垂直起降飞行器，操作方式可以为无人驾驶或有人驾驶。其中，eVTOL 的优势在于可以垂直起降，对于基础设施要求较低，价格便宜，可悬停，目前主要的不足是续航能力、载重能力较低。固定翼无人机的优点主要是续航能力强，载重大，缺点是对于跑道等基础设施要求高，价格较贵。直升机的优势主要包括可垂直起降，载重高、航程长，不足是价格昂贵。

图表 46：几种航空器的对比

	eVTOL	飞行汽车	直升机	无人机
概念	载人电动垂直起降飞行器	同时具备空中飞行和地面行驶两种模式，其中垂直起降的飞行汽车是 eVTOL 的一个分支。	由承平装置的动力装置提供向上升力和飞行推进力的飞行器。可以垂直起降，是通过机翼的迎角调整实现前后或侧向飞行。	利用无线电遥控设备和自备程序控制装置互联系统的无人飞行器。由牵载计算机完全地或间隙地自主地操作。
动力来源	电推进	电推进、燃油推进	电推进、燃油推进	电推进、燃油推进
飞行状态	垂直起降	垂直/常规起降	垂直/常规起降	垂直/常规起降
飞行高度	300-1000m	1000-3000m	1000-6000m	300-9000m
平均载重	200-2000kg	约 200kg	3000kg-1t	20kg-5000kg
应用	有人驾驶或载客载人	载人	载人和载物	无人驾驶且可同时载物
分类	载运行模式：有人驾驶和无人驾驶；推动力能源：全电动、混合动力电动；装载机构型：多螺旋桨型、旋翼推进型、升力与悬臂结合型；可变构型。	按结构和技术特性：可替换型飞行汽车、全电动、混合动力电动；固定翼飞行汽车、垂直起降与固定翼结合型。	按机翼构型：单旋翼式、双旋翼式	按用途分：军用级、工业级和消费级
特点	优点主要包括可以垂直起降，对于基础设施要求较低，价格便宜，可悬停；缺点主要是目前续航能力、载重能力较低。	同时具备空中飞行和地面行驶两种模式。缺点是续航时间较短。	优点主要包括可垂直起降，载重高、航程长；缺点是价格昂贵。	作固定翼业时间长、巡航速度快、载荷能力强、长期作业成本低。但是对于起降条件要求较好，机动性能要求低。旋翼无人机特点是起降灵活，缺点是作业时间较短。

资料来源：中信海直，中信建投

3.2.1 无人机：种类多样，应用场景丰富

无人机按照其构型可以划分为固定翼无人机和旋翼无人机。一般来讲，固定翼无人机体积较大，为中大型无人机，旋翼无人机体积较小为中小型无人机。旋翼/复合翼无人机起降灵活，在低空经济中扮演重要角色，在农林植保、能源与基础设施巡检、应急响应与灾害管理、交通与边境监管等具有较多应用。固定翼无人机因其作业时间长、巡航速度快、载荷能力强、飞行稳定性强等优势，适合在开阔地区作业，在大型货物运输、应急

通信、应急救援、海域监控、大范围农林植保作业等方面具有优势。

图表47： 无人机主要应用场景

应用场景	典型应用
测绘与地理信息采集	-正射影像与三维建模（城市规划、地质灾害评估） -高精度地形测绘（电力巡线、矿山测算，厘米级精度）
能源与基础设施巡检	-电力巡检：红外热成像检测，单日完成 200km+线路 -油气管道监测：多光谱传感器识别泄漏或施工侵占
应急响应与灾害管理	-森林火灾监测：红外扫描火点，实时回传 -洪涝评估：快速生成淹没区 DEM 模型辅助决策
交通与边境监管	-高速公路巡查：识别违章/事故，图传 20km -边境巡逻：光电吊舱夜间监测可疑活动
农业与生态保护	-精准农业：喷洒农药、播种、多光谱分析作物健康 -野生动物监测：追踪迁徙种群，降低人类干扰

资料来源：《2024 中国民用无人机产业发展白皮书》、《2023 年无人机电力巡检应用评估报告》、《无人机森林防火监测技术指南》、《警用无人机巡逻效能评估》、《农业无人机多光谱应用案例集》，中信建投

目前主要的旋翼/复合翼无人机企业包括大疆创新、极飞科技、天巡智飞（深圳）、科比特航空、蜂巢航宇、纵横股份等。主要的固定翼企业包括中无人机、航天彩虹、航天电子等。其中，大疆创新、极飞科技在农业植保领域占据主要位置；天巡智飞（深圳）、科比特航空、蜂巢航宇等在电力巡检领域有较高份额；美团、顺丰、京东等公司近期也大力发展无人机业务，在城市间、城市内探索无人机物流配送。主要固定翼无人机公司如中无人机、航天电子、航天彩虹、纵横股份等也在重点发展应急、大型物流等业务。相较于载人业务，无人机应用场景有望率先得到较快发展，我们预计随着低空经济基础设施的完善，无人机相关设备有望实现较快增长。

图表48： 大疆 MG-1S Advanced 旋翼无人机



资料来源：大疆，中信建投

图表49： 中无人机翼龙-2 固定翼无人机



资料来源：中无人机，中信建投

图表50： 典型固定翼无人机应用场景

主要应用场景	主要厂商	主要构型
农业与生态保护	大疆农业、极飞科技	旋翼
能源与基础设施巡检	天巡智飞（深圳）、科比特航空、蜂巢航宇	旋翼、复合翼
测绘与地理信息采集	武汉航天远景、纵横股份、航天宏图	旋翼、复合翼、固定翼
应急响应与灾害管理	大疆创新、中无人机	旋翼、固定翼
安防、交通与边境监管	大疆创新、中无人机、航天彩虹、观典防务	旋翼、固定翼
物流/生活服务	美团、顺丰、京东、中无人机、航天电子、航天彩虹、纵横股份	旋翼、固定翼

资料来源：各公司官网，wind，中信建投

3.2.2 eVTOL：行业处于蓬勃发展阶段，有望成为载人飞行的主要航空器

国内外已出现 eVTOL 产品，蓝海市场呈现差异化竞争趋势。国内 eVTOL 行业正处于蓬勃发展阶段，潜力大，受益于低空经济政策支持、上游技术成熟、商业模式创新等因素有望实现高速发展。根据保时捷管理咨询预测，中性预计到 2030 年中国 eVTOL 产业规模将达到 500 亿元。目前，多个独角兽公司已进入产品研发测试环节并快速进行全球布局，部分公司获得多架订单；传统行业巨头采用投资与合作研发模式并行推进；另有部分制造商专注于电动垂直飞行器的商业应用探索。

图表51： 主要 eVTOL 公司发展进展情况

亿航智能	2023 年 12 月，获得由中国民用航空局颁发的标准适航证，成为全球首个获得适航证的 eVTOL 航空器；2024 年 4 月宣布 EH216-S 无人驾驶载人航空器获得中国民航局颁发的生产许可证，迈入规模化生产；2024 年全年交付 216 架 EH216-S；2025 年 3 月，全球首张民用无人驾驶航空器运营合格证（OC）获批；2025 年 6 月，在印尼完成首次载人飞行。
沃兰特航空	2023 年 9 月，全尺寸技术验证机 VE25X1 完成新一轮试飞；同年 10 月 VE25-100 型客运 eVTOL 型号合格证申请获受理；2025 年初，与南航通航签订 VE25 型号 eVTOL 的首批确认订单。
小鹏汇天	2023 年 1 月获特许飞行证，8 月完成跨江首飞；2024 年 3 月 8 日旅航者 X2 在广州完成城市 CBD “天德广场-广州塔”区域低空飞行；2024 年 7 月牵手广州开发区将启动飞行汽车量产工厂建设；2025 年 2 月，量产工厂竣工投产，预计 2026 年实现全球首款分体式飞行汽车“陆地航母”交付。
峰飞航空	2024 年 5 月 6 日，峰飞航空科技的 2 吨级 eVTOL 在阿联酋完成首飞，为中国吨级以上 eVTOL 在海外的首次飞行；2024 年 2 月 27 日，旗下产品“盛世龙”成功完成全球首条 eVTOL 跨海跨城空中航线（深圳-珠海）飞行；2025 年 4 月 14 日，与海南省中国通航签署战略合作协议，计划采购 50 架大型 eVTOL；2025 年 7 月，V2000CG 凯瑞鸥已全获航空器适航认证的“三证”（TC、PC 和 AC）。
时的科技	2023 年 10 月 E20 型号合格证获受理；2024 年 6 月 12 日与西安航空计算技术研究所达成战略合作；2025 年 7 月，阿联酋企业 Autocraft 时的科技签署采购协议，斥资 10 亿美元订购 350 架 E20。
零重力飞机	2023 年 11 月立案完成获得 ZG-ONE 全尺寸电动飞行器证；2024 年 5 月倾转旋翼 eVTOL 飞行器 ZG-T6 亮相；2024 年 11 月，ZG-ONE 首次发布。
沃飞长空	2024 年 1 月 28 日，环亚-单 AE2006 批准其建造和改造电动飞行；同年 6 月，AE200eVTOL 二阶段试飞完成；同年 11 月，发布旗下 AE200 航空器批产构型。

请务必阅读正文之后的免责条款和声明。

Joby Aviation	2024 年 2 月已完成 FAA 认证过程的三阶段，升级其联网和适配产品申请租赁服务；6 月开发专有软件以支持高频次按需空中出租车运营；2024 年四季度，已向国防部合作伙伴交付两辆；计划 2025 年底或 2026 年初搭载第一批乘客之前完成飞行测试。
Wisk	通过与应用租赁的密切合作，推动电动空中出租车服务到大众市场拓展；2025 年 6 月，Wisk Aero 宣布签署两项备忘录，将在美国迈阿密和日本石川县加贺市启动自动驾驶空中出租车业务。
Archer Aviation	宣布开发和制造其高性能 eVTOL 电动飞行器，拟达到 145 英里航程，并在 24 年 6 月获得 FAA 认证，开始运营商业航空；2025 年第一季度，宣布计划在未来几个月内向阿联酋交付首架 Midnight。
Pivotal	2024 年 1 月开始销售其首款量产飞行器 Helix；与美国空军签约，扩大合作关系。

资料来源：各公司官网，中信建投

eVTOL 可分为多旋翼、复合翼及倾转旋翼型。目前各大主机厂采用的 eVTOL 按飞行原理分类可分为多旋翼型、复合翼型、倾转旋翼型三种。多旋翼型设计构型简单，稳定性更强，且体积较小，可以在城市内环境灵活部署，基建要求更低；复合型的起飞降落与推进动力系统分离因此飞行安全性高；倾转旋翼型在速度和航程上优势大，但因机械设计过于复杂，高速飞行中旋翼倾转易发生故障，沿袭了传统的倾转旋翼直升机的高事故率。

图表52：不同技术路线的 eVTOL 应用场景与前景预测

	多旋翼型	复合翼型	倾转旋翼型
类型			
特点	航程 短 (平均42km) 噪声 较低 安全性 适中 (失败概率 7.25×10^{-7})	航程 较高 (平均111km) 噪声 较低 (低空飞行不会对地面产生噪声干扰) 安全性 较高 (失败概率 5.94×10^{-11})	程 高 (平均186km) 噪声 较低 (65dB) 安全性 低 (失败概率 1.265×10^{-6})
应用场景	景点旅游观光 	短时应急救援 	大规模城市低空交通出行 
前景预测	原理简单，应用成熟，有望在旅游观光市场率先放量	安全系数高，航程较高，综合性能较好，适用于短时应急救援	速度最快，航程最大，安全性问题改善后有望应用于大规模城市低空交通出行以解决地面交通拥堵问题，市场空间巨大

数据来源：美国垂直飞行协会网站，《不同构型电动垂直起降飞行器动力系统的安全性评估》，中信建投

我们认为，当前处于低空经济基础设施建设期，除了少数企业已经取得 TC、PC 证，大多数 eVTOL 企业处于 TC 取证阶段，预计在 2027 年左右将迎来 TC 取证爆发期。从应用场景来看，文旅、城市定点接驳可能是较快发展的场景，商业及政府需求可能率先发展，个人需求的爆发可能还需要一定的时间。

3.2.3 直升机：满足多种需求场景，是当前低空经济的重要组成部分

在民用领域，直升机可满足多种商业和政府需求，是低空经济的重要组成部分。与 eVTOL 等新型航空器相比，直升机在续航、飞行速度等方面具有优势。如商业方面的观光旅游、公务航空、飞行培训、医疗救助，政府需求包括搜索急救、消防、通信、农林防护、资源探测等多个方面。通用航空发展总体与经济水平相关，北美

和欧洲是通用航空的发达市场，也是全球直升机最核心的销售区域。以美国为例，个人娱乐、教学、空中监测以及商务飞行是主要的应用领域，总体呈现消费应用与工业应用发展并重的特点。

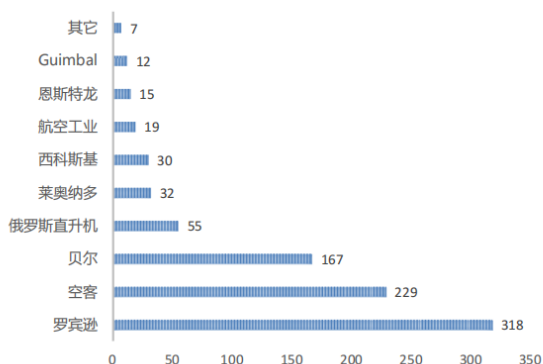
图表53： 直升机细分市场概况

直升机细分市场	主要特点及用途	主要参与公司
轻型单发市场	观光旅游、公安执法、电力巡线、私人运输	空直、贝尔
轻型双发市场	比轻型单发具备更高的安全性，且在同等安全性基础上，比中型双发直升机有更佳的运营经济性；主要应用于紧急医疗救护、警用执法、公务运输、多用途作业、搜索救援等领域	空直、莱昂纳多、贝尔
中型市场	中型直升机用途广泛，可用于搜索救援、医疗急救、通用运输、公安执法、海上巡逻等领域	空直、莱昂纳多、西科斯基
超中型市场	吨位介于中型和大型直升机之间，其目标市场是海上油气勘探平台运输	空直、莱昂纳多、贝尔
大型市场	载重量大、运输能力强、任务效率高，适用于人员/物资/外吊运输、森林消防、搜索救援等领域	俄直、西科斯基、空直

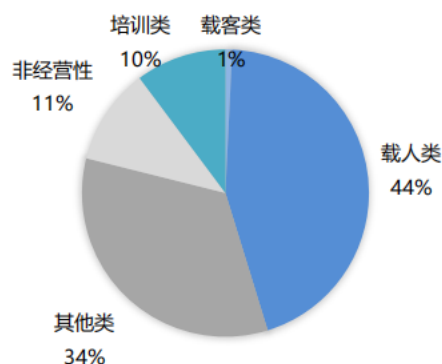
资料来源：全球民用直升机市场研究与分析，中信建投

从竞争格局来看，目前民用直升机行业市场集中度较高。空客直升机、罗宾逊直升机、贝尔直升机等是全球最主要的直升机供应商，交付量占全球民用直升机交付量的绝大部分。根据通用航空制造商协会（GAMA）发布的数据显示，2022 年全球民用直升机交付量为 876 架，交易规模 39.6 亿美元。其中，空客直升机 2022 年交付量为 316 架，交付总金额超 22 亿美元，位居全球首位。

根据《通用航空市场预测年报（2022-2041）》，2021 年我国民用直升机作业小时为 19.3 万小时，主要以载人类和其他作业类为主，分别占我国民用直升机作业飞行小时的 44% 和 34%。机型上，R44、小松鼠、贝尔 407、C-155 和 S-92 五型机型飞行小时超过 1 万小时。从作业分布看，我国民用直升机主要服务于空中巡查、航空护林、城市消防等作业类飞行和石油服务、空中游览、公务飞行等载客类飞行。

图表54： 我国在役直升机分布


数据来源：通用航空市场预测年报（2022-2041），中信建投

图表55： 国内民用直升机飞行小时分布


数据来源：通用航空市场预测年报（2021-2042），中信建投

我国民用直升机市场主要以罗宾逊、空客直升机、贝尔等国外制造商为主，航空工业直升机占比为 2.14%。

请务必阅读正文之后的免责条款和声明。

2021 年我国目前通航市场直升机机队规模为 886 架，占比 29.35%，是通航飞机中仅次于活塞通用飞机的机型。在我国 886 架民用直升机中，罗宾逊、空客直升机和贝尔三家制造商占据了我国民用直升机市场 80.6% 的市场份额。其中罗宾逊直升机机队规模为 318 架，空客直升机机队规模为 229 架，贝尔直升机机队规模为 167 架。中航工业直升机为 19 架，占比为 2.14%，未来在低空经济政策支持下，国产化替代空间较大。

从机型来看，我国民用直升机主要以轻型直升机为主，占比 81%。罗宾逊 R44 和空客直升机 AS350 是我国民用直升机市场机队规模最大的两型直升机，分别为 241 架和 123 架，两者占我国民用直升机市场份额的 41%。

图表56：罗宾逊 R44 直升机



数据来源：Robinson Helicopter Company，中信建投

图表57：AS350 直升机



数据来源：Airbus，中信建投

我国平均每 800 万人口才拥有 1 架民用直升机，为世界平均水平的 1/50。我国幅员辽阔，是一个地质灾害频发的国家。随着城市化进程不断加速，直升机在抗震救灾、应急救援、城市消防等领域发挥着不可替代的作用。2022 年 6 月，应急管理部印发《“十四五”应急救援力量建设规划》，提出“加快构建大型固定翼灭火飞机、灭火直升机与无人机高低搭配、布局合理、功能互补的应急救援航空器体系。推动航空应急救援力量常态化部署，完善重型直升机、中小型直升机布局”。

根据《通用航空市场预测年报（2022-2041）》，预计到 2026 年，我国民用直升机机队规模将达到 1635 架，预计到 2027 年超 3500 架，到 2041 年，规模将超过 6000 架。得益于个人娱乐、低空旅游等市场的发展，超轻型和轻型直升机仍然是最受市场欢迎的机型，而传统直升机作业市场因为需求量增长有限，所以保持较为平稳的发展水平。预计到 2041 年，超轻型和轻型直升机合计市场份额将达到 76.9%，中型和大型直升机市场份额分别为 14.2% 和 8.5%。目前直升机国产化率不到 5%，预计到 2025 年可能会达到 10% 及以上。

3.2.4 飞行汽车：陆空两栖汽车，整车厂加速布局

飞行汽车是低空经济产业发展的重要载体之一，愈发受到城市立体交通、旅游及应急场景等需求的驱动。狭义的飞行汽车指兼具地面行驶与低空飞行功能的陆空两栖汽车，通过融合汽车与航空技术实现陆空交通无缝切换；广义的飞行汽车进一步涵盖电动垂直起降飞行器（eVTOL），本篇主要聚焦狭义概念下的陆空两栖汽车。

飞行汽车的关键技术特征包括垂直起降（VTOL）、轻量化材料、电驱系统、智能驾驶，在供给端能够通过汽车产业链技术复用降低研发成本。根据车身结构，现有飞行汽车分为一体式、分体式及可分离式三种构

型。

1) 一体式构型：车身结构固定，兼具地面行驶和空中飞行功能，在陆地行驶状态下车身可折叠收纳飞行组件，通过打开机臂切换至飞行模式，满足短距离低空出行需求。典型代表包括小鹏汇天 CES2024 展出的陆空一体式飞行汽车，以及 Alef Aeronautics Model A、Terrafugia Transition、PAL-VLiberty 等型号。该构型地面风阻系数较高，空中机动性也弱于专业飞行器，同时设计与系统集成难度大，需同时满足汽车和航空法规认证，主要面向高端市场。

图表58： 小鹏汇天一体式飞行汽车



数据来源：小鹏汇天，中信建投

2) 分体式构型：由陆行体和飞行体两部分构成，地面行驶时飞行体能够收纳于车内，空中飞行前后通过自动分合机构完成装卸，适用于短途观光。例如小鹏汇天“陆地航母”飞行汽车，其飞行体可折叠至汽车后备箱。该构型优势在于陆行体与飞行体分别进行法规认证，飞行体专注高效低空飞行，可采用更高效的空气动力学和减重设计，总体技术难度较低、成本可控。

图表59： 小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车



数据来源：小鹏汇天，中信建投

3) 可分离式构型：采用模块化设计，通过座舱与底盘、机翼等部件的灵活组合、分离实现地面驾驶及空

中飞行。例如广汽飞行汽车 GOVE、奇瑞三体复合翼飞行汽车。该构型的技术特点在于模块化架构、标准化接口有利于满足多样化需求，不同模块组合需分别进行法规认证。

图表60： 广汽 GOVE 可分离式飞行汽车



数据来源：广汽集团，中信建投

飞行汽车的发展历程历经了萌芽探索期（1917-2016）、技术突破期（2017-2022）、商业启航期（2023 至今）三个阶段。

图表61： 飞行汽车发展历程

时期	时间	重要事件
萌芽探索期 (1917-2016)	1917 年	“飞行汽车之父”格伦·寇蒂斯研制了人类第一辆飞行汽车 Autoplane。
	1946 年	罗伯特·富尔顿改装的 Airphibian 成为第一个取得 FAA 适航认证的飞行汽车。
	1986 年	莫尔·泰勒研制的 Aerocar 获得 FAA 适航认证，成为 20 世纪最成功的飞行汽车。
	1991 年	保罗·莫勒推出第一款垂直起降飞行汽车（M400），成为重要的技术里程碑。
	2016 年	Uber 发布《城市空中交通白皮书》，eVTOL 概念开始推广普及，成为“空中出租车”的主要形式。
技术突破期 (2017-2022)	2017 年	吉利收购 Terrafugia，揭开中国汽车企业进军飞行汽车领域的序幕。
	2019 年	Terrafugia 研发的 TF-1 获得 FAA 轻型运动类适航认证；全球 eVTOL 第一股广州亿航智能登录美国纳斯达克。
	2020 年	小鹏汇天旅航者 X2 完成全球首次载人飞行。
	2022 年	北京理工大学等机构在重庆联合发布全球首款载人级两座智能分体式飞行汽车工程样车。
商业启航期 (2023 至今)	2023 年	中国民航局发布《适航审定政策》推动 eVTOL 适航认证加速，并颁发首张飞行汽车型号合格证；小鹏汇天“陆地航母”的飞行体首次公开飞行；Alef Aeronautics 研发的 Model A 获得 FAA 适航认证。
	2024 年	CES 展期间，小鹏汇天发布一体式飞行汽车，现代汽车发布电动飞行出租车，飞行汽车技术商业化启航。
	2025 年	小鹏汇天飞行汽车工厂开始建设，计划 2026 年量产交付，年产能 1 万台；“陆地航母”启动量产，订单达 4000 台。Alef Aeronautics 计划第四季度量产交付 Model A。

数据来源：央广网，公司官网，中信建投

未来，根据中国汽车工程学会《飞行汽车发展白皮书 1.0》，预计 2025 年前后中国突破新能源动力技术，

满足飞行汽车垂直起降工况及载荷需求，分体式飞行汽车将在特殊场景实现应用示范；2035年前后，分体式飞行汽车将在地面无人驾驶建设完备的区域形成路空协同的立体智慧交通示范，而一体式飞行汽车将在部分场景开始应用；2050年前，飞行汽车将实现大众化应用，成为主导交通工具，低空交通与地面交通将真正实现智能化融合。

随着电动化、智能化等全新技术蓬勃兴起，加之低空智能交通领域开辟全新应用场景和需求，飞行汽车的商业化探索再掀热潮。

1) 技术推动：新能源汽车在电动化和智能化领域的进展为航空技术革新注入了新的活力。电驱动技术在涵道风扇和新能源涡轮电动力方面的应用，实现了成本可控、安全冗余下的垂直起降和飞行推进；自动驾驶技术的衍生拓展，有效地化解了飞行器驾驶的技术壁垒，使飞行汽车有望发展为大众化的交通载体。

2) 需求牵引：城市拥堵和偏远地区交通为低空智能交通提供了需求情境。同时，个性化出行需求也进一步推动飞行汽车进军中高端消费市场。国内适航等政策支持进一步释放了上述需求，低空经济融合电动化、智能化技术，通过科技创新催生新质生产力，在无人机起主导的初级阶段后，飞行汽车正成为新热点，有望推动低空经济迈向万亿级规模，成为关键战略方向。

3) 市场规模：根据 Allied Market Research 报告，2025 年，全球狭义飞行汽车的市场规模为 2.429 亿美元，预计到 2035 年将达到 41.842 亿美元，2026 年至 2035 年的复合年增长率为 34.2%。何小鹏于中国电动汽车百人会论坛（2025）表示，飞行汽车未来 20 年内有望重现中国新能源汽车产业的成功路径，达到汽车 20% 的商业规模，预计形成 2 万亿美元规模的巨大市场。

飞行汽车产业链包含上游零部件与材料、中游整车设计制造、下游应用运营。

图表62： 飞行汽车产业链



数据来源：中信建投

1) 上游零部件与材料环节包括动力系统、电池系统、驾驶系统、通信系统、导航系统、传感装置等零部

请务必阅读正文之后的免责条款和声明。

件与碳纤维复合材料、铝合金、钛合金等轻量化材料。动力系统占整机价值比例约 30%~40%，以电机为核心，具有高于内燃机的功率重量比（5kW/kg vs. 1kW/kg），其中又以调速范围广、电磁转矩大的永磁同步电机为优选。飞行汽车电机所需的功率密度与高端汽车电驱接近，但扭矩密度要求较高，主要供应商包括：Rolls-Royce、Safran、英搏尔、卧龙电驱、宗申动力、航发动力等。电池系统要求能量密度高于新能源汽车电池，《绿色航空制造业发展纲要（2023—2035 年）》指出，规划期内 400Wh/kg 级航空锂电池产品投入量产，500Wh/kg 级产品小规模验证。由于垂直起降等特殊工况，电池系统瞬时充放电倍率需达到 5C 水平，远高于汽车动力电池。国内电池企业已深度布局，包括：宁德时代、比亚迪、中创新航、孚能科技、力神电池、国轩高科等。驾驶系统除地面行驶外，需有效应对起降、巡航、悬停等情境下的风险控制。主要供应商包括：Honeywell、边界智控、国睿科技等。轻量化材料主要用于结构部件和推进系统，未来将以高性能复合材料为主。主要供应商包括：光威复材、国轩高科、万丰奥威、安泰科技等。

2) 由于飞行汽车与电动汽车共享技术方向与核心供应链，中游整车设计制造环节除部分集成商外，由汽车整车厂主导。主要玩家包括小鹏汇天、广汽 GOVE、吉利 Terrafugia、Alef Aeronautics 等。

3) 除个人消费外，下游主要涉及航空消费、公共服务、生产作业等领域的运营服务。

小鹏汇天产品战略实施三步走。2013 年汇天科技创立，启动飞行汽车研发，过去十年累计研发投入超 100 亿元，其中 2025 年新增 30 亿元聚焦三电、飞控、空中自动驾驶。2018 年旅航者 T1 首飞；2020 年何小鹏投资入股，成立小鹏汇天；2021 年旅航者 X2 载人首飞，获迪拜特许飞行许可；2024 年发布全倾转旋翼飞行汽车 X5，首次亮相陆空一体式飞行汽车，正式预售“陆地航母”分体式飞行汽车；2025 年“陆地航母”飞行体型号合格证申请获受理。

①“陆地航母”分体式飞行汽车：聚焦限定场景下的飞行体验与公共服务，验证飞行汽车商业模式。该产品在全球首创车载自动分合结构，5 分钟可实现陆行体与飞行器分离/结合；陆行体部分为大四座智能驾驶座舱，尺寸约 5.5m*2m*2m，搭载 800V 高压碳化硅增程式动力平台，CLTC 续航超 1000 公里，可为飞行体多次补能；飞行体部分采用六旋翼双涵道构型，机身主体结构及桨叶采用碳纤维轻量化材料，可载两人，单次续航约 30km，支持 18 分钟快充，具备手动、自动驾驶模式，动力、飞控、供电、通信、操控等关键系统全域冗余备份。

②全倾转旋翼飞行汽车 X5：定位高航速、长航程 eVTOL，聚焦典型场景下的空中交通问题。该产品采用 6 座飞行座舱设计，续航能力突破 500km，最高航速达 36km/h，满足跨城出行需求。

③一体式飞行汽车：实现门到门、端到端的城市 3D 立体交通场景。

图表63： 小鹏汇天“三步走”产品战略



数据来源：小鹏汇天，中信建投

公司广州工厂预计 2025 年 Q3 竣工，2026 年开始量产交付“陆地航母”分体式飞行汽车，预计产能 1 万台/年。2024 年 11 月第十五届中国航展期间，公司获得 2008 台“陆地航母”订单；2025 年 1 月公司携“陆地航母”亮相 CES 国际消费类电子产品展览会期间，宣布已收获超过 3000 台预订订单；2025 年 4 月何小鹏在小鹏全球热爱之夜暨 2025 首款全球旗舰小鹏 X9 上市发布会上透露该产品预订订单已达 4000 台。此外，公司于 2024 年 11 月与海南省发改委签署战略合作框架协议，共同打造“飞行汽车应用示范岛”，计划 2025 年底前完成 20 个飞行营地签约。

Alef Aeronautics 是一家专注于飞行汽车设计和开发的美国公司。2015 年 Alef Aeronautics 创立，2016 年公司生产了首台小型原型机，2018 年完成汽车骨架版本初始自动化测试飞行，2019 年开始全尺寸原型车测试，2022 年推出首款电动飞行汽车 Model A，并于 2023 年取得 FAA 特殊适航认证，2025 年公司宣布 Model A 完成城市环境飞行测试。

Model A 飞行汽车是公司的主要产品，计划于 2025 年第四季度量产交付。车身采用碳纤维复合材料与网状设计，用于容纳八组螺旋桨，搭载可旋转的单人球形座舱以保证最佳视野，地面续航约 320km，飞行续航约 177km，有效载荷约 91kg。起飞后，车身将沿侧面旋转 90° 从而向前飞行。据悉，截至 2025 年 3 月，公司已收到 3300 份预订单。

图表64: Alef Aeronautics Model A 飞行汽车



数据来源: Alef Aeronautics, TESLARATI, 中信建投

3.2.5 固定翼活塞飞机：主要用于培训和个人娱乐

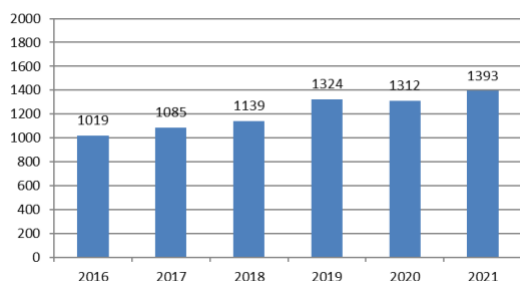
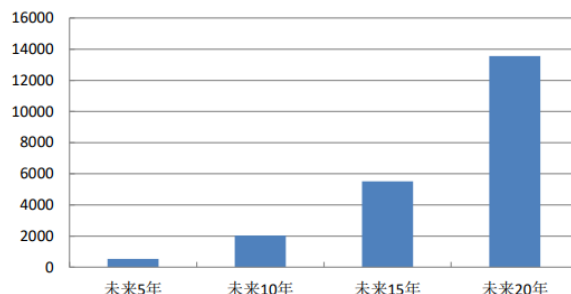
固定翼活塞飞机主要下游应用为培训和个人娱乐。我国活塞通用飞机机队规模为 1552 架。其中，德事隆（塞斯纳）、钻石和航空工业机队规模分别为 428 架、395 架和 206 架，三者占据了活塞通用飞机 66.3% 的市场份额。2021 年，我国活塞通用飞机市场飞行小时为 86.7 万小时，培训类和非经营性飞行时长分别为 45.4 万小时和 38.3 万小时，合计占活塞通用飞机飞行时长的 96%。2021 年全球活塞通用飞机交付 1393 架，同比增加 6%。这主要得益于全球航空培训市场的发展。西锐公司的 SR22 共交付 361 架，成为交付量最高的机型，其次是钻石公司的 DA40，交付量达 122 架，PA-28 也取得 89 架的交付成绩。目前全球市占率排名前两位的西锐公司和钻石公司已经被中国企业收购成为中国公司。

图表65: 西锐公司的 SR22 飞机



数据来源: 中国航空旅游网, 中信建投

根据中国航空工业发展研究中心预测，预计到 2026 年，我国活塞通用飞机机队规模将达到 2090 架，到 2041 年，规模将接近 1.5 万架。作为我国通航规模最大的航空培训的主力机型，未来个人娱乐和低空旅游市场的增长将为活塞飞机的发展创造更大的市场空间。考虑到活塞通用飞机服役年限较长，综合考虑我国机队结构并参考涡桨通用飞机退役比例，预计未来二十年我国将有 178 架飞机退役。预计未来五年我国活塞通用飞机需求量为 705 架，未来二十年需求量超过 1.3 万架。

图表66： 2015-2021 年活塞飞机交付数量（架）

图表67： 我国国内活塞通用飞机需求量预测


数据来源：通用航空市场预测年报（2022-2041），中信建投

数据来源：通用航空市场预测年报（2021-2042），中信建投

3.3 低空飞行器核心零部件：电池、电机和电控系统

低空飞行器作为未来空中交通的重要组成部分，其核心零部件——电池、电机和电控系统的技术发展直接决定了飞行器的性能、安全性和续航能力。在电池技术领域，固态电池因其高能量密度和高安全性的优势，正加速迈向产业化，成为未来低空飞行器动力电池的主流方向；同时，高能量密度、快充技术和智能热管理系统的优化也将进一步提升电池性能。在电机电控领域，轻量化、油冷技术、扁线电机和安全冗余设计成为关键技术趋势，通过高效控制算法和智能化管理，显著提升了系统的效率和可靠性。

3.3.1 电池：高安全性与高能量密度的双轮驱动，固态电池技术引领未来

低空飞行器电池目前主要采用锂电池技术，包括：三元锂电池（NCM/NCA）：具有高能量密度，适用于需要长续航的场景，但安全性稍低；磷酸铁锂电池（LFP）：安全性高、循环寿命长，但能量密度较低，适用于对安全性要求极高的场景。低空飞行器电池关键组件与传统锂电相同，主要包括电芯、电池管理系统、热管理系统、外壳结构等。低空飞行器对电池的性能要求极高，具体包括以下几方面：

1.高安全性：极端运行环境的核心保障

低空飞行器在复杂环境中运行，高空低温、高湿度、强振动等环境对电池的稳定性构成挑战。同时高功率运行时电池内部温度升高，容易引发热失控。电池起火或爆炸会导致飞行器坠毁，造成严重的安全事故和经济损失。针对上述问题，采用固态电池或高安全性电解液或将成为答案，同时结合智能 BMS 和高效热管理系统，实时监控和保护电池状态。

2.高能量密度：提升续航和载重能力的关键

低空飞行器对电池能量密度的要求远高于传统动力电池。低空飞行器具有较高的续航要求，需要在一次充电后完成较长距离飞行或复杂任务。高能量密度电池可显著延长续航时间。同时低空飞行器常进行物品搭载，电池重量直接影响飞行器的有效载荷，高能量密度电池在相同重量下提供更多能量，提升载重能力。考虑到低空飞行器结构紧凑，电池体积有限，高能量密度电池可在有限空间内存储更多能量。

3.充放电倍率：提升使用效率和任务灵活性

低空飞行器的应用场景要求电池具备快速充电能力。低空飞行器（如物流无人机、空中出租车）需要高频次起降和补能，快充技术可显著提升使用效率。快速充电能力使飞行器能够在短时间内完成补能，适应紧急任务或突发需求。同时低空飞行器对电池的功率性能要求较高。eVTOL 在起飞和爬升阶段需要电池快速释放大 量电能，因此瞬时充放电倍率通常要求达到 5C 以上，这对电池的性能提出了更高要求。

图表68：普通动力电池/低空飞行器电池数据对比

不同维度数据对比	普通动力电池	低空飞行器电池
充放电效率维度		
充电速率 (C)	1~2	3~5
放电效率	90~95%	95%以上
能量转换效率	中等	高
轻量化维度		
电池包重量 (kg)	300-600	50-200
能量密度 (Wh/kg)	150-250	300以上

数据来源：中国信息通信研究院，中信建投

动力电池领域国内企业已占据领先地位，固态电池或成未来主流技术路线。业内专家指出，电池环节预计将占到低空经济市场 15%-20%的份额，随着低空经济的发展，电池行业将获得全新增量市场空间。根据国际能源署报告，新能源汽车积累的电池产业积淀将有效赋能低空飞行器。目前，国内多家电池企业正在积极布局低空领域，并与整机制造企业展开战略合作。

欣旺达推出“欣·云霄 2.0”航空动力电池，目前已经进入客户验证环节；亿纬锂能飞行器电池系列，具备高倍率充放电、宽温域稳定工作以及卓越的一致性控制能力，可满足多种复杂应用场景需求；鹏辉能源全新发布的 Sky 系列无人机电池，质量能量密度达 400Wh/kg，体积密度 750Wh/L，相比前代产品续航能力提升 35%，已成功适配多款工业无人机平台；关于宁德时代与商飞的合作，公司近期透露其凝聚态电池能量密度最高可达 500Wh/kg，正在推进民用电动载人飞机项目，执行航空级标准与测试以确保安全 和质量。

图表69：电池厂商低空飞行器领域应用进展

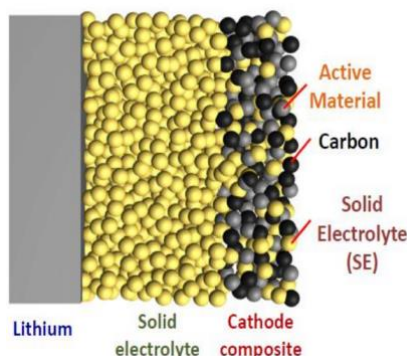
企业	低空飞行器领域电池应用进展
欣旺达	推出“欣·云霄2.0”航空动力电池，目前已经进入客户验证环节
亿纬锂能	电池具备高倍率充放电、宽温域稳定工作以及卓越的一致性控制能力，可满足多种复杂应用场景需求
鹏辉能源	Sky系列无人机电池，能量密度达400Wh/kg，已成功适配多款工业无人机平台
宁德时代	与商飞合作，其凝聚态电池能量密度最高可达500Wh/kg，正在推进民用电动载人飞机项目
国轩高科	与亿航智能签订战略合作协议，共同研发符合中国民用航空局适航标准的eVTOL动力电池解决方案

数据来源：Wind，各企业官网，中信建投

低空经济的兴起对电池产业提出了更高的要求，同时也为电池技术的革新提供了新的动力。现有电池技术水平均未能完全满足 eVTOL 对于电池能量密度和功率密度的要求，主流在研技术路线有锂电池和氢燃料电池两种，固态/半固态锂电池有望成为未来主流技术路线。

亿航智能 EH216-S 型号 eVTOL 搭载欣界能源高能量密度固态电池成功完成单次不间断飞行测试，达到 48 分 10 秒，适用不同飞行需求，续航时间显著提升 60%-90%。并计划在 2025 年底前实现固态电池在 EH216-S 的认证和装机量产。孚能科技的半固态电池已在低空飞行器等领域实现出货，公司全固态电池有望在 2027 年实现小批量量产。广汽集团首款复合翼飞行汽车 GOVY AirJet 搭载金羽新能研制的半固态电池，能量密度超 300Wh/kg，并可实现 3C-5C 级别高功率输出。

图表70： 固态电池结构示意图



图表71： 欣界能源锂金属固态电池



数据来源：Zheng,T.Lithium Insertion in Hydrogen-Containing Carbonaceous Materials. Chemistry of Materials., 中信建投

数据来源：欣界能源官网，中信建投

3.3.2 电机：高功率密度与高效散热的双重突破，扁线绕组与油冷技术成主流

低空飞行器主要采用永磁同步电机（PMSM）、无刷直流电机（BLDC）和感应电机（IM），其中永磁同步电机因其高效率和高功率密度，成为主流选择。电机主要由定子、转子、外壳与散热系统、传感器等核心组件组成，其中定子通过绕组通电产生旋转磁场，驱动转子转动；转子通过永磁体与定子磁场相互作用，产生转矩，驱动飞行器螺旋桨或旋翼；外壳与散热系统通过油冷或液冷技术，将电机运行时产生的热量散发出去，防止电机过热；传感器则通过检测转子位置，实现电机的精确控制。同时电控系统通过先进的控制算法（如矢量控制、直接转矩控制）和高效功率模块（如碳化硅器件），实现了电机的高效运行和精确控制。此外，安全冗余设计（如双电机驱动、多控制器备份）和智能化管理技术的应用，进一步提升了系统的可靠性和适应性。

电机是低空飞行器核心动力源，头部 eVTOL 主机厂倾向自主研发，无人机电机产业多方角逐。低空飞行对电机产业提出了更高要求，需具备高可靠性、低噪音、高效率，还需适应复杂多变的飞行环境。eVTOL 电机的主要任务是提供垂直起降所需的驱动力。在这一过程中，电机不仅需要具备高转矩密度，还必须保持轻量化和高效率。永磁同步电机（PMSM）作为目前最常用的电机方案，因其高功率密度、高效率及良好的调速性能特点，在 eVTOL 中得到了广泛应用。然而，与传统电动汽车的电机不同，eVTOL 电机对转矩密度的要求更高，因为电动飞行器在悬停和垂直起降时需要电机提供持续的高转矩输出。此外，eVTOL 电机通常采用无齿轮直驱设计，减少了机械损耗和复杂性。这一设计也意味着电机必须更加精密、轻巧，并能够高效散热，以适应电动航空器对功率密度和动态响应的严格要求。我国已成为永磁同步电机的重要生产基地，部分产品远销海外。头部 eVTOL 整机厂如 Joby、Archer、峰飞航空等正积极自主研发高性能电机。

在无人机领域，无刷直流电机因较为成熟的技术与成本控制优势仍是主流选择。日本和美国是无刷电机行业的领导者，拥有多家知名企业和先进技术，主要占据高端市场。中国是无刷电机行业的后起之秀，因拥有庞大的本土市场需求和产能规模，不断占据更多市场。

图表72： 无人机和eVTOL的电机产业化状况

应用产品	电机类型	特征	优势	劣势
eVTOL	永磁同步电机 (PMSM) 	采用永久磁铁产生恒定磁场，与电流产生的磁场同步旋转，从而实现高效、平稳的动力输出	损耗低，效率高，力矩大控制精度高，功率密度高，电磁转矩大	价格高，控制复杂，容易发热，永磁体易退磁
无人机	无刷直流电机 (BLDC) 	永磁铁产生恒定磁场，运用电子换向技术，使直流电能够直接驱动电机，实现可靠高效的电机运转	维护成本低，重量轻噪音小，价格便宜，仅需直流电源较简单	效率较低，性能较差换相时有转矩脉动，结构坚固性差
低成本无人机	感应电机 (IM) 	定子通过三相绕组通电产生旋转磁场，通过电磁感应产生电流和磁场与定子磁场相互作用产生转矩。	结构简单，制造成本低。无永磁体，耐高温性能好，适合恶劣环境。	相较PMSM、BLDC功率密度、能量密度、效率较低

数据来源：Wind，知乎，中信建投

电机技术的发展趋势主要集中在轻量化设计、扁线电机、油冷技术等方面，这些技术的应用旨在提升电机的效率、功率密度和可靠性，以满足低空飞行器等领域的严苛需求。同时通过进一步的集成化设计将电机与电控、减速器等部件集成，减少体积和重量，提升系统效率。结合先进的传感器和控制算法，实现电机的实时监控和优化运行。

1、轻量化：减轻电机和电控系统的重量，提升飞行器的载重能力和续航时间。采用高强度轻质材料（如铝合金、钛合金、碳纤维）制造电机外壳和关键部件，减轻整体重量；优化电机结构设计，实现电机+电控一体化集成架构，减少不必要的零件和材料使用。

2、高效化：提升电机的功率密度和效率，降低能耗。扁线电机采用扁平导线取代传统圆线，具有更高的槽满率和功率密度。扁线电机的优势包括：更高的效率和功率输出、更小的体积和重量、更好的散热性能。

3、热管理：确保电机在高功率运行时能够有效散热，避免过热损坏。采用油冷技术通过冷却油直接接触电机内部组件（如定子、转子），提升散热效率。相比传统风冷技术，油冷技术能够更有效地降低电机温度，适用于高功率飞行器。

图表73： 低空飞行器电机发展趋势及分析

电机发展趋势	技术原理	技术优势
轻量化设计	使用高强度轻质材料、高磁能积永磁体减少电机体积和重量	1.高强度轻质材料（如铝合金、复合材料）替代传统钢材，减轻电机重量。2.高磁能积永磁体（如钕铁硼），在减少体积和重量的同时提升磁场强度。
扁线电机	通过扁线替代传统圆线绕组，截面积更大填充系数更高，减少了铜耗和能量损失。扁线电机端部更短进一步降低电阻/发热	1.高效率：扁线电机的能量转换效率更高适合高功率应用2.高功率密度：在相同体积下扁线电机能提供更大功率，满足紧凑空间需求。3.低噪音和振动：扁线绕组结构更紧密，运行更平稳。
油冷技术	油冷技术通过液体冷却介质（如油或冷却液）直接接触电机定子绕组和转子等发热部件，显著提升散热效率	1.高效散热：有效降低电机运行温度，防止过热导致的性能下降2.结构紧凑：油冷系统设计灵活，适合集成化和小型化需求。3.可靠性高：油冷电机在高温和高功率运行条件下表现更稳定。

数据来源：中国信息通信研究院，中信建投

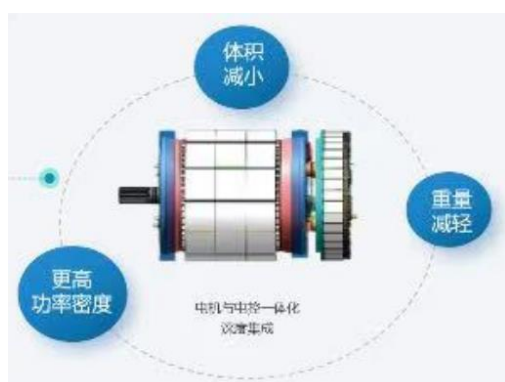
卧龙电驱目前与中国商飞、中国民航等主流主机厂合作的研发项目正在稳步推进当中。此外还在与沃飞长

请务必阅读正文之后的免责条款和声明。

空、山河星航等主机厂客户深度合作。其在航空电驱动及控制领域处于国际一流水平，产品谱系齐全，小功率产品覆盖 2kW-30kW，主要应用于工业无人机及 12 座 eVTOL；中功率产品覆盖 50kW-175kW，主要应用于 4 座载人 eVTOL；大功率产品为 200kW 以上。低空飞行器电机产品已进入小批量试生产阶段，部分型号已完成测试并交付客户。

英搏尔与亿航智能达成战略合作，供货给亿航智能为其提供电驱系统解决方案，支持 eVTOL 产品的量产和商业化进程。公司油冷+扁线+双套绕组+双套电控的一体化集成架构获国内外专利，具有系统级技术门槛，在轻量化、功率密度等方面竞争力突出，尤其适配 eVTOL。

图表74：英搏尔一体化电机示意图



数据来源：英搏尔官网，中信建投

图表75：英搏尔油冷系统示意图



数据来源：英搏尔官网，中信建投

3.3.3 电控：智能化与高可靠性的技术升级，碳化硅器件引领效率革命

电控系统是电机驱动的核心，其性能直接影响电机的效率、响应速度和可靠性。电控系统负责将电能转换为机械能，并实现对电机的精确控制。其原理和组成可以概括为能量转换、信号处理和控制执行三个核心环节。能量转换：电控系统将直流电（DC）或交流电（AC）转换为适合电机运行的电能形式（如三相交流电）并通过功率器件（如 IGBT 或 MOSFET）的开关控制，调节输出电压和频率，驱动电机运转；信号处理：电控系统接收来自传感器（如编码器、霍尔传感器）的反馈信号，检测电机的转速、位置和电流，通过控制算法（如矢量控制、直接转矩控制）计算电机的控制参数，生成相应的 PWM（脉宽调制）信号；控制执行：根据生成的 PWM 信号，控制功率器件的开关状态，调节电机的电压、电流和频率，实现电机的精确控制。电控技术正朝着智能化、高可靠性和高效率方向快速发展。碳化硅（SiC）器件的应用引领了一场效率革命。

1.智能化：先进控制算法与实时监控。智能化是电控技术发展的重要方向，主要体现在控制算法的优化和实时监控能力的提升。矢量控制（FOC）通过精确控制电流的幅值和相位，实现电机的高效、平滑运行。在低空飞行器中，矢量控制能够实现精确的速度和位置控制，满足复杂飞行需求。直接转矩控制（DTC）通过直接控制电机的转矩和磁链，实现快速动态响应，适用于需要高动态性能的场景，如无人机的快速转向和悬停。智能化管理：通过集成传感器和 AI 算法，实时监控电机运行状态，预测潜在故障并优化控制策略。在低空飞行器中，智能化管理能够提升系统的可靠性和安全性。

2.高可靠性：冗余设计与故障容错。高可靠性是电控系统在低空飞行器等关键应用中的核心要求，主要通过

冗余设计和故障容错技术实现：采用双电机驱动、多控制器备份等设计，确保在单一部件失效时系统仍能正常运行。同时通过先进的控制算法，实时检测和隔离故障部件，确保系统在故障状态下仍能稳定运行。例如，在电机绕组短路或传感器失效时，电控系统能够自动切换到备用控制模式。

3.碳化硅器件：引领效率革命。碳化硅（SiC）器件是电控技术的重要突破，其应用显著提升了电控系统的效率和性能。碳化硅器件具有更高的开关频率、更低的导通电阻和更高的工作温度，能够减少能量损耗和发热。相比传统的硅基（Si）器件，碳化硅器件能够显著降低电控系统的能量损耗，提升整体效率。同时碳化硅器件体积小、重量轻，适合对空间和重量要求高的应用场景并且可以在高温环境下稳定工作，减少散热系统的负担。根据英搏尔的数据，采用碳化硅电机控制器后系统损耗降低了 5%，电驱动系统整体 NEDC 平均效率提升 3.6%。此外，在 800V 高压平台下，碳化硅器件的应用使控制器功率密度由 18kW/L 提升至 45kW/L，体积缩减 40%，显著提升了空间利用率。

4.集成化与模块化设计：集成化和模块化设计是电控技术发展的重要趋势，旨在提升系统的紧凑性和可靠性。电机与电控一体化是将电机和电控系统集成在同一模块中，减少连接部件，降低重量和体积。模块化设计是通过标准化模块设计，实现电控系统的快速组装和维护。

图表76：霍尼韦尔 CFBW



数据来源：霍尼韦尔，中信建投

蓝海华腾等厂商在电动飞行器电控领域积极布局，公司取得的深圳市科技创新委员会重大专项项目——《重 202317N101 电动飞行器用协同容错构架高精度电机驱动控制器设计与开发》，主要是通过对电动飞行器的控制算法和电机驱动控制器的关键技术研发，实现电动飞行器高功率密度电机控制器设计，目前该项目尚处于技术攻关阶段，正积极与意向客户在沟通合作事宜。此外，公司基于 SiC 器件的飞行器电机驱动器研究项目也已进入开发阶段。此外，英国 Vertical Aerospace 与霍尼韦尔深化合作，其 VX4 空中出租车的飞行控制系统采用霍尼韦尔的紧凑型电传操控技术（CFBW），计划于 2028 年完成认证，并于 2030 年开始交付。

四、低空经济的主要应用场景

4.1 低空物流：特殊场景下已经实现初步落地应用

近年来，随着低空技术的不断迭代升级，飞控系统的日益精准智能，以及多网融合技术取得了重大的实质性突破，低空物流已在城市物流、农村及偏远地区物流、海岛等特殊场景物流，实现了初步的落地实践应用。

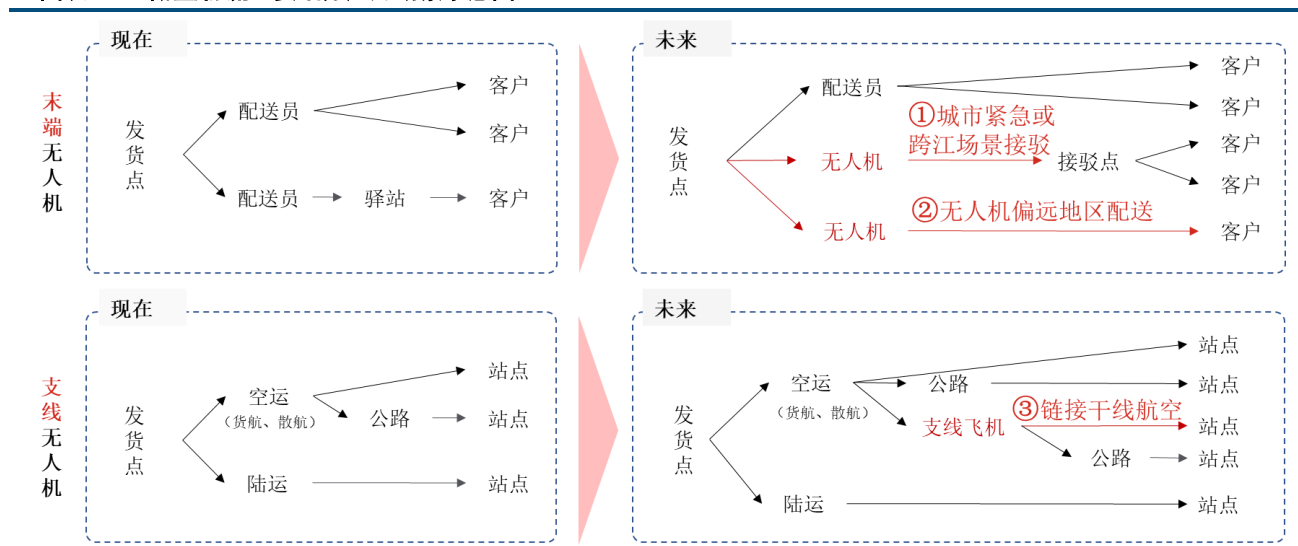
图表77：低空物流按应用场景划分及特点

物流方式	特点
城市物流	在城市环境中，低空物流可用于快递末端配送、生鲜食品配送、医疗物资运输等
农村及偏远地区物流	低空物流能够连接城市与乡村，实现城乡之间的物资快速传递。在一些交通不便的乡村地区低空物流可以将农产品运输出来，同时将生活用品等运进去，促进城乡经济的交流与发展
特殊场景	包括山区、海岛、景区地区等特殊场景。在这些地区，传统的物流运输方式可能受到地形、交通条件等，而低空物流则能够充分发挥其优势，实现高效、便捷的物资运输

资料来源：来觅数据，中信建投

全球电子商务的快速增长，拉动了快递物流行业的转型升级。传统物流模式面临着配送效率低、成本高、覆盖率差等问题，而低空飞行器凭借其灵活性和高效性，逐渐受到关注。低空物流作为一种极具创新性的物流模式，具备快速响应、高效运转、调度灵活自如以及显著节约成本等突出优势。

图表78：低空物流主要细分应用场景示意图



数据来源：中信建投

城市场景下需要考虑运输工作的特点。城市紧急或跨江接驳场景主要聚焦在“货量小+公路不便+时效要求高”的城市场景下，需要使用飞行器运输。而在其他场景下，与公路运输 0.5 元/吨公里的成本，飞行器的运输成本仍较高。同时，与通航 7 元/吨公里价格相比，低空飞行器若采购成本降至 1000 万元，日飞行 12 小时（2-3 趟来回），成本可控制在 5 元/吨公里，但需要考虑货量密度是否可以支撑。

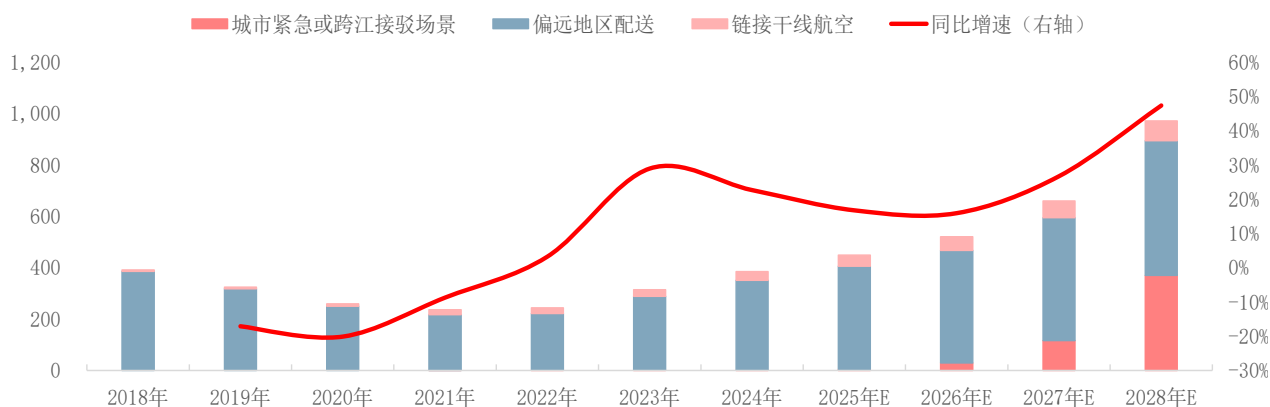
偏远地区配送的中远距离、低密度单量等特征适合应用无人机进行物流。来自国家邮政局的数据显示，截至 2024 年 7 月底，全国累计建成 1990 个县级公共寄递配送中心，5.3 万个乡镇快递网点，33.78 万个村级寄递物流综合服务站，覆盖了超 95% 的乡村，建成了较为完善的农村寄递物流体系，但仍有将近 5% 的乡村地区，由于所处偏远，只能提供时效更低的物流服务，主要集中在西北，西南，东北区域，例如黑龙江、甘肃、新疆、四川、西藏、云南等地。但是这不足 5% 的地区所覆盖的业务量占比更小，估算占比 1%-2%，大多在偏远乡镇或者山区等地，订单密度低，设立站点或者使用汽车等设备配送，大多面临空载率高、人工成本高等痛点。末端配送无人机飞行路线灵活，载重小，比较适合这类中远距离、低密度单量的物流配送场景。

链接干线航空。航空枢纽周边 150 公里-300 公里为较优覆盖半径，利用支线航空器解决截单时间问题（可以推后截单时间，比如由 18 点延长到 20 点），同时扩大次日达的覆盖范围等。低空飞行器解决单城市航空件需求规模较小，公路装载率较低的问题。

低空物流市场前景广阔，2024 年低空物流市场规模约为 385 亿元，2025 年市场规模预计达到 450 亿元，同比增长 17%。三大低空物流应用场景中，偏远地区配送是最核心的刚性需求，稳定在 300 亿-500 亿元规模市场需求（日均约 100 万单）。未来三年，低空物流市场规模有望持续扩大，成为物流行业的重要组成部分。预计到 2028 年将逼近 1000 亿元，年复合增长率超过 25%。其中，围绕同城快递和即时配送的紧急或跨江等接驳场景将是重要增长极。

从增长逻辑来看，低空物流产业的快速增长得益于技术创新、政策支持、市场需求增长、应用场景拓展以及成本优势等多方面因素的推动。未来随着氢燃料电池无人机量产、eVTOL 的降本迭代、低空基础设施完善、空域开放政策全面落地，低空物流市场规模有望进一步扩大。

图表 79： 2018-2028 年低空物流市场规模趋势（亿元）



数据来源：国家邮政局，艾瑞咨询，美团财报，顺丰控股财报，中信建投

突破立体空间限制，重构物流时空格局。低空物流通过开辟三维运输通道，彻底打破传统地面物流的二维平面限制，在配送时效和空间穿透力上实现革命性突破。例如，美团在深圳南山科技园打造的无人机配送站，将生鲜产品配送时效压缩至 7 分钟，损耗率从传统方式的 15% 降至 3.8%。实践表明，低空物流可将城市即时配送的响应速度提升至传统方式的 3-5 倍，尤其适用于外卖、药品等高时效需求场景。

重构物流经济模型，释放规模经济效应。低空物流通过技术集约化与资源复用，显著降低全链路物流成本，

形成可持续的商业闭环。相较于传统航空运输，轻型飞行器采购成本仅为直升机的 1/10-1/20。规模化运营下，单件包裹成本可以显著下降。目前美团无人机在深圳的日均订单量突破 1000 单，单均成本较初期下降 60%。分布式起降场的建设实现了土地资源的高效复用。例如，苏州吴江区通过“无人机+无人车”协同配送网络，在长三角地区建成 3 条常态化运营航线，单位面积物流效率提升 30%。这种模式避免了传统物流中心对大面积仓储用地的依赖，使城市空间利用效率实现几何级增长。

截至 2024 年底，美团无人机已开通 53 条航线，累计配送订单超 45 万单。其中，2024 年完成订单数超 20 万单，同比增长近 100%，新增用户超 8 万人。截至目前，美团已在深圳、上海、北京、广州、杭州等 100 个城市开通常态化航线，包括深圳湾科技生态园、上海陆家嘴金融城等高密度区域。可配送商品种类超 9 万种，覆盖餐饮、药品、美妆等 9 万种商品，生鲜类占比最高（38%），医疗急救物资增速最快，服务场景涵盖办公区（占比 45%）、社区（30%）、景区（15%）、校园及应急医疗（10%）。除发力国内市场外，无人机业务也在 2024 年岁末开启中东布局，获得迪拜民航局颁发的 BVLOS 无人机配送商业运营资质证书，在当地同步开通多条商业化航线。单均成本从初期 15 元降至 0.8 元，较传统配送模式降低 75%-90%。无人机与骑手协同模式下，整体配送时效提升 40%，骑手人均管理订单量增长 5 倍。

图表80： 美团无人机



数据来源：美团官网，中信建投

图表81： 丰翼无人机



数据来源：丰翼无人机官网，中信建投

顺丰已经构建“大型有人运输机+支线无人机+末端投送无人机”体系。1）干线运输：如榆林至西安的 FP-98“狮子座”大型无人机航线（载重 1.5 吨，2 小时 47 分钟完成跨省运输）；2）支线衔接：ES1000 连接偏远地区与干线枢纽，缩短运输时效 50% 以上（如成都至甘孜州从 14 小时缩至 2 小时）；3）末端配送：通过“丰翼宝安低空智慧物流运营中心”实现无人机与无人车协同，同城快件 2 小时达、跨城快件 3 小时达。

丰翼无人机 2024 年度运输 1401 吨重量，427 万件运输货物，23 万飞行架次，132 万公里飞行航程。为快递、医疗、景区、特色经济、安防巡检等行业提供高效的低空即时服务。获得全球首张《无人机航空运营许可证》及《民用无人驾驶航空器运营合格证》，合规化运营领先行业；丰翼在大规模常态化的低空物流运营中形成了一套可复制可推广的商业模式，截至 2024 年底，累计在苏州、杭州、株洲、无锡、绍兴、舟山、武汉等二十多个城市推广应用。

4.2 低空通勤：改善城市交通状况的有效途径之一

随着全球城市化进程的加快，城市人口密度持续攀升，机动车数量也随之大幅增加，由此引发的地面交通运力不足以及交通拥堵等问题日益严重。传统的交通解决方案已难以满足日益增长的出行需求，亟需探索新的

交通模式以应对当前挑战。

发展空中交通系统成为改善城市交通状况的有效途径之一。低空通勤作为城市空中交通的一部分，属于低空经济中的城市场景应用。它利用 eVTOL 等低空飞行器，在城市内部或城市之间进行快速、高效的通勤服务。这种通勤方式不仅能够缓解地面交通拥堵，提高出行效率，还能够带动相关产业链的发展。低空经济在通勤领域的核心场景：城市空中交通（UAM）、城际“空中的士”、eVTOL（电动垂直起降飞行器）等。

图表82： 低空通勤按应用场景划分及特点

物流方式	特点
市内通勤	主要解决城市居民和商务人士的城市交通拥堵问题，提供快速、便捷的短途城内或城郊通勤服务
城际“空中的士”	1）为城市间的通勤者提供城市间快速连接，扩大人类的一小时生活半径。满足城市群更高效的商务差旅需求，实现一天多城的工作节奏。 2）在地面交通不便的区域，如偏远地区或岛屿等，可提供班次化的出行服务，满足当地居民或者到访旅客的出行刚需。

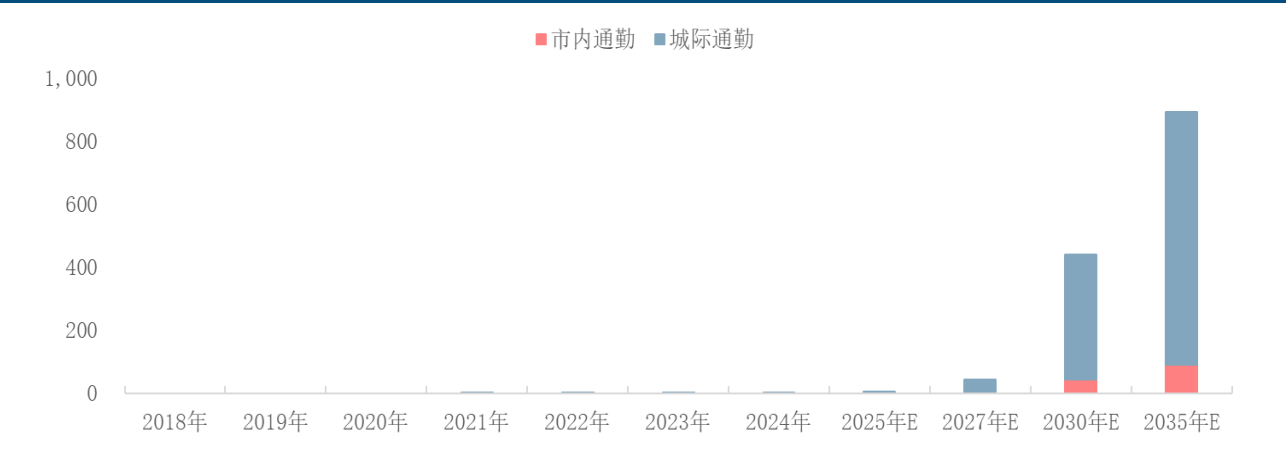
资料来源：中信建投

目前，低空通勤正处于快速发展阶段，已在多地开通了低空航线。2023 年 12 月，深圳开通了多条城际“空中的士”航线，乘客可以乘坐直升机作为空中的“出租车”，在不堵车的情况下，40 公里的路程开车需要 40 分钟到 1 个小时，但乘坐“空中的士”可将时间缩短到 10 分钟。此外，杭州主城区与桐乡乌镇之间的低空航线试飞成功，市民可以通过“美团”APP 预约乘坐，这条航线主要服务于商务和文旅需求。

据预测，2024 年中国低空通勤市场规模不足亿元，2035 年将达到 900 亿元。根据中国交通部数据，由于全球主要城市拥堵成本占 GDP 的 2%-4%，低空通勤在 30 公里内行程的时间效率比地面交通高 5-8 倍，预计 2035 年国内主要城市远距离通勤人员的渗透率达 2%-3%，城市通勤痛点将转化为商业价值。

根据住建部报告数据，北京、上海等城市 45 分钟以上通勤时间的人口占比达 25%左右，若采用 eVTOL（时速 200-300 公里），30 公里内通勤时间可缩短至 10 分钟，到 2035 年理论上市内通勤的市场规模达百亿元，城际间通勤需求规模可达 800 亿以上。

图表83： 低空通勤 2018-2035 年市场规模情况（亿元）



数据来源：住建委、中规院、百度地图联合发布的《中国主要城市通勤监测报告》，中信建投

破解城市交通的时间和网络拓扑限制。传统地面交通受限于道路网络和物理空间，北京、上海等超大城市

请务必阅读正文之后的免责条款和声明。

高峰时段平均车速不足 15 公里/小时，30 公里通勤耗时普遍超过 90 分钟。低空通勤通过三维空间利用，eVTOL 飞行器以 200-300 公里/小时的巡航速度，可将同等距离通勤时间压缩至 10-15 分钟。例如，东部华侨城至宝安国际机场 40 公里路程，地面交通需 120 分钟，亿航 EH216-S 实现 10 分钟直达，效率提升 12 倍。按深圳市人均 GDP18 万元/年计算，单次通勤时间节省创造的经济价值达 300 元，远超当前 240 元的票价成本。传统交通网络呈平面放射状结构，通行效率受制于节点拥堵（如立交桥、交叉路口）。低空通勤构建的立体网络具备“点对点直达率提升”和“潮汐通勤压力分流”特征。

重构城市空间的稀缺性逻辑。传统交通基础设施（道路、轨道）占用城市 15%-20%的土地面积，且边际扩展成本剧增。低空交通的垂直起降特性实现基础设施微型化，例如单个模块化起降站占地仅 200 平方米，服务半径达 50 公里，相当于 30 个公交枢纽的覆盖范围。3000 米以下低空空域利用率长期低于 5%，而民航航路资源饱和度已超 90%。中国低空管理改革释放的经济价值显著。传统燃油车每公里碳排放约 200 克，新能源车降至 80 克，而 eVTOL 使用绿电的碳排放仅 35 克/公里。

亿航智能的 EH216-S 型电动垂直起降飞行器（eVTOL）已实现“四证齐全”（型号合格证、生产许可证、标准适航证、运营合格证），成为全球首个具备商业化运营资质的无人驾驶载人航空器。截至 2025 年 4 月，该机型累计安全飞行超 6.4 万架次，日均飞行 175 架次，验证了其在城市通勤场景的可靠性。

A、深圳试点：东部华侨城至宝安国际机场 40 公里航线，地面交通需 120 分钟，EH216-S 实现 10 分钟直达，效率提升 12 倍。深圳规划 2025 年开通 100 条低空航线，覆盖商务通勤、应急响应等场景。

B、合肥骆岗中央公园：全球首个“通勤+物流+旅游”一体化低空网络，常态化运营 EH216-S 观光航线，单架飞行器日营收超 2 万元。

C、广州珠江新城-白云机场航线：规划 2026 年开通，12 分钟直达（地面需 90 分钟），目标票价与出租车持平。

图表84： 亿航智能载人级无人驾驶电动垂直起降航空器



数据来源：亿航智能官网，中信建投

图表85： 峰飞航空 V2000CG 凯瑞鸥飞行器



数据来源：峰飞航空官网，中信建投

峰飞航空 V2000CG 凯瑞鸥是全球唯一同时获得中国民航局颁发的吨级以上 eVTOL 型号合格证（TC）和生产许可证（PC）的机型。该机型最大起飞重量 2 吨，航程 250 公里，可搭载 4 名乘客或 400 公斤货物，已应用于跨城物流、应急消防等场景。5 座载人 eVTOL 盛世龙计划于 2026 年完成适航取证，目前正推进符合性验证

测试。其采用复合翼构型设计，单次充电航程达 250 公里，巡航速度 200 公里/小时，噪音低于 60 分贝（相当于空调运行声）。

A、深圳-珠海跨海飞行：2024 年完成全球首次 eVTOL 跨海飞行，20 分钟跨越传统陆路 2 小时的距离。

B、武汉空铁联运：与汉阳区政府合作，围绕高铁站建设 eVTOL 专属起降点，打造“半小时城市飞行圈”，覆盖武汉 1+8 城市圈。

C、南京跨长江飞行：完成吨级 eVTOL 首次跨长江飞行，推动长三角低空交通网络建设。

新型交通方式需要制定专门的法规，并与现有法规统筹结合，出于安全考虑部分地区可能不支持空中巴士形态的交通方式，人员与驾驶技术管理也需进行规范。目前我国低空空域改革仍在持续进行中，当前我国通用航空飞行作业需提前审批且临时变化较大，限制了通航作业大规模开展。当前 eVTOL 最大航程 200 公里，跨城通勤需中途充电，实际运营效率降低 30%。75 分贝的起降噪音仍高于城市夜间标准，广州某社区项目因噪音投诉延期 6 个月。调查显示仅 38% 的公众信任自动驾驶飞行器，事故率需降至民航 1/1000 水平方能突破心理阈值。

4.3 低空文旅：已有较多实践案例，渗透率仍待提升

低空经济与旅游业态的结合在国内已有较多实践案例可参考。海南凭借优质的自然资源和地理环境，已有较为成熟的低空旅游业态布局，且过往每年承载的低空旅游人数在国内整体市场中占比较大。从海南地区自然条件看，全年经常超过 300 天的可飞天气，且低空空域使用管理相对顺利，行业协会积极发挥政府与行业的沟通桥梁作用，加速了低空项目向旅游体验类、体育类转型的过程。携程平台 2023 年海南低空旅游产品订单量同比提升超 50%，销售额翻倍。三亚海棠湾、凤凰岛、三亚湾等直升机基地，以及博鳌、陵水等滑翔伞基地等低空旅游产品成为旅游市场的热门。根据南国都市报报道，以某航空旅游公司直升机为例，可续航超 600 公里，空中体验 5~20 分钟，价格约 398 元/人。万宁石梅湾一带低空旅游年均接待量在 1 万至 2 万人左右。海南省航空运动协会秘书长介绍，纳入海南省航空运动协会数据统计的运营企业有十多家，项目分布在三亚、陵水、琼海、儋州、万宁、乐东等地，涵盖直升机观光、热气球、滑翔伞、跳伞、动力伞、动力三角翼、运动飞机培训、无人机竞速等产品，人均体验价格在 800 元至 6800 元之间。

西北地区同样是低空经济发展的重要土壤，且已积累较多发展经验。例如张掖丹霞景区，其低空旅游目的地项目位于甘肃省张掖市临泽县的七彩丹霞景区内，主要开展直升机空中游览、双人动力伞飞行体验及热气球系留飞行等低空游览项目。根据潮新闻，自 2018 年至 2023 年末，已实现低空游览项目营收超 3000 万元，累计载客超 3.5 万人次，低空游览载客人数连续两年居全国前列。2019 全年直升机、动力伞、热气球载客突破 1.5 万人次。通过“通航+旅游”融合发展的模式，丰富了张掖丹霞景区旅游业态，丹霞景区的游客年接待量也超过 250 万人次，年均游客增长在甘肃省景区中领先。新疆、内蒙古等地区也积极开展低空旅游项目，根据《兵团日报》，新疆通航将使用 Kodiak-100 “大棕熊”飞机（可乘坐 7 名游客）在乌尔禾地区开展空中游览项目，游客可参观到乌尔禾百口泉机场 20 公里内的 5A 级景区如“魔鬼城”、艾里克湖、胡杨林、白杨河大峡谷等；鄂尔多斯有较丰富的自然人文景观，根据鄂尔多斯日报，2017 年至 2019 年，“北方之路”航空+旅游项目共为鄂尔多斯引进游客 200 万人次。此外，华中、华东等主要城市带也积极开展飞行营地或城市观光试点等。

图表86： 部分低空旅游项目概况及价格

区域	项目模式	定价	概况
三亚	直升机低空观光	147 元/人起（体验 1 公里），凤凰岛海域 3 公里 380 元，10 公里 860 元，35 公里路线 1857 元等	多条线路基本涵盖三亚主要景点，包括三亚湾、凤凰岛、蜈支洲岛、大东海等。直升机可乘坐 3 人，最少 2 成人起飞。起飞地点三亚湾凤凰岛基地
西藏拉萨	直升机低空观光体验	560 元起（拼机约 6 分钟），羊湖包机 70 分钟约 21800 元，包机 90 分钟约 28800 元	120 度俯瞰拉萨城全景、近距离观察玉龙雪山、柳梧大桥、布达拉宫、大昭寺等。一驾直升机可乘坐 4 人，3 人起订。空中客车 H125 轻型直升机，时间 9:00-16:00
重庆	直升机观光飞行	飞行体验单人 560 元，梦想号单人票 888 元	梦想号飞行 10km，线路石船镇、轻轨站、职教中心、华夏航空、龙兴机场九洲基地。航空号飞行距离 20km，登月号 40km 等可选。
千岛湖	热气球	成人票 298 元	体验时间 15 分钟，体验高度 150 米，系留飞为热气球有绳子系在原地升降，3-5 根高强度尼龙绳固定。夏季飞行时间为 6:30~10:30，16:00~18:30。
横店	固定翼飞行体验	舒适飞行体验约 10 分钟 880 元，特技飞行体验约 60 分钟 2880 元	专业飞行员一带一飞行，可体验驾驶飞机
安吉	滑翔伞体验	周一到周五 780 元/人，周末和节假日 880 元/人	飞行季节一年四季，飞行落差 550 米，空中 5~8 分钟，飞行全过程 1 小时，适飞人群 5-65 周岁，体重 90 公斤以内

资料来源：携程，中信建投；由于可能存在各平台和供应商、线路等造成的价格差异，仅提供参考

目前低空飞行对于飞行条件的要求较高，包括风力、降雨量、气温气压、能见度，以及起飞地形等环境因素。根据通航在线信息，风速一般要求小于 3 级，沿海地区风力约 4 级以下。降水条件主要对每年可飞天数的要求较高，没有降水的天数以 100 天为基准，不低于 200 天的地区为优选。在起降配套上，一般要求专业的起降场地和配套服务设备。

图表87： 部分景区自然条件情况

景区	地形地貌	气候特征
黄山	黄山境内分为温泉、云谷、玉屏、北海、松谷、钓桥、浮溪、洋湖、福固管理区，有千米以上高峰 88 座，其中“莲花”“光明顶”“天都”为黄山三大主峰，海拔均逾 1800 米。	山高谷深，气候呈垂直变化，局部地形对气候起主导作用，云雾多、湿度大、降水多，形成有特殊的山区季风气候，夏无酷暑，冬少严寒。境内年均降雨量 2394.5 毫米，年均雨日 180.6 天，积雪日 32.9 天，雾日 259 天，大风 118.7 天。年均温 7.9℃。
峨眉山	主要山峰为大峨山、二峨山、三峨山、四峨山，其中大峨山最高，海拔 3099 米。	4 个垂直气候带：海拔 1500 米以下属亚热带气候；海拔 1500~2100 米属暖温带气候；海拔 2100~2500 米属中温带气候；海拔 2500 米以上属亚寒带气候。峨眉山山顶年降水量主要集中在 4~10 月，平均降水量为 1754.5 毫米，尤以 7~8 月最多，为 870.1 毫米，占全年降水量的 45.3%。
长白山	海拔高度多在 1000 米以上，主峰为白云峰，海拔 2691 米，最高峰为白头峰，海拔 2749 米。	长白山气候垂直变化明显，可划分中温带、寒温带和高山亚寒带 3 个气候带，全区属大陆性季风气候。长白山区年平均气温 2~6℃。气温随纬度、高度的增加而递减。降水充沛，气候湿润，光照充足。降水季风特征明显，一般集中在夏季，占全年降水量 60% 以上。夏季多东南风，冬季多偏西风，山顶常年盛行偏西风。
南山景区	位于崖城镇南面海滨，距三亚市区西南方向 40 千米，主峰海拔高 476.7 米，东南蜿蜒 10 多千米，方圆 26 千米。	南山是中国最南端的山。这里属热带海洋季风性气候，年均气温 24.5℃，其空气质量和海水质量居全国首位，森林覆盖率为 97%。南山的自然环境和风景名胜资源得到充分保护，荣获“中国人居环境范例奖”。
九华山	九华山素有九十九峰之称，其中有名峰 70 余座，千米以上高峰 30 余座。	九华山地属北亚热带湿润季风气候类型，季风明显，四季分明，气候温和，光照充足，雨量充沛，夏雨集中，梅雨显著。九华山区既有北亚热带湿润季风气候的总体特征，又有受山区海拔高度、地形地势影响而形成的阴、凉、湿的山区气候特点。山区各地的风向变化比较混乱，无风时间很少，风速大于 17 米/秒的大风常有。

天目湖	天目湖位于天目湖镇内，属宜溧山地的一部分，海拔较低，地势起伏较大，土壤类型复杂多样。为典型的低山丘陵地区。	亚热带季风气候，干湿冷暖，四季分明。全年平均气温 17.5℃。雨量充沛，无霜期长，年平均降水量 1149.7 毫米。
玉龙雪山	玉龙雪山 13 座山峰由南向北纵向排列，主峰扇子陡最高处海拔 5596 米，终年积雪，雪线高度介于 4800~5000 米之间。	年平均温度 12.79℃，最热月 7 月，月均温 17.9℃，最冷月是 1 月，月均温 5.9℃。干湿季分明：年降水量 935 毫米，6~10 月为雨季，这 5 个月的降水量为年降雨量的 90%以上。处在西风环流、西南季风和东南季风的交替控制带。
桂林	桂林境内气候温和，雨量充沛，无霜期长，光照充足，热量丰富，夏长冬短，四季分明且雨热基本同季。	（1981-2010 年）年平均气温接近 19.1 摄氏度。7、8 两月最热，平均气温为 28 摄氏度。年平均降水日数 166 天，连续降水最长日数 30 天，年平均降雨量 1887.6 毫米。全年风向以偏北风为主，平均风速为 2.2—2.7 米/秒。
张家界	张家界市区海拔 183 米，景区平均海拔 1000 米。张家界景区最高的山是天门山，1518.6 米，武陵源景区黄石寨海拔 1200 米，天子山最高峰 1262 米。	气候适中，地处北中纬度，属中亚热带山原型季风湿润气候。无霜期长，严寒期短，四季分明。年均气温 17℃。雨量充沛，年降水量约 1400 毫米。
齐云山	齐云山主峰齐云峰，海拔 2061.3 米，为赣南最高峰。	景区内年平均气温 15.8℃，无霜期 240~280 天，光照充足。
西安	秦岭山地与渭河平原界线分明，构成西安市地貌主体。秦岭山脉主脊海拔 2000 米~2800 米，其中西南端太白山峰顶海拔 3867 米，是大陆中部最高山峰。渭河平原海拔 400 米~700 米，其中东北端渭河河床最低处海拔 345 米。	冬季寒冷、风小、多雾、少雨雪；春季温暖、干燥、多风、气候多变；夏季炎热多雨，伏旱突出，多雷雨大风。年平均气温 13.0℃~13.7℃。年降水量 522.4~719.5 毫米。年日照时数 1646.1~2114.9 小时。
西藏	西藏高原位于青藏高原的主体区域，平均海拔在 4000m 以上。	总体上具有西北严寒干燥，东南温暖湿润的特点。藏南谷地受印度洋暖湿气流的影响，温和多雨，年平均气温 8℃。藏北高原为典型的大陆性气候，年平均气温 0℃以下。一般每年 10 月至翌年 4 月为干季；5~9 月为雨季，雨量一般占全年降水量的 90%左右。年降水量自东南低地的 5000 毫米，逐渐向西北递减到 50 毫米。
新疆	天池湖面海拔 1910 米上下，以天池为中心，北起石门、南到雪线、西达马牙山、东至大东沟。	年降水量仅 20-100 毫米，而北疆却达 100-500 毫米；年平均气温南疆平原 10-13℃，北疆平原低于 10℃；南疆平原无霜期 200-220 天，北疆平原大多不到 150 天。冬季降雪期 6-7 个月，结冰期达 5 个月。
云南	云南省属山地高原地形，其中，1000~3500 米中海拔区域面积占全省国土面积的 87.21%。	立体气候特点显著，类型众多、年温差小、日温差大、干湿季节分明、气温随地势高低垂直变化异常明显。平均气温，最热（七月）月均气温在 20℃~23℃之间，最冷（一月）月均气温在 7℃~11℃之间。湿季（雨季）为 5—10 月，集中了 85%的降雨量，干季（旱季）为 11 月至次年 4 月，最多的地方年降水量超过 2300 毫米，最少的仅有 547 毫米，大部分地区年降水量在 900 毫米以上。
碧峰峡	雅安市气候类型为亚热带季风性湿润气候，大部在低纬地带。景区为两条峡谷，左峡长 7 公里，右峡长 6 公里，宽 30-70 米，海拔 700-1971 米，峡壁相对高度 100-200 米。峡内林木葱郁，苍翠欲滴，峰峦叠嶂，崖壑峥嵘。时而奇峰耸峙，高插蓝天，时而两山并合天光一线，多类型的瀑布景观。	降水多，夏季多地形雨和锋面雨，多秋绵雨。云量大，相对湿度大，日照少，气温差不大。
西岭雪山	景区总面积 483 平方公里，海拔从 1260 米——5364 米不等。	景区内最高峰大雪塘海拔 5364 米，终年积雪不化，为成都第一峰。西岭雪山属四川盆地亚热带湿润季风气候，属立体气温带，年平均气温 13.2℃。年均降水量 200—1300 毫米，日照 1100—1500 小时。
建德航空小镇	建德航空小镇君澜度假酒店	低空自由飞行主题酒店，提供直升机观光、热气球飞行、无人机飞行等项目。

资料来源：各景区官网，中信建投

我们假设一个典型景区且符合低空旅游业态发展条件，主要采购 eVTOL 飞行器进行观光体验项目，测算其前期建设和采购投入成本、成熟状态收入和业绩贡献、回收期及部分假设敏感性等。若假设采购低空飞行器台数分别为 6、8、10、12 台，若全年运营天数、单台飞行器飞行次数、平均载客数量等假设不变，则全年对应到一个 200 万年客流的景区，低空旅游的游客渗透率分别约为 2.4%、3.2%、4.1%、4.9%。

图表88： 单个景区低空旅游项目效益及敏感性测算

收入预测					
预测项目	预测值	说明			
飞行器采购数量（台）	6	考虑自然景区保护属性以及休闲度假类旅游体量，假设景区年客流 200 万，项目渗透率 2%			
年运营天数（天）	270	主要考虑阴雨、大风、冰冻等不利季节和天气因素，以及景区淡旺季的差异			
每驾每日航次（次）	10	参考成熟代表性景区情况，运营时间约早 9 点到晚 5 点，其中固定几趟班次，其他时间充电保养等			
单次载客数量（人）	3	目前主流产品载客量约 5 人，考虑家庭亲子出游场景较多以 3-4 人为主			
单次票价（人/元/次）	400	考虑到根据时间和距离不同，景区将推出多种价位的套餐，从代表性景区来看飞行距离和时长均较短			
全年低空营业收入（万元）	1944				
运营成本预测					
预测项目	预测值	说明			
人员及运营成本（万元）	569	假设人员构成为养护人员+服务人员，假设 15~17 人，人均薪酬 25w；运营费用、保险、销售等假设比例为 5~10%			
单次飞行时间（分钟）	10	假设单次 10 分钟			
年飞行总小时数（小时）	2700				
单小时电耗成本（元）	60	参考行业情况大致测算			
电费及能源耗费（万元）	16.2				
机场等配套设施维护费（万元）	120	假设为飞行器成本 10%测算			
电池更换成本（万元）	180	假设电池价值量占飞行器约 15%，更换频率测算单驾每年约 1 次			
飞行器折旧（万元）	120	假设 10 年折旧			
起降区及配套建设折旧（万元）	20	假设建设成本偏低，起降形式更灵活，30 年折旧			
总体成本（万元）	1025.6				
利润率	47.2%	综合考虑成熟项目和行业整体			
利润额（万元）	918.4				
投资回报测算					
单设备采购金额（万元）	200	考虑景区的使用场景及设备需求			
总体采购金额（万元）	1200				
机场及配套建设成本（万元）	600	参考行业情况			
前期规划、审批、营销等成本（万元）	400				
报表回收期（年）	3.15	假设第一年培育期为成熟营收 50%，第二年为 70%，第三年达成成熟			
基于票价变化的敏感性测算					
票价（元/人/次）	年盈利水平（万元）	回收期（年）			
	918	3.1			
300	481	5.3			
350	700	3.9			
400	918	3.1			
450	1137	2.7			
500	1356	2.4			
基于飞行器采购价格的敏感性测算					
单台设备采购价格（万元）	年盈利水平（万元）	回收期（年）			
	918	3.15			
150	1023	2.61			
175	971	2.86			
200	918	3.15			
225	866	3.46			
250	813	3.82			
基于采购设备数量及票价双因素敏感性测算（设备数量主要对应景区年客流中参与低空的渗透率）					
采购数量/客单价（元）	300	350	400	450	500
6	5.3	3.9	3.1	2.7	2.4
8	4.6	3.4	2.8	2.4	2.2
10	4.2	3.2	2.6	2.3	2.0
12	4.0	3.0	2.5	2.2	2.0

资料来源：中信建投

请务必阅读正文之后的免责条款和声明。

旅游场景是低空经济包括 eVTOL 类飞行器初期较好的落地场景，具有管控区域集中、需求韧性和匹配度高、盈利模型好、不可控因素相对其他场景较少等特征。考虑到旅游场景低空业态过往的演变，我们当前主要聚焦对于依托 eVTOL 设备的低空旅游市场规模进行测算。从中长期低空旅游可渗透的自然条件看，符合条件的景区类型主要包括自然山岳类、湖海江河类、草原沙漠、古镇周边或者城市当中对应的用于低空观光场景的规划空地等。

考虑到低空场景在国内旅游市场大多数景区中属于增量项目，对于旅游资源的使用效率也有所提升，且前期 C 端消费者在安全性的接受度上需要培育和适应，故而也要求景区本身具备较强的客流效应、稳定的整体盈利能力和运营能力、较好资金实力等，在国内景区中预计以等级较高且自然禀赋较好的景区先行运用。我们综合考虑当前景区规划中较常见的 eVTOL 设备，测算其运营成熟后的市场规模。假设短中期具备低空旅游运营条件的主要为 4A 级及 5A 级景区，则参考当前国内 4A 和 5A 级景区数量，4A 级约超 3000 个，5A 级约 360 个。这些 4A 级及以上景区分布较为广泛，类型较多样，参考前述分析，假设近 5 年成熟状态下 4A 级及以上景区基本实现低空 eVTOL 业态 35%~40% 的覆盖率，即约 1400 个，同时对 4A 级以上景区平均可飞天数、采购设备数量、客单价等因素综合假设：

- **乐观预期：**假设各景区全年平均可飞天数为 250 天（海岛类可飞天数较多可达约 300 天，山岳景区或地形复杂地区可飞天数较短）；假设各景区平均采购 eVTOL 设备数量为 15 台；假设各景区平均每台设备每日可飞次数为 10 次，平均每次载客数量为 2 人次；假设各景区低空旅游飞行器业态培育成熟后与如上所测算盈利模型和成本结构相似；假设规模化生产后 eVTOL 设备采购单价约 150 万元；假设单次运营客单价约 350 元；则可计算出 4A 及 5A 级景区低空项目渗透后所产生的 eVTOL 设备采购总支出约 315 亿元。按照如上经营数据测算，则 4A 及 5A 级景区 eVTOL 业态培育成熟后年营业收入约 368 亿元。
- **中性预期：**假设各景区全年平均可飞天数为 250 天；假设各景区平均采购 eVTOL 设备数量为 10 台；假设各景区平均每台设备每日可飞次数为 8 次，平均每次载客数量为 1.5 人次；假设各景区低空旅游业态在培育成熟后盈利模型和成本结构相似；假设规模化生产后 eVTOL 设备采购单价约 150 万元；假设单次运营客单价约 320 元；则可计算出 4A 及 5A 级景区低空项目渗透后所产生的 eVTOL 设备采购总支出约为 210 亿元。按照如上经营数据假设，则 4A 及 5A 级景区 eVTOL 业态培育成熟后年营业收入约为 135 亿元。
- **谨慎预期：**假设各景区全年平均可飞天数为 250 天；假设各景区平均采购 eVTOL 设备数量为 6 台；假设各景区平均每台设备每日可飞次数为 6 次，平均每次载客数量为 1.5 人次；假设规模化生产后 eVTOL 设备采购单价约 150 万元；假设单次运营客单价约 290 元；则可计算出 4A 及 5A 级景区 eVTOL 设备采购总支出约 126 亿元。经营数据测算，则 4A 及 5A 级景区 eVTOL 业态培育成熟后年营业收入约为 55 亿元。

图表89： 4A 及 5A 级景区中期低空旅游项目市场规模测算

	平均每台设备 采购价格	全年可飞 天数	平均各景区采 购设备数量	平均可飞次 数/台/天	平均每次载 客数量	平均客单价
乐观假设条件	150 万元	250 天	15 台	10	2 人次	350 元
中性假设条件	150 万元	250 天	10 台	8	1.5 人次	320 元
谨慎假设条件	150 万元	250 天	6 台	6	1.5 人次	290 元
乐观假设下设备采购金额			315 亿元			
中性假设下设备采购金额			210 亿元			
谨慎假设下设备采购金额			126 亿元			
乐观下 4A 及 5AeVTOL 市场空间			368 亿元			
中性下 4A 及 5AeVTOL 市场空间			135 亿元			
谨慎下 4A 及 5AeVTOL 市场空间			55 亿元			

资料来源：Wind，中信建投

测算稳态下 4A 及 5A 级景区 eVTOL 业态收入占景区收入比例：根据 2024 年 A 级景区整体旅游收入贡献以及其中 4A 及 5A 级景区所占数量、体量等，综合估算 4A 级及以上景区营收总额达到约 3800 亿元~4000 亿元。若按照如上对景区 eVTOL 的乐观预测，且假设 4A 及 5A 级景区收入未来几年 CAGR 为 5%，则 4A 及 5A 级景区的低空 eVTOL 业态在中期（5 年后）可达到该级别景区整体收入的 7.4%；若按照上述对景区 eVTOL 市场规模的谨慎预期，则可达该级别景区整体收入的 1.1%。该渗透率与 eVTOL 设备适飞前，其他部分具备低空旅游属性的业态如直升机、滑翔伞、热气球等项目的旅游景区的低空项目游客渗透率大体相当。若假设低空旅游 eVTOL 飞行器在市场培育成熟后，凭借其新颖体验和安全性等，在游客中渗透率高于传统低空旅游产品，则未来 eVTOL 旅游业态渗透率有望进一步提升。

4A 及 5A 级景区 eVTOL 业态预计近年更易较早落地，若预测 5~8 年内国内所有 A 级景区低空旅游 eVTOL 的渗透率和市场空间，则参考 A 级景区数量和项目类型进行预测。从国内 A 级景区的分类来看，疫情前国内约近万家 A 级景区中，按照中国 A 级旅游景区统计便览对于 A 级景区的分类，预计符合 eVTOL 等应用场景的景区类型主要为自然景观中的森林景观、河湖湿地及山岳类场景等。历史文化大类的景区渗透率预计较低。休闲娱乐大类的景区中主题游乐、度假休闲、乡村旅游等场景也较为适配，但考虑整体属性，渗透率或略低于自然景观。则若按照远期国内 A 级景区增加至近 2 万个，其中假设自然景观类数量占比 27%，历史文化类数量占比 31%，休闲娱乐类数量占比 37% 进行估算。假设远期 eVTOL 等低空业态在不同类景区中的落地渗透率：假设自然景观类渗透率 45%，历史文化类渗透率 10%，休闲娱乐类渗透率 35%，则预计远期低空项目可落地的景区数量约 5500 个。按照前述对 4A、5A 级景区 eVTOL 业态的不同假设条件，则中远期国内 A 级景区中的低空 eVTOL 项目潜在市场空间有望突破 500 亿元。

图表90： 所有 A 级景区低空旅游项目市场规模测算

	平均每台设备 采购价格	全年可飞 天数	平均各景区采 购设备数量	平均可飞次 数/台/天	平均每次载 客数量	平均客单价
乐观假设条件	150 万元	250 天	10 台	10	2 人次	320 元
中性假设条件	150 万元	250 天	8 台	8	1.8 人次	300 元
谨慎假设条件	150 万元	250 天	6 台	6	1.6 人次	280 元
测算远期 A 级景区总数量			约 2 万个			
自然景观类占比及渗透率假设			占比 27%，渗透率 45%			
历史文化类占比及渗透率假设			占比 31%，渗透率 10%			
休闲娱乐类占比及渗透率假设			占比 37%，渗透率 35%			

请务必阅读正文之后的免责条款和声明。

乐观下 A 级景区 eVTOL 市场空间	880 亿元
中性下 A 级景区 eVTOL 市场空间	475 亿元
谨慎下 A 级景区 eVTOL 市场空间	222 亿元
乐观下 A 级景区 eVTOL 客流人次	2.75 亿
中性下 A 级景区 eVTOL 客流人次	1.58 亿
谨慎下 A 级景区 eVTOL 客流人次	0.80 亿

资料来源: Wind, 中信建投

测算所有 A 级景区 eVTOL 业态成熟时收入和客流占比: 2024 年全国 A 级景区接待总人次约 66 亿, 旅游收入约为 4700 亿元。若按照前述假设可以落地的景区数量, 若假设未来 7~8 年国内 A 级景区旅游收入 CAGR 为 5%, 则中远期 A 级景区收入规模约 7000 亿元。同时中性预测下未来 A 级景区低空 eVTOL 项目参与人次与景区总接待人次的比例, 对照此前已具备其他低空业态的景区客流渗透率较为合理。预计低空经济在旅游场景中较好的运用和迭代也将助力其在飞行器性能改善、无人配送和特殊任务执行、城际交通等领域的发展。

图表91: 全国 5A 级景区及国家级旅游度假区分布图



数据来源: 文旅部, 中信建投

4.4 低空农业：新型生产工具赋能传统农业

低空经济赋能农业，无人机等应用空间广阔。无人机作为新型生产工具，能够加快多种农业工作生产效率，包括生产、运输、监测、巡查和管理治理等方面。同时，休闲农业领域与低空观光相融合，农业发展地区可以通过电动垂直起降航空器、直升机等产品来发展农村文旅消费。自 1918 年美国出现第一例用飞机喷洒杀虫剂用以防治虫害，开创了农业航空的全新应用领域。在科技发展下，无人机技术的蓬勃发展下，出现了农业无人机的产品。1897 年，日本研制出了第一台植保无人机，2022 年日本已经有近 20%耕地采用植保无人机。2010 年无锡汉和生产的 3CD-10 型单旋翼油动植保无人机是中国市场上首款国内制造并销售的植保无人机。农业植保无人机在农业产业上的应用具有多角度适用性，能大幅提高生产力，具体作用包括空中实时监控以及分散种子、肥料等物资。

图表92： 无人机在农业产业中的应用



资料来源：前瞻产业研究院，中信建投

农业文旅方面的发展历史长久。在 2000 年代，在云南、江西多个农业景区通过缆车和热气球等传统设施提供参观，但是建设花费、安全性和对环境的依赖性较强。2018 年浙江千岛湖展开直升机观光项目，2020 年黑龙江五常稻田景区也引入直升机游览项目。与缆车和热气球相比，直升机带来更高的灵活性、机动性和定制化服务。由于噪音等问题推广受限。eVTOL 作为新一代低空飞行器，有着运营成本低、低噪音、垂直起降等特点。《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035 年）》中明确提出要发展电动通航飞机、电动垂直起降航空器（eVTOL）等的商业运营。eVTOL 已经在多地农业文旅的场景下得到充分应用，比如太原市稻田公园、昆明海晏村等。

我国低空经济在农业领域的适用目标明确、预期明朗。2025 年 2 月 23 日公布的《中共中央国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》中，提出要推进农业科技力量协同攻关，以科技创新引领先进生产要素集聚，因地制宜发展农业新质生产力，支持发展智慧农业，拓展人工智能、数据、低空等技术应用场景。2024 年由工业和信息化部、科学技术部、财政部和中国民用航空局印发的《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030 年）》提出到 2030 年，支撑和保障“短途运输+电动垂直起降”客运网络、“干-支-末”无人

机配送网络、满足工农作业需求的低空生产作业网络安全高效运行。

地方正在出台农业领域低空经济政策。2025 年，浙江省农业农村厅发布《浙江省农业农村领域低空经济发展行动方案》提出到 2027 年要实现省级现代化农事服务中心农用无人机配置全覆盖，全省农用无人机保有量 10000 台以上，农用无人机作业面积 6500 万亩次以上，建设农业生产“低空+地面”一体智能监测点 100 个，无人机乡村巡查巡检村域覆盖率 30%以上，将打造农业的低空生产作业、低空监测、低空服务、低空运输、低空治理和低空农文旅六大场景。

无人机和直升机在农业植保领域有着不同的应用场景。直升机具有速度快、喷幅范围广、载药量高和动力充沛等特点，适合大规模、地区性工作。无人机具有成本低、人力支出低、能够精准施肥等特点，适合个人式、精细式工作。

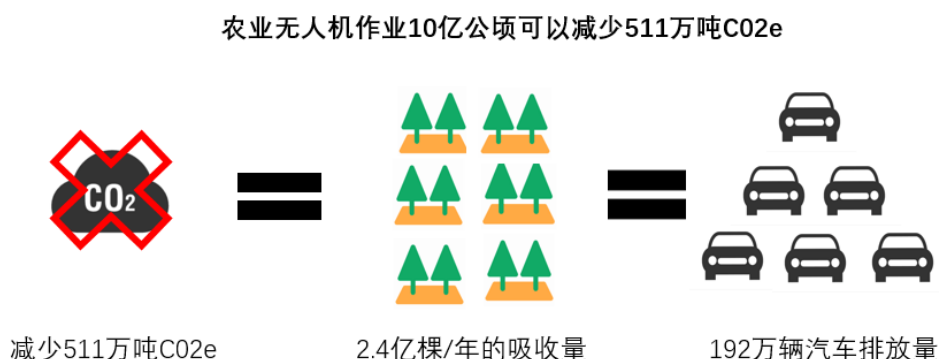
图表93： 无人机与直升机特点对比

	直升机 AS350	大疆 T40
购买成本	2500 万元	6.50 万元
现场维护人员	4 位	无需
作业人员	2 名	1 名
动力来源	燃油	锂电池
载药量	500-600kg	40kg(喷洒) 50kg (播撒)
飞行速度	30m/s-44m/s	约 3m/s-7m/s
喷幅	25-50m	5-8m
精准喷洒	不支持	支持

资料来源：大疆，中信建投

和地面设备如拖拉机等传统农机对比，农业无人机能够显著减少碳排放、减少用水量以及提高用药效率。每 10 亿公顷无人机作业可以减少 511 万吨二氧化碳当量排放、4400 万吨农业用水以及 1515 吨农药浪费。

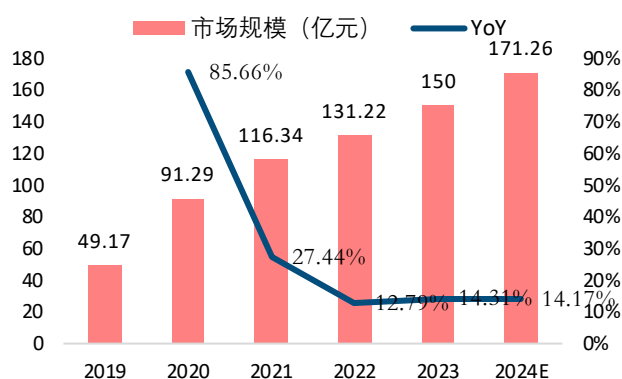
图表94： 无人机减少碳排放



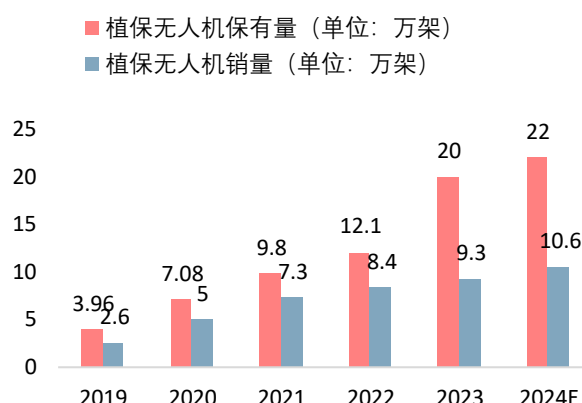
资料来源：大疆，中信建投

据中商产业研究院数据，农用植保无人机的市场规模持续增长，2023年市场规模达到150亿元，同比增长14.3%。2019-2023年，我国植保无人机的市场销量不断增长，植保无人机保有量由2019年的3.96万架增长至2023年的20万架，市场接受度不断提高。

图表95：2019-2024 中国植保无人机市场规模



图表96：2019-2024 中国植保无人机市场保有量和销量

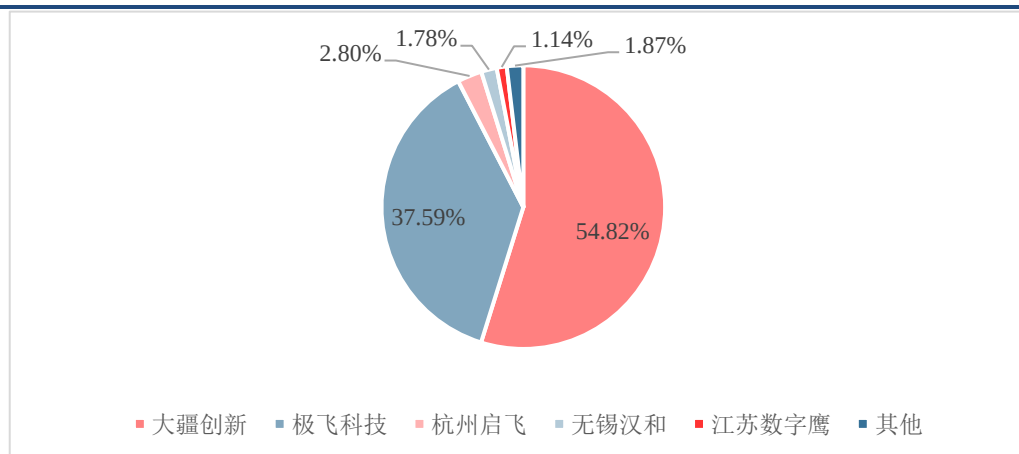


资料来源：中商产业研究院，中信建投

资料来源：中商产业研究院，中信建投

头部公司大疆创新和极飞科技占据植保农业无人机市场主要份额。截至2024年年中，大疆创新和极飞科技合计占有植保无人机市场份额超过90%，其中大疆创新占据超过54%的市场份额。

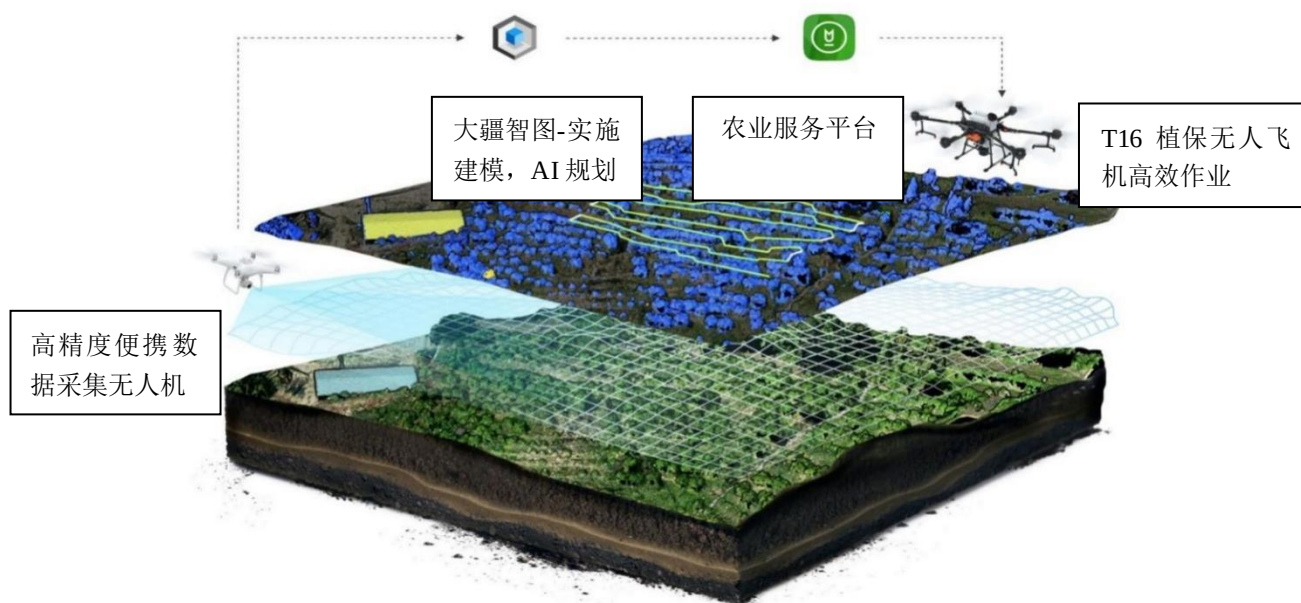
图表97：中国植保无人机市场份额



资料来源：中商产业研究院，中信建投

大疆农业无人机持续更新迭代。大疆在2024年推出新一代T100、T70系列，首次搭载AI、AR功能，提高安全避障能力的同时提高生产力，电池电量、充电速度和散热上均有所提升。T100最大起飞重量149.9公斤，具备75升喷洒容量、150升播撒容量、85公斤吊运能力，采用共轴双旋翼构型，62英寸碳纤维桨叶，动力强劲，能够实现最大速度13.8米/秒飞行；大疆T70农业无人飞机喷洒载重50公斤，播撒载重70公斤，可附加配备70升药箱以及41安时续航电池。T100和T70均配有自研播撒装置，能够均匀完成种子和药物等播撒工作。在生产工作之外，大疆设计高精度便携的农业检测飞机用以定时监测。软件支持上，大疆提供农业植保作业规划系统大疆智图和工作任务管理的大疆农业服务平台帮助客户提高无人机使用效率。

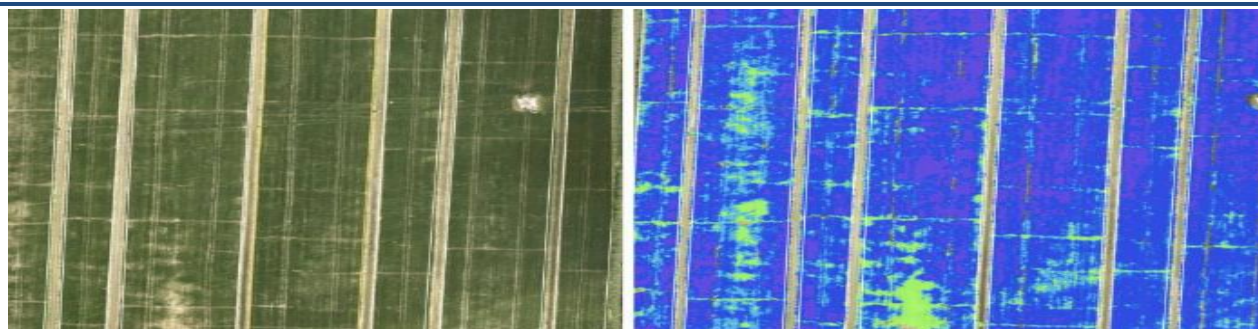
图表98： 大疆农业旗下工作系统



资料来源：大疆农业，中信建投

无人机所带来的农业改革不仅是提高效率，无人机所收集的数据通过系统平台还能够方便经营者线上规划、智能分析问题、定向解决问题。大疆旗下监测无人机搭载的 NDVI（多光谱植被指数图）技术能够发现长势差异，精准定位到目标区域，并同步到农业无人机实现变量作业，给特定地区补充必要农药、肥料，节药省肥。同时，无人机的应用环境更为广泛，在地势复杂的山区也能够安全高效完成监测、施肥等工作。

图表99： 大疆无人机对于农田精确扫描、识别

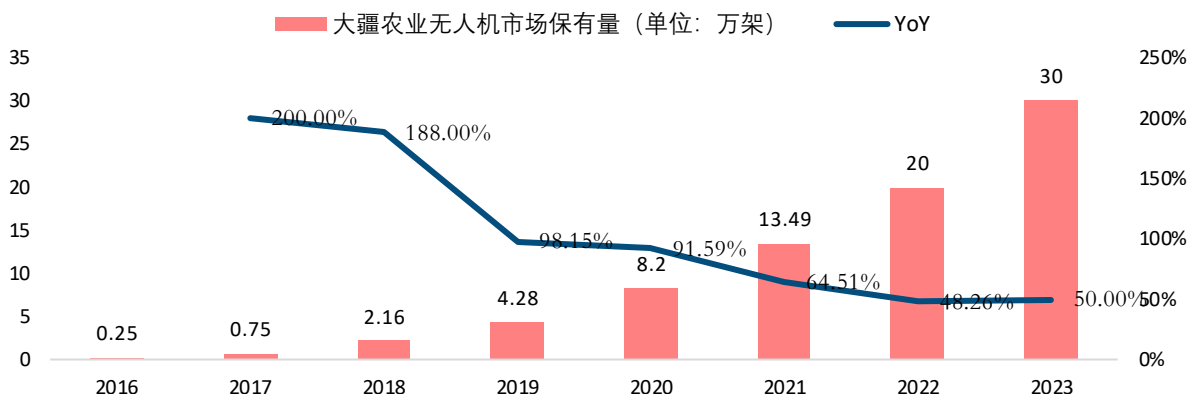


资料来源：大疆农业，中信建投

无人机在农业领域的应用持续推广。根据大疆公布的案例及数据，2020 年大疆农业为江苏农垦提供一整套数字农业解决方案，使用面积超 20000 亩，表明低空器械在农业领域的应用具有广泛性。2021 年，大疆和新疆旭丰合作社合作的 5000 亩试验棉田，通过精准变量作业，实现 610 公斤每亩的高产，相比对照田增产 10%。2022 年黑龙江用户给自家长势差异较大的水稻田通过无人机实时监测和变量追肥，最终追平长势实现增产 10%。截至 2024 年 6 月 30 日，大疆农业无人机的全球保有量超 30 万台，全球累计的作业面积突破 75 亿亩次，覆盖中国三分之一的农业土地。

大疆作为无人机市场的龙头企业，在国内占据超过 50% 的市场份额。在全球市场上，大疆农业无人机市场保有量迅速增长，2023 年增长 50%，达到 30 万架。

图表100： 2016-2023 大疆农业无人机市场保有量

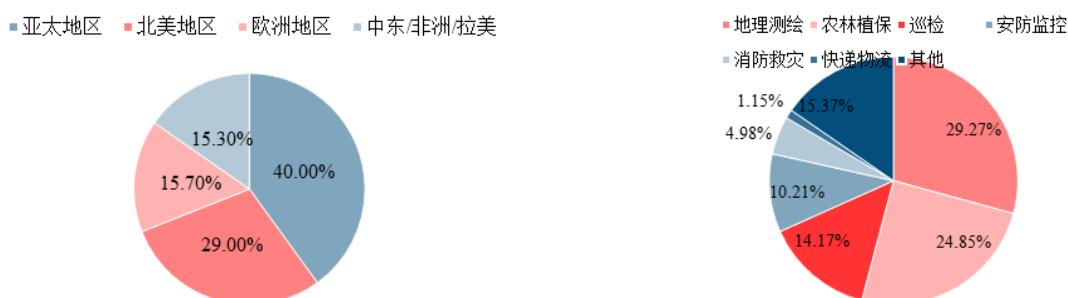


资料来源：中商产业研究院，大疆农业，中信建投

4.5 低空巡检：低空经济最为广泛的应用之一，各级政府加快推动

低空巡检是低空经济最为广泛的应用之一。低空巡检是指利用无人机等低空飞行器，在低空空域（通常海拔 1000 米以下，部分场景可拓展至 3000 米）对基础设施、地理环境或特定目标进行实时监测、数据采集、缺陷识别及安全评估的新型技术手段。其核心在于通过搭载多元传感器，实现对铁路轨道、公路边坡、农田墒情等目标的非接触式巡检，具备高效性、安全性、数据多维化特点，可显著提升传统人工巡检的效率与精度。以电力行业为例，无人机搭载高清摄像头、红外热成像仪等专业设备，能够沿着电力线路快速飞行，实时采集线路设备的图像和数据。通过智能分析系统，可以精准检测出线路是否存在破损、老化、发热等异常情况，预防潜在安全隐患。

低空巡检服务市场规模不断扩大。据统计，2024 年全球低空巡检市场规模达 273.9 亿美元，较 2023 年增长 22.47%，其中电力巡检占比最高达到 35.6%，交通基建 28.3%、新能源 19.2% 紧随其后。中国作为核心增长极，凭借政策支持与基建规模优势，市场规模达 320 亿元人民币，其中电力巡检占比 45%。交通巡检占比 28%，能源与林业巡检合计占比 27%。电力巡检细分领域尤为突出，2024 年全球电力巡检无人机行业市场规模达 234 亿元人民币，亚太地区占比超 40%。中国通过国家电网、南方电网等龙头企业推动技术落地，2024 年电力巡检无人机市场规模达到 68.31 亿元人民币，国家电网计划三年内实现输电线路无人机巡检全覆盖，推动全行业进入“智能运维”时代。据中国信通院预计，到 2030 年低空经济整体规模将达到 2 万亿元，其中应用产业占比 75.3%。巡检作为核心场景之一，市场规模有望突破 1200 亿元，年均复合增长率超 20%。全球市场层面，博瑞产业研究院数据显示，2032 年全球低空巡检需求规模将达到 985.7 亿美元，较 2025 年扩大 2.94 倍，年复合增长 16.65%，中国仍将是全球市场的增长主力。

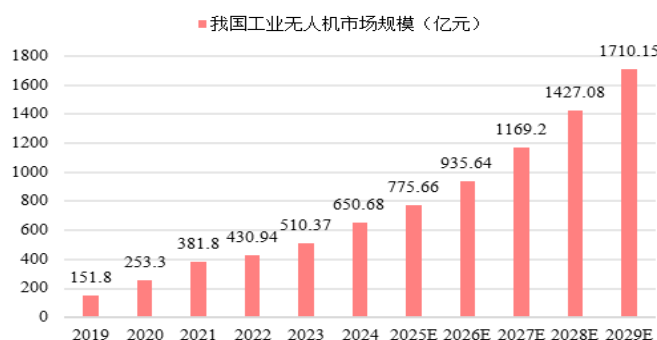
图表101： 2024 年全球电力巡检无人机行业市场规模占比 **图表102： 工业无人机应用领域分布**


数据来源：弗若斯特沙利文，中信建投证券

数据来源：弗若斯特沙利文，中信建投证券

各级政府推动低空巡检应用。自 2021 年《国家综合立体交通网规划纲要》首次将低空经济纳入国家战略以来，中央和地方政府密集出台支持政策。2024 年政府工作报告明确提出“打造低空经济新增长点”。内蒙古对林业无人机巡检项目提供最高 30% 设备采购补贴，有效降低林业部门与相关企业采购成本，提升无人机对林区的覆盖率。浙江省对交通巡检无人机运营企业给予年度运营费 20% 补助，鼓励企业提升服务质量与低空巡检技术覆盖范围。同时，政府持续拓展低空巡检基础设施建设与优化空域管理。截至 2024 年底，江苏苏州已有序建成 500 个低空起降点并实现全域成网布局。并且于 2024 年 9 月 1 日，苏州发布全国首部地方性低空空域交通规则，进一步优化空域管理。

低空巡检市场竞争呈现“头部竞争+细分突围”态势。一方面头部企业凭借全产业链布局和技术壁垒占据市场主导地位。以电力巡检领域为例，大疆、极飞科技等头部企业通过“硬件+软件+服务”的生态闭环，占据全球电力巡检无人机市场超 60% 的份额。据统计，2024 年全球低空巡检市场规模达 273.9 亿美元，其中 CR3 集中度超过 55%，大疆以 32% 的市场份额位居第一，极飞科技、亿航智能分别以 15% 和 8% 紧随其后。另一方面，垂直细分领域企业创新催生新势力。对于电力巡检，星逻智能推出的“巡电”系统结合激光雷达和 AI 算法，实现自动化识别输电线路锈蚀、绝缘子破损等 32 类隐患，故障识别准确率达 99.6%。对于交通基建巡检，纵横通信的“城市高层建筑无人机自动巡检”技术，利用双光谱相机和三维建模技术，累计完成 2000 万平方米超高层建筑巡检。

图表103： 我国工业无人机市场规模（亿元）


数据来源：弗若斯特沙利文，中信建投证券

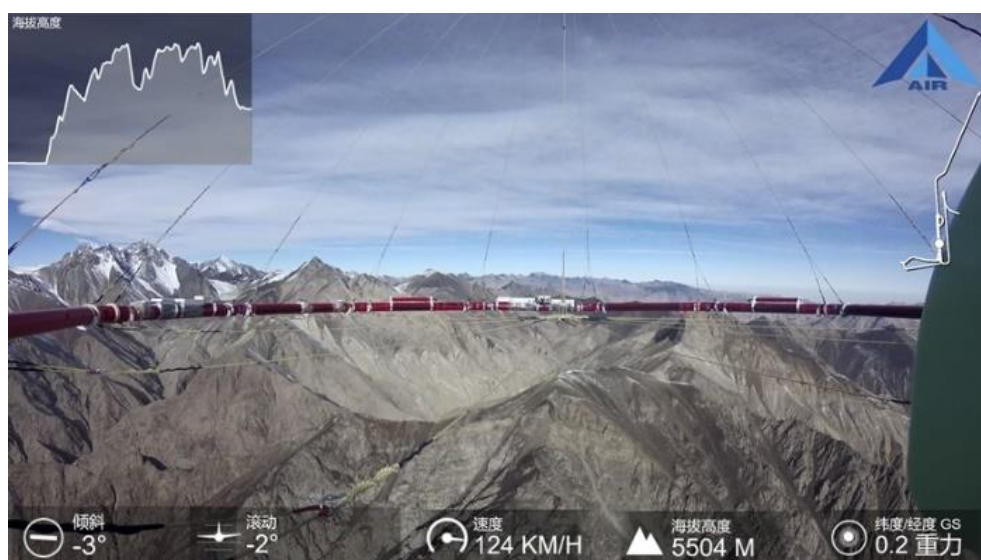
低空巡检技术迭代将重塑行业格局。低空巡检技术迭代正推动行业从“工具替代”迈向“生态重构”。eVTOL在长距离、重载巡检场景的渗透率将从2025年的5%提升至2030年的25%。亿航216-S等机型已在山区输电塔巡检中试点，单次续航能力将传统无人机提升3倍。AI与自动化技术融合实现智能决策，苏州移动“智翼”项目整合5G+AI，构建覆盖半径10公里的智慧运维体系，可实时监测铁塔倾斜度（精度 ± 0.1 ）、线缆垂度（误差 $\leq 2\text{cm}$ ），检测效率较人工提升8倍，准确率达99.6%。复合通信技术融合创新，5G-A通感一体技术将提升复杂环境下的数据回传稳定性，深圳试点无人机巡检专用航线整合量子加密通信，飞行冲突发生率降低80%。

4.6 低空测绘：已经成为自然资源勘探的重要手段

测绘是指对地面环境和特定空间进行测量、观测、记录等。低空经济中的测绘主要集中在使用直升机和无人机两种器械。卫星遥感影像有着地理环境获取速度慢、成本高、难调试等缺点，随着技术的发展，测绘无人机因低成本、高精度、操作简便特点，已经广泛使用。无人机作为新一代测绘工具，能够实现高效率、高精度的航测项目，利用先进的遥感传感器等技术，自动化、智能化快速获取地貌特征、空间结构、植被覆盖等遥感信息，还可得到实景三维模型、激光点云等成果，已在地理环境测绘、数字城市建设、地区监测等方面取得良好效果。

直升机航摄具有更强的专业性，可以携带更多器械，能源充足，影像质量也更高，但是飞机花费、机场服务、空域申请流程过于复杂。不过在特殊极端环境或者测绘区域过广等情况下，仍适合优先考虑。2024年AC311A航空物探遥感专业调查直升机完成了长庆油田、松辽盆地、黄河流域的地质考察等重要任务，累计航空作业范围6万平方公里，安全飞行800余小时。2025年1月，空天院研制的我国首套直升机航空大地电磁探测系统成功完成5000米高寒高海拔、复杂地形地貌地区的地质勘查任务，为国家的工程建设提供了重要数据支撑。

图表104： 航空大地电磁探测系统在新疆进行飞行探测作业

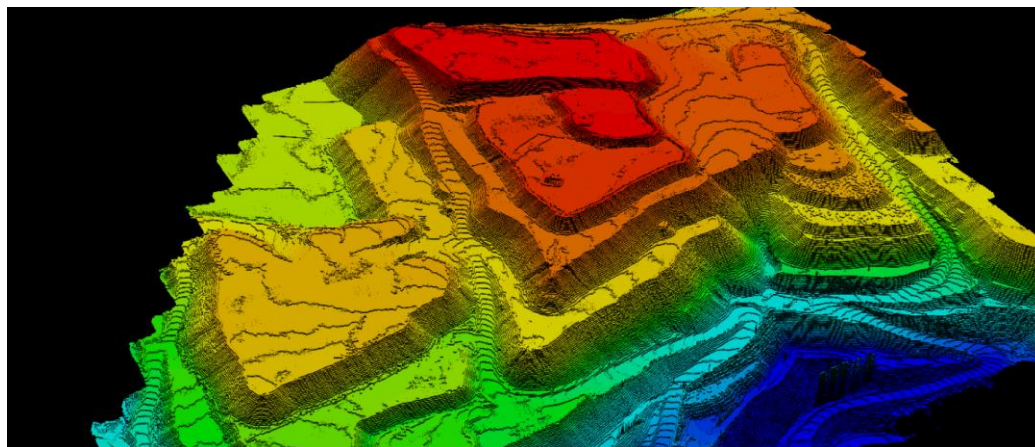


资料来源：新华社，中信建投

在矿产资源勘查中，低空飞行的无人机可以通过携带磁力仪、重力仪等探测设备，对大面积的矿区进行快速高效勘查，从而了解矿体分布，圈定潜在的矿体位置。同时，能在采矿过程中对矿体结构破坏后实时更新地

貌变化，为后续的开采计划提供理论支持，降低成本、缩短周期，从而提高采矿效率和经济收益。

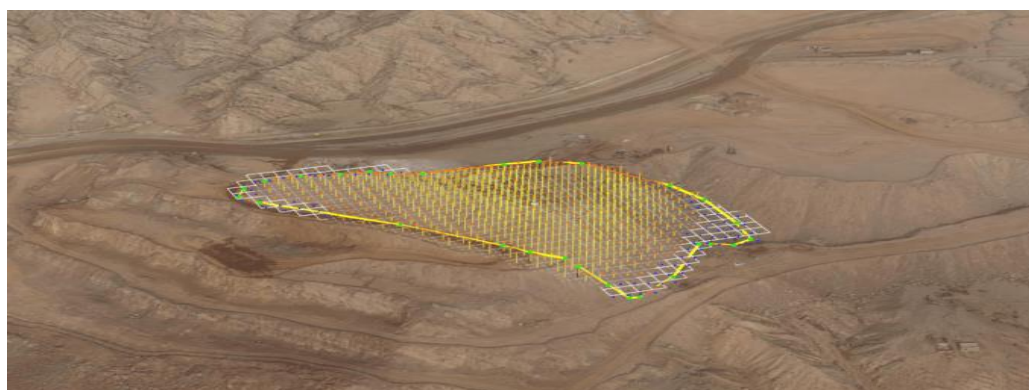
图表105： 矿山结构扫描图



资料来源：矿库网，中信建投

在江河流域，由于泥沙堆积和河流冲刷等因素，地方水土条件会随着时间的不断变化，不及时更新地质条件可能导致地方工程受损。无人机定期勘测能够方便持续保持同样角度对工程进行监测，易于比对分析，同时较直升机更加节省费用。

图表106： 水土结构标记图



资料来源：纵横股份，中信建投

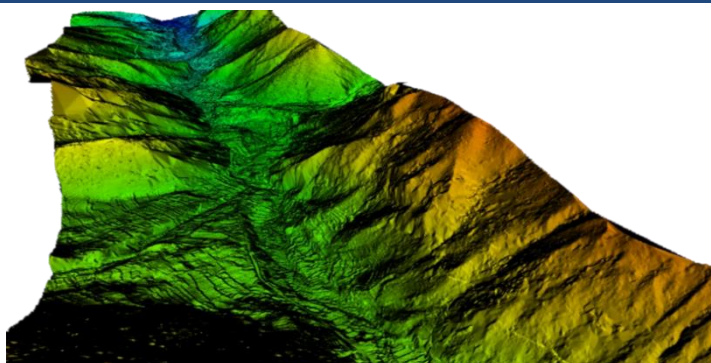
4.7 低空应急：广泛用于航测、物资运输、通信等多种场景

无人机、直升机等因其良好机动性和广泛适用性，常用于各种应急救援场合。在自然灾害或人员遇险后，可以迅速调动低空救援设备，勘测当地救援环境、运送救援物资甚至直接参与救援。如地震、泥石流等自然灾害发生后，由于地况复杂，无法通过地面运输直接发放食物、饮用水、药品和帐篷等救援物资，可以通过高空投送为地面救援工作人员和遇险人员提供援助；如自然灾害造成信号中断后，可以通过无人机等搭建临时信息传输平台；发生人员遇险如登山被困，森林失联等状况后，可以通过高空监测，提高搜索效率，提高救援质量。

国务院于 2021 年发布的《“十四五”国家应急体系规划》明确提出建设专业航空应急队伍，增加救援飞行器、消防直升机等的机源和数量。

无人机机动性强、可快速开展工作，常用于对灾区进行航测。无人机可在灾后数小时内快速高效获取三维激光模型，为救灾提供基础环境条件，直观了解真实状况，帮助制定救援方案。对于地质灾害隐患区域比如山体滑坡、地面塌陷等，无人机可以进行近距离拍摄、采集数据，获取变形程度、环境结构等信息，无需担心救援人员的安全风险和对环境的二次伤害。

图表107：四川汉源县“7.20”山洪泥石流灾害航拍图



资料来源：纵横股份，中信建投

对于森林火灾和城市高密度地区火灾而言，消防直升机能够通过空中交通高效运输如灭火剂、水源、应急药品、食品等物资，有效避免因森林地势复杂或城市交通拥挤所带来的时间延误。2020 年四川凉山西昌森林火灾中，共出动 4 架直升机，飞行时长 10 小时 10 分钟，洒水 74 桶，超过 290 吨。2025 年 2 月，中国航空工业集团有限公司研制的大型灭火/水上救援水陆两栖飞机 AG600 代号“鲲龙”已完成所有取证试飞科目，标志着我国自研的一大进步。无人机能够保持对火源的监控，帮助制定疏散计划、执行救援任务，通过无人机搭建的监测平台可以和应急救援平台联通共享信息，实现自动化侦测消防隐患，及时执行救援方案。

图表108：四川凉山直升机救火



资料来源：通航圈，中信建投

图表109：“鲲龙”AG600 灭火型飞机



资料来源：新华社，中信建投

无人机因具有配置成本低、运行成本低、人力需求低等特点，在林业部门日常作业中也常用于定期自动化

监测和火灾防范。对于人员难以到达的区域，无人机可以通过搭载传感器、摄像机等设备进行实时扫描并录入系统，方便管理和预防。

图表110： 实景三维森林防火预警预测平台



资料来源：飞燕遥感，中信建投

根据广西壮族自治区自然资源厅公布的数据，广西无人机应急测绘联动服务平台在 2023 年年底已经接入联盟单位 900 余家，系统内无人机等设备 26 万个，完成 12 万余次飞行任务。2021 年研发的无人机应急测绘联动服务平台通过实现信息、装备共享和跨地区、平台调用无人机等新型模式，实现了 2 小时队伍到场、4 小时数据回传的快速响应和应急测绘的业务能力。

无人机应急通信是保障灾区通信的重要方式之一。郑州 2021 年“7.20”特大暴雨，多地的电力通信设备受到破坏，受灾地区的手机、网络信号全部中断。应急管理部紧急调派翼龙无人机，在灾后四小时内到达受灾区域，利用无人机空中应急通信平台搭载的移动公网基站提供了连续移动信号，保障了灾区通信。

图表111： 无人机高空应急通信方案



资料来源：C114 通信网，中信建投

4.8 低空医疗：“空中 ICU” 提供高效救援方式

空中运输设备凭借快速机动、直线航行的优势，能够高效转运病人、医疗器械及重要器官，显著提升医疗救援时效性与成功率。相较于地面运输方式，空中运输设备对地形依赖性低，仅需满足起降场地要求即可执行任务。除急救救治外，无人机等设备还可常态化开展偏远地区的医疗物资配送，持续保障基层医疗卫生服务供给。政策层面，我国已从国家战略高度推进立体化医疗救援体系建设。2016 年，国务院《“健康中国 2030”规划纲要》明确提出构建海陆空立体化的紧急医学救援体系；2022 年，国家卫健委《突发事件紧急医学救援“十四五”规划》提出完善国家紧急医学救援基地的基础设施建设，包括直升机停机坪和航空医疗救援队伍装备，以省级为单位分区域覆盖全国，实现陆海空立体转运。

专业航空医疗救援直升机是在传统直升机基础上进行专业改装而成的空中急救平台，配备生命支持系统和医疗监护设备，可实时监测患者生命体征并提供紧急救治，相当于“空中 ICU”。然而，这种高效的救援方式也存在明显短板：运营成本高昂、航程有限、易受极端天气影响、国内多数地区缺乏配套的起降场地规划，限制了其应用范围。对于跨国或跨区域的长途应急医疗转运任务，固定翼医疗救援飞机（如专业医疗专机）更具优势。这类飞机航程远、速度快，可执行跨洲际转运，但依赖大型机场跑道起降，无法像直升机那样灵活响应城市或偏远地区的紧急需求。因此，航空医疗救援体系需根据任务需求，合理配置直升机与固定翼飞机，形成互补协同的立体化救援网络。

图表112： 999 旗下救援直升机



资料来源：999 急救中心，中信建投

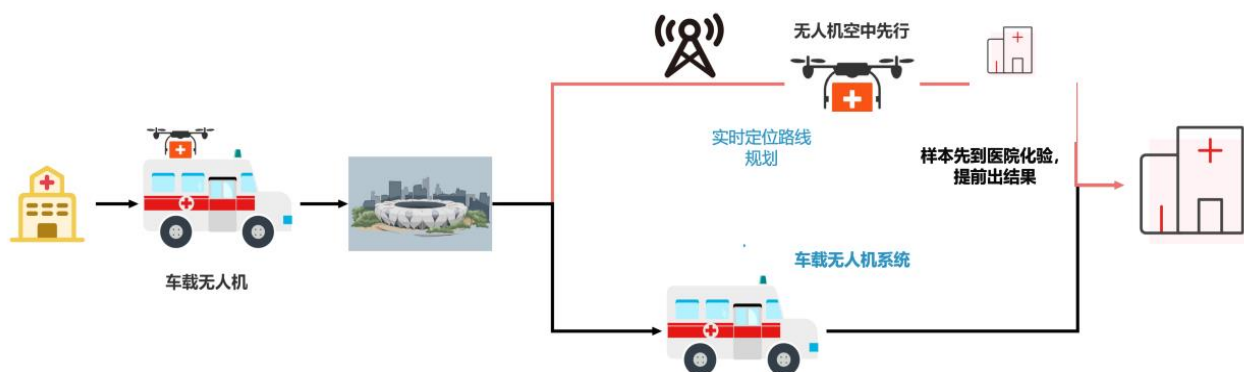
图表113： 固定翼飞机救援 ECMO 患者



资料来源：999 急救中心，中信建投

目前，国内多地急救网络已实现“空地协同”救援模式，根据伤情严重程度及环境条件灵活调配资源。以北京冬奥会医疗保障为例，其急救体系采用分级响应机制：轻伤患者由救护车转运，而极端环境下的危重伤员则优先启用直升机救援，确保黄金救治时间。这一分层调度模式既优化了救援效率，也避免了资源的过度消耗。无人机和地面救护车可以协同工作，极大优化医疗等待时间，提前化验所需样本。

图表114：救护车载无人机送检系统



资料来源：中华急诊网，中信建投

在医疗无人机应用领域，通过无人机配送药品及血液、尿液等检验样本，极大优化医疗等待时间，同时显著提升了偏远地区的医疗服务可及性。此类医疗无人机采用先进飞行控制算法和 5G-A 高速数据传输技术，既能保障全自动精准飞行，又可实现实时数据回传与远程监控，确保紧急情况下的快速响应能力。维伟思医疗研发的 AirAED 无人机系统，最高飞行时速达 70 公里，可快速投递自动体外除颤器（AED）至急救现场，配合 5G 网络支持的智能调度平台，该系统还能通过高清视频传输和实时通讯功能，为现场施救者提供远程专业指导，形成“设备+指导”的完整急救闭环。

图表115：城市内医疗无人机网络



资料来源：艾信，中信建投

图表116：医疗机构无人机运输系统



资料来源：艾信，中信建投

目前，部分新型医院建设已将未来各种低空飞行器在医院应用的需求纳入规划方案。以香港中文大学（深圳）医院为例，其楼顶规划建设标准的应急救援直升机停机坪；急诊急救科前方规划室外无遮挡区域，可以转换成为急诊急救低空飞行器的起降空间和停机位空间，住院医技楼裙楼屋顶规划建设一个无人机物流停机坪站点，并且与中型箱式物流系统无缝对接。

图表117： 香港中文大学（深圳）医院规划设计



资料来源：筑医台，中信建投

对于船只故障、人员落水等海上事故，低空救援设备具有定位快、响应及时、快速抵达等优势。直升机可以通过携带救生设备，向目标投放，对于突发疾病等个人紧急情况，直升机可以做到高效转移伤员，和海上救援船只协同合作。2019年，中国交通运输部救助打捞局订购两架 SAR 任务构型的空客 H175 超中型直升机用于海上救援，并于2022年再次正式采购6架 AW189 超中型双发直升机。无人机等设备操作难度低、占地空间小、成本低，可以在减少人力支出和空间占用下，高效搜索救援目标，确保海上人员的生命和财产安全。2025年4月，中船海神公司、中国科学院等单位成功研制出全球首款急救转运无人机，实现精准搜救、现场急救与快速转运的一体化救援。eVTOL 作为低空经济的新兴载体，在医疗救援领域展现出显著优势。相较于传统直升机，eVTOL 具有更强的城市适应性：起降场地需求更小、噪音低、购置与运营成本低；相比医疗无人机，其拥有更大的载货空间和增强的动力系统，能够胜任城市内中短程医疗物资及人员的转运任务。

eVTOL 在医疗救援中的应用价值已得到验证。欧洲最大空中救援组织之一 ADAC Luftrettung 在2020年的专项研究中指出，虽然 eVTOL 无法完全替代救护车和直升机，但通过系统化部署可显著提升整体救援效率。2024年7月，德国 ERC-System 公司推出了医疗专用的 eVTOL 机型，代号"Charlie"，巡航速度180公里每小时，5.2立方米的医疗舱可搭载医护人员及急救设备，该项目已与德国空中救援队达成战略合作。

图表118: ERC 旗下医疗 eVTOL 内部



资料来源: eVTOL News, 中信建投

图表119: ERC 旗下 eVTOL 外部



资料来源: Tech.eu, 中信建投

4.9 低空警务: 无人机已经成为警务工作的重要装备

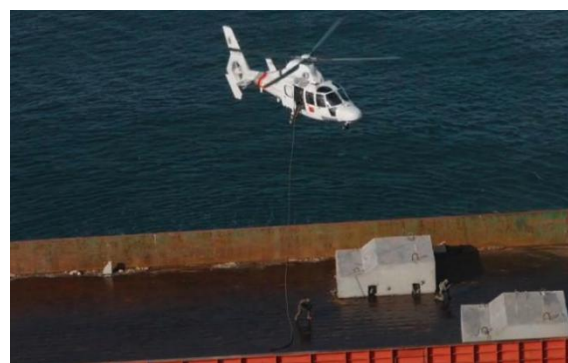
低空飞行器正在革新现代警务工作模式,为执法部门提供了全新的立体化侦察与监控手段。警用直升机广泛应用于城市追逃和郊区搜救等场景,其高空视角不仅能有效规避地面交通障碍,还能在确保安全距离的前提下实施持续监控。我国海警部门创新构建了“空海一体”的立体执法体系,该系统通过固定翼巡逻机、舰载直升机与工作船只的协同配合,实现了对海域的全天候、多角度监控。这种立体化监控网络能够实时掌握海域动态,显著提升了打击海上违法犯罪行为的效率,特别是在夜间执法和恶劣天气条件下,空中监控平台的技术优势更为突出,为海上执法工作提供了关键支撑。

图表120: 海空协同工作



资料来源: 央广军事, 中信建投

图表121: 海警直升机甲板突袭演示



资料来源: 科技日报, 中信建投

警用无人机凭借其低成本、高灵活性和快速响应等显著优势,已成为中国警务工作的重要装备。警用无人机主要承担巡逻监控和应急处突等任务,其应用已覆盖城市安防、边境巡逻、刑事侦查和交通管理等多个领域。在执行日常巡逻任务时,无人机可通过预设航线实现自动化巡航,既节省人力资源,又能有效消除监控盲区,通过实时回传高清画面,无人机为指挥中心提供了精准的决策依据。此外,配备扩音器等执法装备的无人机还能在人群疏导和违法劝诫等场景中发挥独特作用,既大幅提升了执法效率,又有效保障了执法人员的人身安全。

在交通管理中,通过在道路两侧分段设立无人机充电基站,可实现特殊情况下对无人机的远程操控和快速

请务必阅读正文之后的免责条款和声明。

调度，大幅提升交通疏导和监控效率。目前，南京市已在全市快速内环及绕城高速沿线部署 15 套无人机方舱系统，实现了全天候的道路巡逻和监控任务执行。

图表122： 南京交通管理无人机方舱



资料来源：中国警方在线，中信建投

图表123： 交通管理无人机具体配置



资料来源：中国警方在线，中信建投

在人员救助中，无人机凭借高空视野、快速机动和多功能挂载等优势，发挥着越来越重要的作用。特别是在轻生人员救助和意外事故搜救等紧急场景中，无人机能够快速抵达现场，通过强光探照灯为地面警力提供精准定位，同时利用高音喊话器进行远程劝导和心理干预。以合肥市公安局为例，自 2023 年启用警用无人机系统以来，已累计执行实战任务 480 余次，成功实施救援 40 人次。

在大型活动安保和突发群体性事件处置中，警用无人机可第一时间抵达事发现场，通过高空俯瞰视角实时掌握整体态势，为指挥决策提供关键信息支撑；在边境管控和山区执法等特殊场景中，无人机可突破地理限制，执行高空巡查、证据固定和目标追踪等任务。

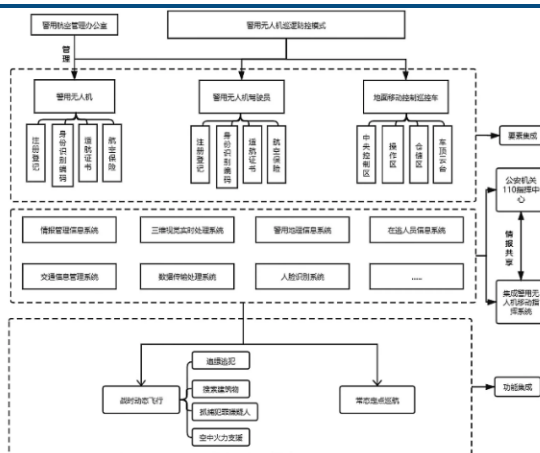
实际巡逻和执法任务中，无人机和无人机驾驶员由警用航空管理办公室统一指挥管理，组成空中执法力量，通过城市内部通讯链路实现统一的数据共享和指挥任务分配。

图表124： 警用无人机通讯链路



资料来源：哈瓦无人机，中信建投

图表125： 警用无人机管理系统



资料来源：铁道警察学院学报，中信建投

五、低空经济的发展趋势与发展建议

我国低空经济正处于规模化发展的关键窗口期，需要以政策体系为引领、基础设施为根基、飞行器技术为引擎、行业应用为场景驱动，形成“开放空域、智慧基建、创新装备、融合生态”的良性循环。通过破解空域管理、技术壁垒及商业化瓶颈，低空经济将重塑城市与区域发展格局，成为推动经济高质量发展的新增长极。未来 3-5 年，随着适航认证突破、试点场景常态化及基础设施完善，低空经济行业有望迎来良好增长，为新质生产力发展注入新动能。

低空经济作为国家战略性新兴产业，需强化政策体系的系统性与前瞻性，破解空域管理碎片化、审批效率低等核心矛盾。当前我国低空空域开放率不足 30%，且分布不均、未成网连片，制约多元化服务需求，建议以《国家空管体系建设规划》为引领，建立国家低空经济发展统筹协调机制，多部门协同制定空域分类管理细则。

低空经济市场规模大，基础设施建设仍需加强。根据赛迪研究院测算，2023 年中国低空经济规模达 5059.5 亿元，增速达 33.8%。其中，低空经济规模贡献中，低空飞行器制造和低空运营服务贡献最大，接近 55%，围绕供应链、生产服务、消费、交通等经济活动带来的贡献接近 40%，而低空基础设施和飞行保障的发展潜力尚未充分显现。**加速硬基础设施网络布局**，我国通用机场数量仅为美国公共通航机场 11%，需加快建设密度覆盖需求，重点在城市中心布局 eVTOL 起降场、无人机物流枢纽及直升机平台，推动平战结合功能设计，形成“枢纽机场+区域中心+分布式起降点”三级网络。**推进低空数字基础设施与智慧化管理**，整合物联网、AI、5G/6G、实景三维数字孪生及北斗导航技术，打造覆盖全国的空域数据网格模型与地理信息系统，实现全域低空态势感知与动态调度。开发低空新航行系统（LNS），支持多机协同、自主避障及集群调度，解决传统空管系统分散、响应慢问题。同步建设低空飞行服务站（FSS）、充换电站、气象监测及公共测试场，结合“新基建”强化电力、通信及地面交通衔接。

以 eVTOL 为核心的新型飞行器是行业发展的关键载体，需突破技术壁垒、完善产业链并加速商业化落地。**强化核心技术攻关与自主可控**，例如当前我国 eVTOL 电池能量密度仅 285Wh/kg（面向城市交通需 ≥ 400 Wh/kg）、主控芯片等关键部件依赖进口，制约创新速度。**突破适航认证瓶颈**，民航局加速受理 eVTOL 适航取证，企业也需加强标准研究与适航技术积累，优先推进“先载货后载人、先隔离后融合”验证路径。**构建完整产业链生态**，我国无人机产业链上游占比达 70%，但下游运营服务薄弱，需推动 eVTOL 制造链“整机+核心部件+供应链协同”，鼓励主机厂与电机、导航通信、复合材料等企业共建产业园区，降低制造成本并提升交付效率。

分层推进场景落地与规模化价值释放。低空经济的行业应用发展需以需求为导向，分层培育高潜力场景，解决应用普及率低、盈利模式不成熟问题。**夯实基础民生与公共服务应用**，低空无人机物流已经成为较为成熟的赛道，邮政局持续强化网络建设，建议扩大末端配送覆盖，推动吨级 eVTOL 货运规模化；结合“低空+医疗急救”、“低空+消防巡检”构建应急响应体系，依托北斗高精度定位提升救援效率；深化无人机植保、电力巡检等场景渗透率，结合乡村振兴扩大偏远地区服务覆盖。**培育消费升级与新兴场景商业化**，开发城市观光 eVTOL 航线，推动城市群短途通勤，挖掘差异化体验经济；探索“低空+轨道/地面交通”联程接驳枢纽，鼓励城市开通市内 eVTOL 客运航线，激活立体交通网络协同价值。**建立场景评估与商业闭环机制**，制定场景成熟度评估标准，优先开放远郊低密度试点再向城市核心渗透；通过政府购买服务、商业化运营补贴等模式降低企业试错成本，同时强化用户教育与市场培育。

六、风险分析

低空经济发展涉及较多基础设施投资建设，需要体系化推进，短板影响比较大，发展可能不及预期；

低空经济属于新兴市场，当前参与玩家较少，但后续随着市场成熟参与玩家增多行业竞争可能加剧；

行业发展及政策不及预期：低空经济当前发展主要依赖于政策支持及财政支持，且以经济较为发达地区为主，后续行业由试点向全国推广过程存在一定不确定性，政策利好及具体落地情况有待观察；

市场空间测算误差风险：当前低空空管处于发展初期，文中市场空间测算基于多个假设，部分数据存在主观判断，实际市场空间可能和预测有所偏差。

分析师介绍

黄文涛

经济学博士，纽约州立大学访问学者。现任中信建投证券首席经济学家、研究发展部联席负责人、中信建投机构委、投委会委员，董事总经理。兼任南开大学硕士导师、中信改革发展研究基金会咨询委员、中国首席经济学家论坛理事、中国证券业协会首席经济学家委员会委员等职务。多次参与国务院部委等机构形势分析研讨及课题研究。多年荣获新财富水晶球、金牛奖、保险资管协会等最佳分析师，2016年新财富最佳分析师评比荣获固定收益第一名。2024年荣获服务高质量发展最佳首席经济学家。

阎贵成

TMT 及海外研究组组长，通信行业首席分析师，北京大学学士、硕士，7年中国移动工作经验，2017年加入中信建投证券研究发展部通信团队。目前专注于人工智能、云计算、物联网、5G/6G、光通信、运营商等领域研究，2019年以来曾多次获得证券行业各大评选的通信行业第一名，如新财富、水晶球、金麒麟、上证报、Wind 等。

程似骐

汽车行业首席分析师，上海交通大学车辆工程硕士，师从发动机所所长，曾任职于东吴证券、国盛证券，四年证券行业研究经验。2017年新财富第二团队核心成员，2020年新浪财经新锐分析师第一名，2020年金牛最佳汽车行业分析师团队第五名。深度覆盖新能源整车，智能化零部件，把握智能化电动化浪潮，对智能驾驶全产业链最前沿研究，深度跟踪从产业链最上游车载芯片到下游最前沿的 L4 的商业模式前沿演变。2021年新财富最佳分析师汽车行业第四名。

韩军

交通运输行业首席分析师，曾供职于上海国际航运研究中心，3年政府规划与市场咨询经验，曾负责或参与为交通运输部、上海市交通委、港航企业等提供决策咨询服务二十余项。7年交通运输行业证券研究经验，深入覆盖航运、港口、高铁、快递、物流板块，擅长把握周期性和政策性投资机会。2021第十九届新财富最佳分析师交通运输行业第五名。

黎韬扬

研发部执行总经理、军工与新材料团队首席分析师，北京大学硕士。2015-2017年新财富、水晶球、Wind 军工行业第一名团队核心成员，2018-2024年水晶球军工行业上榜，2018-2020年 Wind 军工行业第一名，2019-2022年金牛奖最佳军工行业分析团队，2018-2024年新财富军工行业上榜、入围。

刘乐文

社服商贸行业首席分析师。本科毕业于西安交通大学，研究生毕业于美国约翰霍普金斯大学，从事商社行业研究数年，对于美容护理、珠宝时尚、餐饮酒店、零售贸易等行业拥有深度研究见解和丰富行业积累，曾获得水晶球社会服务行业最佳分析师第一名，新财富最佳海外研究第五名，新浪最佳分析师等评选。

刘永旭

通信行业联席首席分析师，南开大学学士、硕士，曾从事军工行业研究工作，2020 年加入中信建投通信团队，主要研究云计算 IDC、工业互联网、通信新能源、卫星应用、专网通信等方向。2020-2021 年《新财富》、《水晶球》通信行业最佳分析师第一名团队成员。

卢昊

中信建投证券石化能源及化工行业首席分析师。上海交通大学硕士，具备 4 年化工 实业和 7 年证券研究经验。

任宏道

中信建投证券军工及新材料组联席首席分析师、建材行业首席分析师。北京航空航天大学本硕，七年航天院所总体设计经历，2021 年加入中信建投证券。

陶亦然

汽车行业联席首席分析师。曾任银河证券汽车分析师，2018 年加入中信建投汽车团队，2018/19 年万得金牌分析师团队核心成员，2019/20 年新浪财经新锐分析师团队核心成员，2020 年金牛最佳行业分析团队核心成员，2021/22 年新财富、水晶球最佳分析师团队核心成员。

许琳

中信建投证券新能源汽车锂电与材料行业首席分析师，7 年主机厂供应链管理+2 年新能源车研究经验，2021 年加入中信建投证券研究发展部，主要覆盖新能源汽车、电池研究。

应瑛

中信建投证券计算机行业首席分析师，伦敦国王学院硕士，5 年计算机行业研究经验。2021 年加入中信建投，深入覆盖医疗信息化、工业软件、云计算、网络安全等细分领域。

于芳博

中信建投人工智能组首席分析师，北京大学空间物理学学士、硕士，2019 年 7 月加入中信建投，主要覆盖人工智能等方向，下游重点包括智能汽车、CPU/GPU/FPGA/ASIC、EDA 和工业软件等方向。

赵然

中信建投研究发展部非银金融与前瞻研究首席分析师。中国科学技术大学应用统计硕士。曾任中信建投金融工程分析师，覆盖大类资产配置和 FOF 研究，2018 年 Wind 金牌分析师金融工程第 2 名团队成员，2020 年，2021 年 Wind 金融分析师非银金融第 1 名，2020 年，2021 年新浪金麒麟非银金融新锐分析师第 1 名。目前重点覆盖非银金融行业与金融科技领域研究，聚焦财富管理、科技金融、数字金融等热点领域。多次参与监管机构及各类金融机构等深度课题研究。

朱玥

中信建投证券电力设备新能源行业首席分析师。2021 年加入中信建投证券研究发展部，8 年证券行业研究经验，曾就职于兴业证券、方正证券，《财经》杂志，专注于新能源产业链研究和国家政策解读跟踪，在 2019 至 2022 年期间带领团队多次在新财富、

金麒麟，水晶球等行业权威评选中名列前茅。

竺劲

地产、周期及中小盘研究组组长，房地产和建筑行业首席分析师，北京大学国家发展研究院金融学硕士，专注于房地产、物业管理等行业研究，13年证券从业经验。连续三年（2018-2020）荣获最佳行业金牛分析师奖（房地产行业），获得 2020 年新财富最佳分析师（房地产行业）入围奖，2020 年机构投资者·财新资本市场分析师成就奖（房地产行业）入围奖，2020 年卖方分析师水晶球奖（房地产行业）第 5 名。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后 6 个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的 6 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A 股市场以沪深 300 指数作为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数作为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅 15% 以上
		增持	相对涨幅 5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5% 之间
		减持	相对跌幅 5%—15%
		卖出	相对跌幅 15% 以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅 10% 以上
		中性	相对涨幅-10%-10% 之间
		弱于大市	相对跌幅 10% 以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：（i）以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。（ii）本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益，也可能在过去 12 个月、目前或者将来为本报中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
 朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼 18 层
 电话：（8610）56135088
 联系人：李祉瑶
 邮箱：lizhiyao@csc.com.cn

上海
 上海浦东新区浦东南路 528 号南塔 2103 室
 电话：（8621）6882-1600
 联系人：翁起帆
 邮箱：wengqifan@csc.com.cn

深圳
 福田区福中三路与鹏程一路交汇处广电金融中心 35 楼
 电话：（86755）8252-1369
 联系人：曹莹
 邮箱：caoying@csc.com.cn

中信建投（国际）

香港
 中环交易广场 2 期 18 楼
 电话：（852）3465-5600
 联系人：刘泓麟
 邮箱：charleneliu@csci.hk